
**2024년 하반기 SRF 시험시설 극저온시스템
운영 용역 과업지시서**

2024. 07. 13

**중이온가속기연구소
초전도기술부 가속기개발팀**



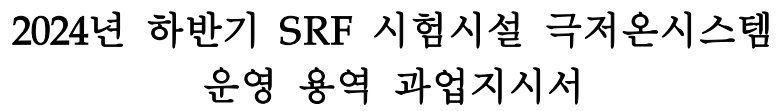


문서번호	
개정번호	1.3
발행일	2024. 07. 13.

2024년 하반기 SRF 시험시설 극저온시스템 운영 용역 과업지시서

문서상태 식별 (다음 중 하나에 체크)
☐ 문서상태-1 : 최종설계, 해석, 구매 등에 이용되는 설계 확인된 정보
☐ 문서상태-2 : 추정기법 등 설계가정을 사용하여 기술된 정보
☒ 문서상태-3 : 설계확인 및 추정되지 않은 정보

	소속 및 직위	성명	서명
작성	고에너지가속장치개발실/기술원	박희철	
검토	고에너지가속장치개발실/실장	정유철	
승인	고에너지가속장치개발실/실장	정유철	



문서번호 :	
개정번호 :	1.3
발행일 :	2024. 07. 13.
페이지 :	3

[illegible]



2024년 하반기 SRF 시험시설 극저온시스템 운영 용역 과업지시서

문서번호 :
개정번호 : 1.3
발행일 : 2024. 07. 13.
페이지 : 4

목 차

1. 목 적	5
2. 과업범위 및 일정	5
3. 신동 SRF 극저온시스템 운영 과업 내용	6
4. 신동 SRF 극저온시스템 필요인력	9
5. 기타 사항	10
6. 붙임 자료	10



2024년 하반기 SRF 시험시설 극저온시스템 운영 용역 과업지시서

문서번호 :
개정번호 : 1.3
발행일 : 2024. 07. 13.
페이지 : 5

1. 목 적

본 과업은 중이온가속기연구소에서 운영 중인 신동 SRF 시험시설 내 극저온시스템 운전을 위한 업무로써, 용역 기간 동안 SRF 시험시설의 극저온시스템에서 사용 중인 헬륨 저장량을 유지하기 위한 헬륨액화기 및 부속장치 운전과 성능시험에 필요한 액체헬륨 공급을 위한 헬륨 액화기 운전, 헬륨분배시스템 운영, 헬륨회수정제시스템 운영 및 극저온시스템 운전에 필요한 점검 및 관리 업무 등을 포함한다.

2. 과업범위 및 일정

본 과업의 범위는 다음과 같다. 해당 항목의 세부 업무내용은 다음에 나오는 과업 내용에서 기술한다.

2.1 과업범위

- 신동 SRF 시험시설 극저온시스템 운전
 - 액체헬륨 및 기체헬륨 저장량을 유지하기 위한 극저온시스템 운전
 - : 액체헬륨 생산 및 기체헬륨 회수를 통해 헬륨 저장량을 유지하기 위한 액화기 운전과 부속장치 운전(성능시험 종료 및 준비 기간 동안 운전)
 - 초전도가속장치 성능시험 시 냉각을 위한 극저온시스템 운전
 - : 액체헬륨 공급 및 지속적인 액체헬륨 공급을 위한 액체헬륨 생산, 공급된 헬륨 회수를 위한 액화기 운전과 부속장치 운전(24시간 운전)
 - 시스템 운전 및 유지를 위한 장비 기본 점검 및 관리 업무
 - : 헬륨액화기, 헬륨분배시스템 및 헬륨회수정제시스템 점검 및 관리

2.2 과업 일정

본 과업의 기간은 계약일로부터 2024년 12월 31일까지로 한다. <표 1>은 신동 SRF 시험시설에서 수행 예정인 성능시험 일정이다.

<표 1> 극저온시스템 운영 일정

구분	2024년						비고
	07	08	09	10	11	12	
VT(SSR1, SSR2) HT(SSR1, SSR2)							SCL2 시제품 성능시험
극저온시스템 운전 / 점검 및 관리							



2024년 하반기 SRF 시험시설 극저온시스템 운영 용역 과업지시서

문서번호 :
개정번호 : 1.3
발행일 : 2024. 07. 13.
페이지 : 6

3. 신동 SRF 극저온시스템 운영 과업 내용

본 과업은 신동 SRF 시험시설 내 극저온시스템에서 헬륨량을 유지하기 위한 운전 업무와 성능시험 시 액체헬륨 공급 및 생산, 회수를 위한 운전 업무 및 시스템 운영에 필요한 장비 점검 및 설비 관리가 주요 과업이다.

3.1 헬륨 저장량 유지를 위한 운전 업무

헬륨 저장량 유지를 위한 운전 업무는 극저온시스템 내에 보유하고 있는 기체 및 액체헬륨 양을 유지하면서 헬륨을 저장하고 있는 설비의 최대 유지 조건을 넘지 않도록 헬륨 액화기 및 부속장치를 운전하는 업무이다. <표 2>에서 보듯이 헬륨을 보유하고 있는 저장탱크 및 용기들의 레벨, 압력에 따라 기체헬륨을 액체헬륨으로 생산하는 헬륨액화기를 운전하여 각 설비의 저장 범위 안에서 유지 할 수 있도록 하는 업무로 성능시험 준비 및 종료 후 해당 업무를 수행한다.

<표 2> 헬륨 저장량을 유지하기 위한 운전조건

헬륨 저장 설비	운전 조건	업무 내용
Dewar (액체헬륨 저장용기)	- Dewar 헬륨량이 1,000 L 이하 일 경우	헬륨액화기 운전
Buffer Tank (기체헬륨 저장탱크)	- Tank 압력이 4bar 이하 일 경우 - Tank 압력이 11bar 이상 일 경우	헬륨액화기 운전
Impure Tank (기체헬륨 저장탱크)	- Tank 압력이 50 bar 이하일 경우 - Tank 압력이 150 bar 이상일 경우	헬륨액화기 운전
Gas bag	- Gas bag 높이가 최대일 경우	회수압축기 자동 운전

3.2 초전도가속장치 성능시험 시 필요한 극저온시스템 운전 업무

IBS가 수행하는 초전도가속장치 성능시험 기간 동안 액체헬륨 공급은 24시간 연속으로 유지되어야 한다. 이를 위해 헬륨액화기 운전을 통해 액체헬륨을 생산하여야 하며, 생산된 액체헬륨은 헬륨분배시스템을 사용하여 지속적으로 공급하고, 시험동안 증발하는 기체헬륨을 회수 정제시스템을 사용하여 기체헬륨을 회수한다. 상세한 과업내용은 <표 3>과 같다.

성능시험은 액체헬륨 공급전 준비 업무부터 액체헬륨 공급 업무, 시험 후 헬륨저장량 유지 업무 단계로 구분할 수 있다. 액체헬륨 공급전 준비 업무는 헬륨저장량 유지업무 단계에서 수행이 가능하며, 일과시간 내 업무를 수행할 수 있다. 업무 수행을 위해 헬륨액화기와 극저온 시스템의 운전 및 시험방법에 대한 절차서를 제공할 예정이다.



2024년 하반기 SRF 시험시설 극저온시스템 운영 용역 과업지시서

문서번호 :
개정번호 : 1.3
발행일 : 2024. 07. 13.
페이지 : 7

<표 3> 성능시험을 위한 극저온시스템 운전 업무

업무 구분	과업 내용	비고
액체헬륨 공급 전 준비 업무	- 시험 대상별 질소, 헬륨 공급라인 점검 및 확인 - 시험 대상별 헬륨 공급 및 회수라인 관련 밸브 개폐 - 수직, 수평시험 헬륨이송관 purging - 헬륨액화기 운영 전 상태, 헬륨저장량 확인 후 운전 여부 결정 - 헬륨회수정제시스템 운영 준비 및 이상 유무 점검	일과시간 운전
액체헬륨 공급업무	- 수직, 수평시험 및 헬륨분배시스템 Thermal Shield 액체질소 냉각 - Thermal shield 냉각 완료 후 액체 헬륨 공급 · 성능시험 대상의 냉각 속도에 따른 공급 유량 조절 - 시험 단계별 액체헬륨 공급량 조절 · Fast cool-down, cool-down, 액체헬륨 충전 시 공급밸브 및 공급압력 조절 · 헬륨 기화량에 따른 회수압축기 4대 Auto/Manual 병행 운전 - 액체헬륨 충전 완료 후 냉각 유지를 위한 액체헬륨 공급 · 액체헬륨 공급량 및 공급 압력, 액체질소 공급량 조절 - 초전도가속장치 냉각 유지를 위한 헬륨액화기 운전 · 헬륨 생산량, 잔여량, 회수량 확인 · 헬륨 액화기 Purifier 운영을 통한 헬륨저장탱크에 헬륨 분배 · 액체헬륨 공급량에 따른 Gas bag 상태 확인 · Thermal shield 온도 확인 및 조절 - 2K 극저온 환경 제공을 위한 상온펌프 운전 · 시험대상의 내부 압력에 따른 상온펌프 펌핑속도 조절 및 유지 · 상온펌프 운영 중 In-leak 확인 등 이상 작동 발생 시 보고	24시간 운전
헬륨저장량 유지업무	- 액체 헬륨 기화 완료 시까지 헬륨회수정제시스템 모니터링 - Warm up 완료 후 대기 상태 및 운영을 위한 밸브들 개폐 확인	일과시간 운전

초전도가속장치의 시제품에 대한 성능시험 소요일정 및 계획은 <표 4>, <표 5>와 같다.
성능시험 소요일정 및 계획은 예상 일정으로, 향후 진행 계획은 계약업체와 논의하여 진행
하고자 한다.

<표 4> 성능시험 소요일정

성능시험 대상		소요 일정			비 고
		시험 준비	성능시험기간	시험후	
수직시험	SSR1 , SSR2	5 일	7 일	5 일	
수평시험	SSR1	1 주	5 주	2 주	1회당 2개월 소요 예정
	SSR2	1 주	9 주	2 주	1회당 3개월 소요 예정



2024년 하반기 SRF 시험시설 극저온시스템 운영 용역 과업지시서

문서번호 :
개정번호 : 1.3
발행일 : 2024. 07. 13.
페이지 : 8

<표 5> 성능시험 계획

성능시험 대상		2024년
수직시험	SSR1	0~1회
	SSR2	6~8회
수평시험	SSR1	1회
	SSR2	0~1회

3.3 시스템 운전 및 유지를 위한 기본 점검 및 관리 업무

극저온시스템 운전 및 유지를 위한 기본 점검 및 관리 업무는 극저온시스템의 안정적인 운영을 위한 필수적인 업무이다. 상기 업무는 헬륨액화기, 압축기, 분배시스템 내 장비의 기본적인 점검 및 관리로써, 본 업무내용(검사내용) 및 합부기준은 <표 6>과 같다. 극저온시스템 운영 중 발생하는 알람, 압력 이상 감압/승압, 진공도, 헬륨 순도등을 모니터링 하면서 이상 유무를 점검하고, 이상 현상에 맞는 적절한 조작을 수행한다. 또한 운영에 필요한 압축기 등의 주기적인 부품 교체 및 관리 업무를 수행한다. 헬륨액화시스템 및 회수압축기의 정기 유지보수는 해당 과업에서 제외된다.

<표 6> 시스템 운전 및 설비유지를 위한 기본 점검 및 관리 업무

구성 설비	업무 내용	기준	비고
헬륨액화기	- 내부 진공 배기 작업	진공도 1×10^{-2} mbar 이하	필요시
	- 내부 배관 Cleaning 작업	10 VPM이하	
Recycle 압축기	- 베어링 그리스 주입	80 cc/cycle	
	- 알람 확인 후 해당 알람 제거	알람없음상태 유지	
ORS	- 내부 압력 유지 확인	누설률 1×10^{-5} mbar ·l/s 이하	
	- 누설 확인 및 검사		
Buffer Tank	- 내부 압력 유지 확인	누설률 1×10^{-5} mbar ·l/s 이하	
	- 누설 확인 및 검사		
Line Dryer	- Molecularsieve 재생 작업	출구온도 80℃ 이상	필요시
VB1, VB2, VB3, MTL	- 내부 진공 배기 작업	진공도 1×10^{-2} mbar 이하	
LN2 Tank / MTL	- LN2 충전 및 잔량 확인	10%~85% 유지	
	- 탱크 압력 유지 확인	누설률 1×10^{-5} mbar ·l/s 이하	
	- 배관 진공 배기 작업	진공도 1×10^{-2} mbar 이하	
Gas bag	- 누설 확인 및 검사	누설률 1×10^{-4} mbar ·l/s 이하	
Recovery 압축기	- Intake vessel 오일 drain	오일 Drain	
	- 오일 보충 작업	Green Lamp 유지	
	- P-filter, 흡입필터 교체 작업	게이지 녹색영역 유지	
Impure Tank	- 내부 압력 유지 확인	누설률 1×10^{-5} mbar ·l/s 이하	
	- 누설 확인 및 검사		
High pressure Adsorber	- 활성탄 교체 작업	활성탄 교체	필요시



2024년 하반기 SRF 시험시설 극저온시스템 운영 용역 과업지시서

문서번호 :
개정번호 : 1.3
발행일 : 2024. 07. 13.
페이지 : 9

4. 신동 SRF 시험시설 극저온시스템 운영 필요인력

본 과업에 필요한 인력인원, 인력구성 및 교대 근무편성은 계약 용역업체에 위임한다. 해당 업무 및 인력에 대한 관리감독은 계약업체에서 담당하여야 한다. 또한, 운전 중 고장 및 문제 발생 시 응급조치를 취하여야 하며, 동시에 IBS에 상황 전파를 하여야 한다.

5. 기타사항

본 과업을 추진하기 위한 기타사항으로 해당 용역을 수행하기 위한 조건과 용역 업체에 대한 기본사항들을 정리하였다.

가. 해당 용역은 극저온시스템 운전에 대한 단독업무를 수행한다.

나. 극저온시스템 유지를 위한 운전 및 성능시험을 위한 운전에 대한 모든 인력투입 계획은 용역업체의 업무범위에 해당한다.

다. 본 용역에 참여하기 위한 인력은 방사선 작업종사자 자격을 취득하여야 하며, IBS에 방사선 작업종사자로 등록되어야 한다.(“방사선관리구역 출입절차” 준수)

마. 본 용역에 참여하기 위한 인력은 “기초과학연구원 안전보건관리규정”, “기초과학연구원 고압가스안전관리규정”을 준수하여야 한다.(안전보안팀 협의)

바. 용역에 대한 인력 관리는 용역업체에서 수행하되, 과업에 대한 인위적인 운전 지연, 인력 관리 문제(근무자 자격, 업무태도, 근무태만, 근무누락 등) 등 과업에 대한 불합리한 부분에 대해 시정 조치 요구를 할 수 있으며, 해당 문제에 대한 개선이 없을 시 IBS에서는 이에 대해 Penalty를 적용할 수 있다.

6. 제품문서

- 6.1 작업절차서(계획서)
- 6.2 검사/시험 성적서
- 6.3 월간(결과)보고서

7. 붙임 자료

- 7.1 기초과학연구원 방사선관리규정
- 7.2 기초과학연구원 안전보건관리규정
- 7.3 기초과학연구원 고압가스안전관리규정
- 7.4 품질보증요구조건
- 7.5 사업관리요구조건

방사선안전관리규정

제정 2015. 3. 21.
전부개정 2017. 6. 7.
개정 2019. 6. 26.
개정 2021. 8. 2.
개정 2022. 6. 30.
개정 2023. 2. 23.

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 기초과학연구원(이하 “연구원”이라 한다)의 방사성동위원소 또는 방사선발생장치(이하 “방사성동위원소등”이라 한다)의 사용·저장·운반·보관·처리·배출·기타 취급상에 필요한 기준을 정함으로써 방사선에 의한 인체, 물체 및 공공상의 장애를 미연에 방지함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 규정은 연구원에 근무하는 방사선작업종사자, 방사선관리구역 수시출입자 및 관련업무 종사자에게 적용한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 캠퍼스 연구단의 경우 해당 유치기관의 규정을 적용하거나, 연구단장의 책임 아래 별도로 마련한 규정을 적용할 수 있다.

③ 제1항의 규정에도 불구하고 중이온가속기연구소의 방사선안전관리는 연구소장의 책임 아래 별도로 마련한 규정을 적용할 수 있다. <개정 2022.6.30.>

④ 제1항의 규정에도 불구하고 핵연료물질 사용과 관련된 방사선안전관리는 핵연료물질사용에 관한 안전관리규정을 따른다.<신설 2021.8.2.>

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “방사선”이란 전자파 또는 입자선 중 직접 또는 간접으로 공기를 전리하는 능력을 가진 것으로서 「원자력안전법 시행령」으로 정하는 것을 말한다.
2. <삭제 2021.8.2.>
3. “방사성물질”이란 핵연료물질·방사성동위원소 및 원자핵분열생성물을

말한다.

4. “방사성동위원소”란 방사선을 방출하는 동위원소와 그 화합물 중 「원자력안전법 시행령」으로 정하는 것을 말한다.
5. “방사선발생장치”란 하전입자를 가속시켜 방사선을 발생시키는 장치로서 「원자력안전법 시행령」으로 정하는 것을 말한다.
6. “방사선관리구역”이란 외부의 방사선량을, 공기 중의 방사성물질의 농도 또는 방사성물질에 따라 오염된 물질 표면의 오염도가 원자력안전위원회 규칙으로 정하는 값을 초과할 우려가 있는 곳으로서 방사선의 안전관리를 위하여 사람의 출입을 관리하고 출입자에 대하여 방사선의 장해를 방지하기 위한 조치가 필요한 구역을 말한다.
7. “제한구역”이란 방사선관리구역 및 보전구역의 주변 구역으로서 그 구역 경계에서의 피폭방사선량이 원자력안전위원회가 정하는 값을 초과할 우려가 있는 장소를 말한다.
8. “방사성폐기물”이란 방사성물질 또는 그에 따라 오염된 물질로서 폐기의 대상이 되는 물질을 말한다.
9. “밀봉방사성동위원소”란 기계적인 강도가 충분하여 파손될 우려가 없고, 부식되기 어려운 재료로 된 용기에 넣은 방사성동위원소로서 사용할 때에 방사선은 용기외부로 방출하지만 방사성동위원소는 누출하지 못하도록 되어 있는 것을 말한다.
10. “방사성물질등”이란 방사성물질 또는 그에 따라 오염된 물질을 말한다.
11. “피폭방사선량”이란 사람의 신체의 외부 또는 내부에 피폭하는 방사선량을 말한다. 다만, 진료를 위하여 피폭하는 방사선량과 인위적으로 증가시키지 아니하는 자연방사선량을 제외한다.
12. “선량한도”란 외부에 피폭하는 방사선량과 내부에 피폭하는 방사선량을 합한 피폭방사선량의 상한값으로서 「원자력안전법 시행령」으로 정하는 것을 말한다.
13. “방사선작업종사자”란 원자력이용시설의 운전·이용 또는 보전이나 방사성물질등의 사용·취급·저장·보관·처리·배출·처분·운반과 그 밖의 관리 또는 오염제거 등 방사선에 피폭하거나 그 염려가 있는 업무에 종사하는 자를 말한다.
14. “수시출입자”란 방사선작업종사자 이외의 자로서 방사선관리구역에 청소, 시설관리 등의 업무상 출입하는 자 또는 장치의 유지보수 및 시설의 이용을 목적으로 1회 2일 이상, 30일 이내 출입하고, 연간 출입일수가 90일을 초과하지 않는 자를 말한다.

15. “허용표면오염도”란 물체 또는 인체 표면의 방사성오염도로서 원자력안전위원회가 정하는 허용오염도를 말한다.
16. “연간섭취한도”란 방사선작업종사자가 1년 동안 섭취할 경우 피폭방사선량이 선량한도에 이를 것으로 보이는 방사능의 양으로서 원자력안전위원회가 정하는 값을 말한다.
17. “유도공기중농도”란 방사선작업종사자가 1년 동안 흡입할 경우 방사능섭취량이 연간섭취한도에 이를 것으로 보이는 공기 중의 농도로서 원자력안전위원회가 정하는 값을 말한다.
18. “배출”이란 원자력이용시설에서 정상운전 중에 발생한 액체 또는 기체상태의 방사성물질등을 원자력안전위원회가 정하는 제한값 이내에서 배수시설 또는 배기시설을 통하여 계획적이고 통제된 상태에서 외부로 내보내는 것을 말한다.
19. “자체처분”이란 「원자력안전법」 제71조의 규정에 의한 원자력관계사업자가 발생시킨 방사성폐기물 중 원자력안전위원회가 정하는 값 미만의 방사성폐기물을 당해 원자력관계사업자가 소각·매립 또는 재활용 등의 방법으로 처분하는 것을 말한다.
20. “방사선기기”란 방사선발생장치 또는 방사성동위원소가 내장된 기기를 말한다. 이 경우 방사선의 방출특성에 영향을 미치는 모든 부속장치를 포함하며, 운반 및 저장을 전용으로 하는 용기는 방사선기기로 간주하지 않는다.
<신설 2021.8.2.>

제4조(방사선안전관리의 기본개념) 이 규정에서 적용하는 방사선안전관리의 기본개념은 원자력관계법령의 근거와 국제방사선방호위원회에서 권고하는 선량제한제도를 도입하여 방사선 피폭으로 인해 생길 수 있는 유해한 결정적 영향의 발생을 방지하고, 확률적 영향의 발생확률을 일반적으로 용인된 수준이하로 제한하는 것이다.

제2장 조직과 직무

제5조(조직) 연구원의 방사선안전관리를 효율적으로 수행하기 위하여 별표 제1호와 같은 방사선안전관리 조직을 둔다.

제6조(안전관리책임자) ① 안전관리책임자는 원장이 되며, 방사성동위원소등의

취 급 및 방사선장해방어에 관한 업무를 총괄지휘·감독하고, 이 규정 운영상의 모든 책임을 진다.

② 캠퍼스 연구단과 외부 연구단 및 중이온가속기연구소의 사용시설에 대해서는 해당 연구단장 또는 연구소장에게 안전관리책임자의 업무를 위임할 수 있다.

<개정 2022.6.30.>

제7조(방사선안전위원회) ① 연구원의 방사선안전관리에 관한 중요 사항에 대하여 안전관리책임자의 자문에 응하게 하기 위하여 방사선안전위원회(이하 “위원회”라 한다)를 설치·운영할 수 있다.

② 위원회는 다음 각 호의 기능을 수행한다.

1. 방사선안전관리 관련 정책의 수립에 관한 사항 자문
2. 방사성동위원소등의 사용·변경·폐기에 관한 사항 자문<개정 2021.8.2.>
3. 방사선 사고조치에 관한 사항 자문
4. 기타 방사선안전관리에 관하여 원장이 필요하다고 인정하는 사항 자문

③ 위원회는 위원장 1인을 포함한 5인 이내의 위원으로 구성하며, 위원장 및 위원은 원장이 임명한다.

④ 위원장 및 위원의 임기는 2년으로 하되 연임할 수 있다.

⑤ 위원회에 간사 1인을 두며, 간사는 방사선안전관리자로 한다.

⑥ 위원장은 위원회 업무를 총괄하고, 회의 결과를 원장에게 보고한다.

⑦ 회의는 원장의 요구가 있거나 위원장이 필요하다고 인정할 때 소집한다.

제8조(방사선안전관리자) ① 안전관리책임자는 「원자력안전법」에서 요구하는 면허를 소지한 자를 방사선안전관리자로 임명한다.

② 방사선안전관리자는 안전관리책임자를 보좌하여 방사선장해방어에 필요한 방사선안전관리 업무를 총괄하여 수행한다.

③ 방사선안전관리자는 원자력관계법령 관련 기술을 준수하고 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 방사성동위원소등의 구매·반입·반출·사용·분배·저장·운반·보관·처리·배출·자체처분 및 폐기 관리<개정 2021.8.2.>
2. 방사선작업종사자 및 수시출입자의 등록, 교육훈련, 건강진단, 개인피폭선량관리 등의 장해방지활동 관리
3. 사용시설의 관계법령에 따른 기준준수 감독
4. 방사선안전관리규정·절차 등의 제·개정 검토 및 이행상태 관리
5. 「원자력안전법 시행령」으로 정한 선량한도를 초과하지 않도록 개인피폭

선량 관리

6. 분실·도난 등 사고시의 조치, 사고예방 등의 안전관리

7. 기타 방사선안전관리 및 장애방지 관련 업무

제8조의1(방사선안전관리자의 대리자 지정 및 자격요건 등) ① 안전관리책임자는 방사선안전관리자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 사유 발생 즉시 방사선안전관리자의 대리자를 지정하여 일시적으로 방사선안전관리자의 직무를 대행하게 하여야 하고, 방사선안전관리자의 대리자 지정서를 작성해 두어야 한다.

1. 방사선안전관리자가 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우
2. 방사선안전관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 방사선안전관리자가 선임되지 아니한 경우

② 대리자가 제1항에 따른 경우 방사선안전관리자의 직무를 대행하는기간은 연간 30일(다만, 출산휴가의 경우 연간 90일 이내) 이내로 한다.

③ 대리자의 자격요건은 「원자력안전법 시행규칙」 제68조의4를 따른다.

[본조신설 2019.6.26.]

제9조(방사선안전관리자의 책임 및 권한) ① 방사선안전관리자는 원자력관계법령에 의한 직무를 수행함에 있어 방사선 이용에 따른 방사선장해가 발생하지 아니하도록 사전예방 활동을 적극적으로 수행하여야 한다.

② 방사선안전관리자는 방사선작업종사자 또는 수시출입자가 이 규정을 위반하였거나 정당한 직무지시 및 감독 수행을 거부할 때에는 그 위반사실 및 직무 거부 사실을 서면으로 작성하여 원장에게 보고하고 징계를 요구할 수 있으며, 원장은 이에 따른 적절한 조치를 하여야 한다. 다만, 위반사실이 경미한 경우에는 현장에서 주의 또는 경고조치를 할 수 있다.<개정 2019.6.26.>

③ 방사선안전관리자는 방사선장해방어에 필요하다고 판단되는 경우 방사선시설의 사용중지를 요구할 수 있다. 이 경우, 안전관리책임자 및 한국원자력안전기술원장에게 즉시 그 사실을 보고한다.

④ 방사선안전관리자는 이 규정에 의한 선의의 업무수행 결과로 인한 인사상 불이익을 당하지 아니한다.

⑤ 방사선안전관리자 대리자의 책임 및 권한은 제1항부터 제4항과 같다. 단 제2항 및 제3항에 해당하는 사유 발생 즉시 방사선안전관리자에게 통지하여야 한다.<신설 2019.6.26.>

제10조(방사선작업종사자 및 수시출입자) ① 방사선작업종사자 및 수시출입자는 방사선안전관리자의 지시·감독 하에 방사성동위원소등의 사용 등 제반 업무에 종사하며, 이 규정을 성실히 준수하여야 한다.

② 방사선작업종사자 및 수시출입자는 사고, 위험 등이 발생하면 방사선안전관리자에게 즉시 보고한다.

③ 방사선작업종사자 및 수시출입자로 등록하려는 자는 방사선작업 시작 전 또는 방사선관리구역 출입 전에 「원자력안전법」에서 정하는 교육 및 건강진단을 완료하고, 방사선작업종사자 및 수시출입자 등록을 신청하여야 한다.<개정 2019.6.26.>

제3장 방사성동위원소등의 관리기준

제11조(구매·반입·반출) ① 방사성동위원소등을 구입하여 사용하고자 하는 자는 사전에 구매요구서를 작성하여 방사선안전관리자의 승인을 받아야 한다.<개정 2021.8.2.>

② 구매자는 제1항에 의하여 방사성동위원소등이 입수된 때에 이 사실을 방사선안전관리자에게 통보하여야 한다.<개정 2021.8.2.>

③ 방사성동위원소등을 반입·반출하거나 인수·인계하고자 하는 자는 관련 행위를 할 경우 사전에 방사선안전관리자의 승인을 받아야 하고, 반입·반출·인수·인계가 완료된 때에 이 사실을 방사선안전관리자에게 통보하여야 한다.<개정 2021.8.2.>

④ 제1항 및 제3항에 의하여 방사성동위원소등을 구매·반입하려는 자는 이의 사용을 위해 신규의 안전시설이 필요한 경우, 해당 시설의 설치가 완료된 이후에 구매·반입하여야 한다.<개정 2021.8.2.>

⑤ 방사선안전관리자는 연구원 내에서 사용되는 방사성동위원소등의 목록을 관리하며, 이들이 허가범위 내에서 안전하게 사용되도록 소관구역의 부서장과 협력하여 관리한다.<개정 2021.8.2.>

제12조(방사선기기의 설계·제작 등) ① 방사선기기의 설계 및 제작은 「방사선기기의 설계승인 및 검사에 관한 기준」에 부합되도록 하여야 한다.

② 방사선기기 제작에 필요한 부품 및 재료는 반드시 규격품을 구매하여야 한다.

③ 방사선기기는 반드시 방사선기기의 사용이 허가된 장소에 설치하여 사용하여야 한다.

제13조(시설기준) ① 개봉방사성동위원소의 시설기준은 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제16조 내지 제23조의2의 규정을 적용한다.<개정 2021.8.2.>

② 밀봉방사성동위원소의 시설기준은 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제24조 내지 제29조의2의 규정을 적용한다.

③ 방사선발생장치의 시설기준은 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제30조 내지 제34조의 규정을 적용한다.

제14조(취급기준) ① 개봉방사성동위원소의 취급기준은 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제35조 내지 제40조의2의 규정을 적용한다.<개정 2021.8.2.>

② 밀봉방사성동위원소의 취급기준은 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제41조 내지 제46조의2의 규정을 적용한다.

③ 방사선발생장치의 취급기준은 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제48조의 규정을 적용한다.

제15조(자체처분) ① 방사성폐기물을 자체처분 하고자 할 때에는 방사선안전관리자의 승인을 받아야 하며, 방사선안전관리자의 감독 하에 수행한다.

② 방사성폐기물의 자체처분은 「방사성폐기물 분류 및 자체처분 기준에 관한 규정」 제6조 내지 제12조의 규정을 적용한다.

③ 방사성폐기물을 자체처분 하고자 하는 경우에는 방사성폐기물이 일반폐기물로 오인하여 폐기되지 않도록 수집시점부터 방사성폐기물 보관(또는 저장) 용기에 방사능 표지를 부착하여야 한다. <신설 2023.2.23.>

제16조(운반기준) ① 운반물 및 운반용기의 기술기준은 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제89조 내지 제94조의 규정을 적용한다.

② 포장 및 운반의 기술기준은 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제95조 내지 제119조의 규정을 적용한다.

③ 송하인 등의 의무는 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제120조 내지 제123조의 규정을 적용한다.

④ 운송 수단별 기술기준은 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 제124조 내지 제128조의 규정을 적용한다.

제4장 방사선장해 방지

제17조(방사선관리구역의 설정 및 관리) ① 방사선안전관리자는 방사선작업종사자 및 수시출입자의 방사선장해를 미연에 방지하기 위하여 다음 각 호의 구역을 방사선관리구역으로 설정한다.

1. 외부방사선량률이 1주(8hr×5day)당 $400\mu\text{Sv}$ 이상인 곳
2. 공기중의 방사성물질의 농도가 유도공기중농도 이상인 곳
3. 물체의 표면오염도가 허용표면오염도 이상인 곳

② 방사선관리구역에는 일반인의 무단출입을 금하는 조치와 「방사선 안전관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 별표1에서 정하는 표지를 부착함으로써 다른 장소와 구별하고 방사선작업종사자 이외의 자가 출입하는 경우에는 방사선안전관리자 또는 해당 구역 관리자의 지시에 따르도록 한다.

③ 바닥·벽·기타 사람이 접촉할 우려가 있는 물체의 표면이 방사성물질에 오염된 경우, 그 오염도가 허용표면오염도를 초과하지 아니하도록 하여야 한다.

④ 방사선관리구역으로부터 사람이 퇴거하거나 물품을 반출하는 경우에는 인체 및 의복·신발 등 인체에 착용하고 있는 물품과 반출하는 물품(그 물품이 용기에 들어 있거나 포장한 경우에는 그 용기 또는 포장) 표면의 방사성물질의 오염도가 허용표면오염도의 10분의 1을 초과하지 아니하도록 하여야 한다.

제18조(방사선량 등의 측정) ① 방사선작업종사자는 방사선량을 및 방사성물질에 의한 오염상황을 측정하며, 그 장소와 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 방사선량을

가. 사용·분배·저장·보관 및 배출시설 : 방사선작업 전·후

나. 고정된 방사선차폐시설 안에 있는 방사성동위원소등 : 분기 1회 이상

다. 방사성폐기물의 저장·보관시설 : 분기 1회 이상

라. 방사선관리구역 : 분기 1회 이상

마. 비정상적으로 방사성물질이 누출된 장소 : 누출된 때마다

2. 방사성오염

가. 방사선관리구역에서 오염된 물체의 표면 : 방사선작업 후 <개정 2023.2.23.>

나. 방사선관리구역으로부터 반출하는 물품의 표면 : 반출할 때마다

다. 배기구 및 배수구 : 배기 또는 배수할 때마다

라. 비정상적으로 방사성물질이 누출된 장소 : 누출된 때마다

② 방사선안전관리자는 방사선작업종사자 및 수시출입자에 대한 피폭방사선량

은 선량한도를 초과하지 않도록 관리하며, 피폭방사선량 및 방사성오염을 측정할 대상·시기·측정방법은 다음 각 호와 같다.

1. 피폭방사선량

- 가. 방사선작업종사자 : 당해 업무에 종사하기 전 및 종사기간 중(매 분기마다)
- 나. 방사선관리구역 수시출입자 또는 일시적으로 출입하는 자 중에서 선량한도를 초과 피폭할 우려가 있는 자 : 출입할 때마다

2. 방사성오염

- 가. 방사선작업종사자의 손·발·작업복 및 보호구의 표면이나 기타 오염의 우려가 있는 부위 표면 : 작업 종료 또는 오염관리구역에 출입할 때마다
- 나. 수시출입자의 손·발·작업복 및 보호구의 표면이나 기타 오염의 우려가 있는 부위의 표면 : 작업 종료 또는 오염관리구역에 출입할 때마다

3. 제1호 및 제2호의 피폭방사선량 및 오염의 측정방법

- 가. 피폭방사선량 및 오염은 방사선측정에 가장 적합한 장소에서 측정할 것
- 나. 방사선에 의한 인체의 외부 피폭방사선량을 측정하기 위하여 개인선량계를 반드시 착용하며, 필요시 인체내부의 피폭은 공기 중 방사성물질의 농도 및 양을 측정하거나 필요한 정밀검사를 통하여 산출할 것

③ 방사선량을 및 방사성오염도의 측정절차와 내용은 방사선안전관리자가 지정하는 방사선량을 및 오염도 측정기록부 양식에 따른다.

제19조(방사선안전관리장비의 보관·관리 및 교정) ① 방사선안전관리자는 방사성동위원소등을 취급하는 사용·분배·저장·보관·처리시설이나 방사선관리구역에 필요한 방사선안전관리장비를 비치한다.

② 방사선안전관리자는 방사선안전관리장비의 이상이 있는 경우, 즉시 보정하여 항상 정상적인 작동이 가능한 상태로 유지하며, 습도 및 온도가 적정한 곳에 보관하여 방사선량을 등의 측정 시 오차를 방지한다.

③ 이동형 방사선안전관리장비는 제작사에서 제공하는 검·교정 주기를 기준으로 하되 제작사에서 제공하지 않은 경우에는 기술표준원장이 정하는 검·교정 기간마다 교정한다.

④ 고정형 방사선안전관리장비는 제작사에서 제공하는 검·교정 주기를 기준으로 하되 제작사에서 제공하지 않은 경우에는 매 2년 주기를 넘지 않는 범위에서 교정한다.

⑤ 방사선안전관리자는 방사선안전관리장비의 검·교정을 받은 후 필증을 해당 기기에 부착하여 사용자가 검·교정 유무를 항상 확인하고 사용할 수 있도록

록 하며, 검·교정이 특정기간에 편중되지 않도록 하여 방사선작업 현장에서 장비의 운용에 공백이 생기지 않도록 한다.

제20조(피폭방사선량의 평가 및 관리) ① 방사선작업종사자가 방사선관리구역에 출입하는 때에는 방사선작업종사자의 피폭방사선량을 평가하기 위하여 반드시 개인피폭선량계(법정 선량계)를 착용하여야 한다.

② 수시출입자가 방사선관리구역에 출입하는 때에는 수시출입자의 피폭방사선량을 평가하기 위하여 반드시 개인피폭선량계(법정선량계 또는 보조선량계)를 착용하여야 한다.

③ 안전관리책임자는 방사선작업종사자 또는 수시출입자가 착용하였던 개인피폭선량계가 분실·훼손되어 선량판독이 불가능하거나 선량한도를 초과한 사실을 판독업무자에게 통보 받은 때에는 사실을 인지한 날로부터 20일 이내에 「개인 피폭방사선량의 평가 및 관리에 관한 규정」 제6조에 따라 조치하여야 한다.

④ 개인선량계에 의한 방사선작업종사자의 피폭방사선량은 매 분기 경과 후 1개월 이내 한국원자력안전재단에 보고하여야 한다.<신설 2019.6.26.>

제21조(건강진단) ① 방사선작업종사자 및 수시출입자에 대한 건강진단 시 검사하여야 할 사항은 다음 각 호와 같다.

1. 말초혈액 중의 백혈구·적혈구의 수 및 혈색소의 양
2. 심폐기능 등 담당의사가 필요하다고 인정하는 검사

② 방사선작업종사자 및 수시출입자에 대한 건강진단을 실시하는 시기는 다음 각 호와 같다.

1. 최초 방사선작업에 종사(방사선관리구역에 출입)하기 전
2. 방사선작업에 종사중인 자 및 방사선관리구역에 출입중인 자에 대하여는 매년 실시. 다만, 전년도 건강진단 이후 12개월간의 피폭방사선량이 일반인에 대한 선량한도를 초과하지 아니한 경우에는 생략 가능

3. 방사선작업종사자 및 수시출입자에 대한 선량한도를 초과한 때

③ 방사선작업종사자의 건강진단 결과를 받은 해당 분기 경과 후 1개월 이내에 한국원자력안전재단에 보고하여야 한다.<신설 2019.6.26.>

제22조(교육·훈련) ① 방사선작업종사자 및 수시출입자에 대하여 원자력 이용에 따르는 안전성 확보 및 방사선 장애방지를 위하여 신규교육 및 정기교육을 실시한다.

② 제1항에 따른 교육은 기본교육과 직장교육으로 구분하며, 다음 각 호와 같이 실시한다.

1. 기본교육은 원자력안전위원회가 지정하는 기관에서 실시
2. 직장교육은 연구원에서 자체적으로 실시하거나 원자력안전위원회가 지정하여 고시하는 기관에 위탁하여 실시

③ 제2항에 따른 교육의 시기, 과목 및 시간은 다음 각 호와 같다.

1. 신규 방사선작업종사자에 대한 작업종사 전 신규교육은 기본교육을 8시간 이상, 직장교육을 4시간 이상 실시
2. 기존 방사선작업종사자에 대한 정기교육은 기본교육을 매년 3시간 이상, 직장교육을 매년 3시간 이상 실시
3. 수시출입자는 당해연도 최초 출입 전 방사선작업종사자 기본교육 또는 직장교육을 실시

④ 제3항의 규정에도 불구하고 방사선안전관리자가 필요하다고 판단하는 경우, 수시로 교육을 실시할 수 있다.

⑤ 교육·훈련 실시에 관한 사항은 장부에 기록하여 비치하며 5년간 보존한다.

⑥ 방사선안전관리자 외의 방사선작업종사자의 직장교육 결과는 직장교육을 실시한 해당 분기 경과 후 1개월 이내에 한국원자력안전재단에 보고하여야 한다.<신설 2019.6.26.>

제23조(방사선장해를 받은 자 등에 대한 조치) ① 방사선작업종사자 또는 수시출입자가 방사선장해를 받았거나 받은 것으로 보이는 경우에는 지체 없이 의사에 의한 진단 등 필요한 보건상의 조치를 하고, 그 방사선장해의 정도에 따라 방사선관리구역의 출입시간 단축·출입금지 또는 방사선 피폭 우려가 적은 업무로의 전환 등 필요한 조치를 하여야 한다.

② 방사선관리구역에 일시적으로 출입하는 자가 방사선장해를 받았거나 받은 것으로 보이는 경우에는 지체 없이 의사에 의한 진단 등 필요한 보건상의 조치를 하여야 한다.

제24조(위험시의 조치 및 보고) ① 안전관리책임자는 방사선시설이나 방사성물질등에 위험이 발생할 우려가 있는 경우 다음 각 호에 따른 안전조치를 취하여야 한다.

1. 지진·화재·홍수·태풍 및 유해가스 누출 등의 재해로 인하여 방사선시설의 안전성이 위협을 받고 있거나 방사선작업종사자가 안전운영과 관련된

직무를 수행하는 데 위협을 받을 경우에는 그 원인을 제거하고 피해의 확대 방지를 위한 조치를 할 것

2. 방사선시설의 고장 등이 발생하여 방사선시설의 안전성이 위협을 받을 경우에는 고장 등의 원인을 제거하여 정상상태로 복구할 것. 다만, 정상복구가 불가능할 경우에는 고장 등의 확대 방지를 위한 조치를 할 것

② 안전관리책임자는 제1항의 안전조치를 한 때에는 다음 각 호의 사항을 원자력안전위원회에 보고하여야 한다.

1. 제1항의 상황이 발생한 일시 및 장소와 그 원인
2. 발생하였거나 발생할 우려가 있는 방사선장해의 상황
3. 안전조치의 내용 및 계획

제25조(사고시의 조치 및 예방) ① 안전관리책임자는 다음 각 호와 같은 사고가 발생한 경우 지체 없이 대피, 소화, 피난, 오염제거 및 일반인의 접근을 금지하는 등 방사선장해방어에 필요한 모든 조치를 강구하는 동시에 재해 또는 사고발생의 일시, 장소, 원인, 상황, 안전조치의 내용 등에 관하여 원자력안전위원회 및 한국원자력안전기술원장에게 지체 없이 보고한다.

1. 방사성물질등의 누설 또는 이탈 등으로 환경오염의 우려가 있거나 방사선작업종사자의 안전이 위협받게 된 때
2. 차량 또는 방사성물질등의 화재로 인하여 방사성물질의 누설이 우려될 때
3. 방사선작업종사자 및 수시출입자가 선량한도 이상의 피폭을 받은 때
4. 방사성물질등을 도난당하거나 분실한 때
5. 방사성물질등이 누출되어 인근 주민의 긴급대피가 필요한 때
6. 기타 원자력안전법령에서 정한 사고 등이 발생한 때

② 안전관리책임자는 방사성물질 등이 비정상적으로 누설되어 제한구역경계에서 공기중 및 수중허용농도가 원자력안전위원회가 정하는 농도를 초과하거나, 방사선작업종사자 또는 수시출입자가 원자력안전위원회가 정하는 선량한도를 초과하여 피폭된 경우 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 원자력이용시설 및 제한구역 내부에 있는 자 또는 부근에 있는 자에 대한 피난경고
2. 방사선장해를 받은 자 또는 받을 우려가 있는 자에 대한 구출·피난 등의 긴급조치
3. 방사성물질 등에 의하여 오염이 발생한 경우 오염확대의 방지 및 오염제거
4. 방사성물질 등을 다른 장소에 옮길 여유가 있을 경우에는 안전한 장소로의 이전과 그 장소의 주위에 원자력안전위원회에서 정하는 표지 설치

5. 방사선긴급작업을 하는 경우에는 적절한 보호용구의 사용 및 방사선피폭시간 단축 등을 통해 긴급작업에 종사하는 사람에 대한 원자력안전위원회가 정하는 기준 이상의 방사선피폭 방지
- ③ 안전관리책임자는 제1항제4호 또는 제5호의 사고가 발생한 때에는 그 지역을 관할하는 경찰서에 즉시 신고하여야 한다.
- ④ 방사선안전관리자는 제1항의 사고예방을 위하여 주기적으로 시설 점검 등을 실시하여야 한다.

제26조(기록과 비치) ① 방사선작업 및 안전관리업무에 대한 기록은 별표 제2호에 따라 작성하여 보존한다.

② 각 기록의 작성·유지·양식 등에 대해서는 별도의 방사선안전 세부 절차서에서 정한다.

제27조(보고) 방사선안전관리자는 다음 각 호의 사항을 정해진 기간 내에 한국 원자력안전기술원장에게 보고하여야 한다.

1. 방사성동위원소들의 취득·사용·보유·보관·처리·저장·배출 및 처분현황(매 분기 경과 후 1개월 이내)<개정 2021.8.2.>
2. 국내에서 운반되는 방사성 운반물 현황, 국외에서 국내로 반입되는 운반물 현황 및 국내에서 국외로 반출되는 방사성 운반물 현황(해당 연도 경과 후 1개월 이내)<개정 2021.8.2.>
3. (삭제) <2019.6.26>

제28조(작업제한) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 방사선작업에 종사할 수 없다.

1. 이 규정에 의한 교육·훈련을 이수하지 아니한 자
2. 이 규정에 의한 건강진단 결과 정상이 아니거나 종사하기에 부적합한 판정을 받은 자
3. 개인피폭선량계를 지급 받지 못한 자
4. 만 18세 미만인 자
5. 기타 방사선안전관리자가 방사선작업종사에 적합하지 않다고 판단하는 자

제29조(방사선작업종사자에 대한 보상) 방사선작업종사자가 원자력이용 중에 방사선에 의하여 신체 또는 재산에 피해를 입은 경우에 대한 보상기준은 별도로 정한다.

제30조(기타) 이 규정에도 불구하고 원자력관계법령(법, 시행령, 시행규칙, 고시 등)이 개정되는 경우에는 개정된 법령에 따른다.

부 칙<2017. 6. 7>

①(시행일) 이 규정은 원장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2019. 6. 26>

①(시행일) 이 규정은 원장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2021. 8. 2>

①(시행일) 이 규정은 원장의 승인을 거쳐, 원자력안전위원회의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

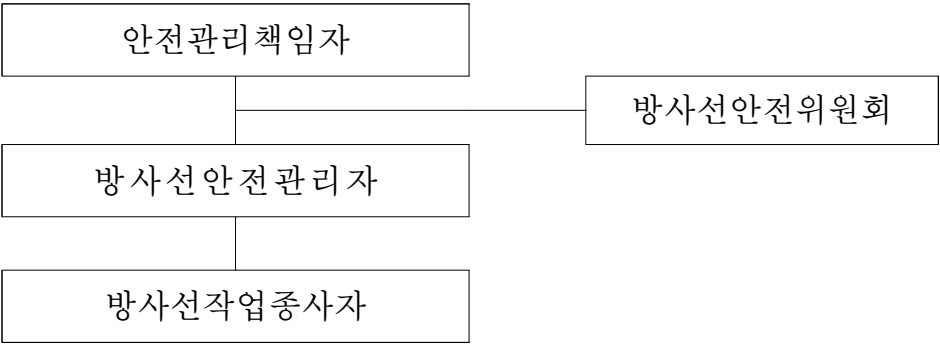
부 칙<2022. 6. 30.> (하부조직 설치 및 직무분장 규칙)

①(시행일) 이 지침은 2022년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2023. 2. 23>

①(시행일) 이 규정은 원장의 승인을 거쳐, 원자력안전위원회의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

[별표 제1호] 방사선안전관리 조직



[별표 제2호] 방사선작업 및 안전관리업무 관련 기록 <개정 2019.6.26.>

방사선작업 및 안전관리업무 관련 기록

기록사항	기록시기	비치장소	보존기간
1. 방사성동위원소등의 사용기록(사용 일시 · 장소 · 방법 · 목적 · 종사자 성명 · 종류 및 수량)	사용한 때마다	사용시설	5년
2. 방사성동위원소 또는 그에 따른 오염물의 보관 · 처리 · 저장 및 배출 기록(일시 · 장소 · 방법 · 종사자 · 성명 · 종류 및 수량)	보관 · 처리 · 저장 및 배출한 때마다	방사선안전실	5년
3. 방사선안전관리의 기록			
가. 방사성동위원소등의 사용 · 분배 · 저장 및 폐기시설의 방사선량률	측정한 때마다	사용 · 분배 · 저장 · 폐기시설	5년
나. 밀봉방사성동위원소 또는 방사선 발생장치로서 방사선차폐시설이 일정한 장소의 방사선량률	측정한 때마다	사용시설	10년
다. 배기구 및 배수구에서의 방사성 물질의 농도	배기 및 배수한 때마다	배기 · 배수시설	10년
라. 방사선관리구역에서의 방사성물질로 오염된 물체의 표면오염도	작업한 때마다	사용시설	10년
마. 매 분기별 종사자의 피폭방사선량	매분기 1회	방사선안전실	사용폐지 때까지
바. 매 분기별 수시출입자의 피폭방사선량	매분기 1회	방사선안전실	5년
사. 방사선작업종사자가 해당 업무에 종사하기 이전의 건강진단기록 및 방사선피폭경력	방사선작업종사자가 해당 업무에 종사하기 시작한 때	방사선안전실	사용폐지 때까지
아. 수시출입자가 해당 업무에 종사하기 이전의 건강진단기록 및 방사선피폭경력	수시출입자가 해당 업무에 종사하기 시작한 때	방사선안전실	5년

자. 방사선작업종사자로 근무한 기간 중의 건강진단기록	건강진단을 한 때마다	방사선안전실	사용폐지 때까지
차. 수시출입자로 근무한 기간 중의 건강진단기록	건강진단을 한 때마다	방사선안전실	5년
카. 자체처분한 방사성폐기물의 발생원· 종류·수량·방사선량률·처분방법 및 처리일시	자체처분한 때마다	방사선안전실	5년

안전보건관리규정

제정 2013. 8. 13.
개정 2015. 2. 1.
2015. 4. 30.
2016. 4. 4.
2018. 11. 30.
2019. 7. 2.
전부개정 2021. 1. 29.
개정 2023. 2. 23.
개정 2023. 11. 30.

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 「산업안전보건법」 및 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」에 따라 기초과학연구원(이하 “연구원”이라 한다)의 안전보건활동에 관한 사항을 규정하여 안전하고 쾌적한 연구환경을 조성함으로써 임직원의 안전과 보건을 유지·증진함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 규정은 연구원의 임직원과 시설·장비, 연구원에서 노무를 제공하는 자(이하 “임직원 등”이라 한다)에 적용한다. <개정 2023. 2. 23., 개정 2023. 11. 30.>

② 이 규정은 연구를 출입하는 모든 방문객에게도 적용한다. <개정 2023. 11. 30.>

③ 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 관계법령 등에 따른다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 정하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “산업재해”란 임직원 등이 업무에 관계되는 건설물·설비·원재료·가스·증기·분진 등에 의하거나 작업 또는 그 밖의 업무로 인하여 사망 또는 부상하거나 질병에 걸리는 것을 말한다. <개정 2023. 11. 30.>

2. “중대재해”란 산업재해 중 사망 등 재해 정도가 심한 것으로, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

가. 사망자가 1명 이상 발생한 재해

나. 3개월 이상의 요양이 필요한 부상자가 동시에 2명 이상 발생한 재해

다. 부상자 또는 직업성질환자가 동시에 10명 이상 발생한 재해

3. “유해·위험요인”이란 유해위험을 일으킬 잠재적 가능성이 있는 것의 고유한 특징이나 속성으로 건설물, 기계·기구, 설비, 원재료, 가스, 증기, 분진 등에 의하거나 작업행동, 그 밖에 업무에 기인되는 등 임직원의 업무와 관련하여 부상 또는 질병을 일으킬 잠재적 가능성이 있는 모든 것을 의미한다.

4. “위험성평가”란 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정·결정하고 감소대책을 수립하여 실행하는 일련의 과정을 말한다.

5. “위험작업”이란 전기작업(전기의 정전작업 및 활선작업), 고소작업(높이 2m이상 고소작업), 화기작업(용접작업 등), 밀폐공간작업 등 중대재해 또는 화재폭발 등의 재해가 초래될 수 있는 위험한 작업을 말한다.

6. “안전점검”이란 경험과 기술을 갖춘 자가 육안 또는 점검기구 등에 의하여 검사를 실시함으로써 내재되어 있는 위험요인을 조사하는 행위를 말한다.

7. “도급”이란 명칭에 관계없이 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 타인에게 맡기는 계약을 말한다.

8. “도급인”이란 명칭에 관계없이 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급하는 사업주를 말한다. 다만, 건설공사 발주자는 제외한다.

9. “수급인”이란 도급인으로부터 물건의 제조·건설·수리 또는 서비스의 제공, 그 밖의 업무를 도급받은 사업주를 말한다.

10. “관계수급인”이라 함은 도급이 여러 단계에 걸쳐 체결된 경우에 각 단계별로 도급받은 사업주 전부를 말한다.

제4조(안전관리 우선) 연구원은 임직원 등의 사고방지를 위해 연구, 실험, 작업 등 각종관리와 예산, 인력, 제도면에서 안전·보건업무를 우선적으로 고려하여야 한다. <개정 2023. 11. 30.>

제5조(안전보건경영방침) ① 연구원은 연구원에 적합한 안전보건경영방침을 정하여야 하며, 방침에는 안전보건에 관한 경영방침과 목표, 성과개선에 대한 의지 등을 제시하여야 한다. <개정 2023. 11. 30.>

- ② 안전보건경영방침은 간결하게 문서화하고 원장의 서명과 시행일을 표기하여 모든 임직원이 쉽게 볼 수 있도록 공개하여야 한다.
- ③ 안전보건관리주관부서는 안전보건경영방침이 사회적 흐름이나 연구원에 적합한지에 대한 여부를 주기적으로 검토·수정하여야 한다.

제6조(사고예방 책임과 의무) ① 관리감독자는 사고예방대책을 수립·시행하여 인적·물적 안전보건을 도모할 책임이 있고, 안전보건관리책임자는 그 시행에 있어 감독할 책임이 있다.

② 임직원 등은 본 규정의 목적과 책임을 다하기 위해 관계법령 및 본 규정에서 정하는 모든 안전관리 기준과 절차를 철저히 준수하여야 하며, 사고예방 및 안전관리를 위한 제반조치에 적극 협조하여야 한다. <개정 2023. 11. 30.>

③ 기타 관계법령에 의해 별도의 전문성을 요하는 안전보건관리(방사선, 전기, 고압가스, 위험물, 건축물 등)는 법정 선임자 및 그 소속부서에 제반 사항을 위임하여 관리할 수 있다.

제2장 안전보건관리조직 및 직무

제7조(안전보건관리 조직) 연구원의 안전보건관리 조직은 별표 제1호에 따른다.

제8조(안전보건관리책임자) ① 연구원의 안전보건업무를 총괄·관리하는 안전보건관리책임자(이하 “관리책임자”라 한다)는 원장으로 한다.

② 관리책임자는 다음 각 호의 업무를 총괄·관리한다.

1. 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항
2. 연구원 안전보건관리규정의 제정·개정에 관한 사항
3. 직원의 안전·보건교육에 관한 사항
4. 작업환경의 측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항
5. 직원의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항
6. 산업재해의 원인조사 및 재발방지대책의 수립에 관한 사항
7. 산업재해의 통계 기록·유지에 관한 사항
8. 안전·보건에 관련되는 안전장치 및 보호구 구입시 적격품 여부 확인에 관한 사항
9. 그 밖에 임직원의 유해·위험방지조치에 관한 사항으로서 관계법령이 정하는 사항

제9조(안전보건총괄책임자) ① 관계수급인 근로자가 연구원의 사업장에서 작업을 하는 경우에는 산업재해를 예방하기 위한 업무를 총괄·관리하기 위해 해

당 사업장의 관리책임자를 안전보건총괄책임자로 지정하여야 한다. <개정 2023. 11. 30.>

② 안전보건총괄책임자는 관계법령에 따른 업무를 수행한다.

제10조(안전보건주관부서장) ① 관리책임자는 안전보건관리 업무를 효율적으로 추진하기 위하여 안전·보건업무를 총괄하는 부서장을 지정·운영한다.

② 안전보건주관부서장은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 안전보건관리책임자를 보좌하여 안전 및 보건관리 업무 전반에 관한 계획 수립 및 시행
2. 소관부서별 안전보건관리 업무의 이행상태 확인
3. 각 위험시설별 안전점검결과 확인
4. 안전관리자 업무의 지도 감독
5. 보건관리자 업무의 지도 감독
6. 기타 관계법령에서 규정한 안전보건관리업무

제11조(안전관리자) 관리책임자는 법령에서 정한 자격이 있는 자 중에서 안전관리자를 채용하거나 전문기관에 안전관리자의 업무를 위탁할 수 있으며, 안전관리자는 다음 각 호의 직무를 수행하여야 한다.

1. 산업안전보건위원회에서 심의·의결한 업무와 안전보건관리규정에서 정하는 업무
2. 위험성평가에 관한 보좌 및 지도·조언
3. 안전인증대상 기계·기구 등과 자율안전확인대상 기계·기구 등 구입 시 적격품의 선정에 관한 보좌 및 지도·조언
4. 안전교육계획의 수립 및 안전교육 실시에 관한 보좌 및 지도·조언
5. 연구단, 사업단 등 사업장 순회점검, 지도 및 조치 건의
6. 사고 및 산업재해 발생의 원인 조사·분석 및 재발 방지를 위한 기술적 보좌 및 지도·조언
7. 안전관리 현황 및 산업재해에 관한 통계의 유지·관리·분석을 위한 보좌 및 지도·조언
8. 관계법령에 따른 명령이나 안전보건관리 규정을 위반한 직원에 대한 조치의 건의
9. 그 밖에 안전 확보 등 안전에 관한 사항의 이행에 관한 보좌 및 지도·조언

제12조(보건관리자) 관리책임자는 법령에서 정한 자격이 있는 자 중에서 보건관리자를 채용하거나 전문기관에 보건관리자의 업무를 위탁할 수 있으며, 보건관리자는

다음 각 호의 직무를 수행하여야 한다.

1. 산업안전보건위원회에서 심의·의결한 업무와 안전보건관리규정에서 정하는 업무
2. 안전인증대상 기계·기구 등과 자율안전확인대상 기계·기구 등 중 보건과 관련된 적격품의 선정에 관한 보좌 및 지도·조언
3. 위험성평가에 관한 보좌 및 지도·조언
4. 물질안전보건자료의 게시 또는 비치에 관한 보좌 및 지도·조언
5. 보건교육계획의 수립 및 보건교육 실시에 관한 보좌 및 지도·조언
6. 법령에서 정한 범위의 직원에 대한 의료행위
7. 전체 환기장치 및 국소 배기장치 등에 관한 지도·조언
8. 연구단, 사업단 등에 대한 순회점검, 지도 및 조치의 건의
9. 산업재해 발생의 원인 조사·분석 및 재발 방지를 위한 기술적 보좌 및 지도·조언
10. 산업재해에 관한 통계의 유지·관리·분석을 위한 보좌 및 지도·조언
11. 그 밖에 보건에 관련된 작업환경에 관한 사항에 관한 보좌 및 지도·조언

제13조(산업보건의) 관리책임자는 직원의 건강관리를 위하여 산업보건의를 두거나 전문기관에 산업보건의의 업무를 위탁할 수 있으며, 산업보건의의 직무 내용은 다음 각 호와 같다.

1. 건강진단 결과의 검토 및 그 결과에 따른 작업 배치, 작업 전환 또는 근로시간의 단축 등 임직원의 건강보호 조치
2. 임직원의 건강장해의 원인 조사와 재발 방지를 위한 의학적 조치
3. 그 밖에 임직원의 건강 유지 및 증진을 위하여 필요한 의학적 조치에 관하여 고용노동부장관이 정하는 사항

제14조(관리감독자) ① 관리감독자는 다음 각 호에 해당하는 자 중 관리책임자가 지정하는 자로 한다.

1. 연구책임자
 2. 연구부서의 장
 3. 시설관리·공사·실험지원 등 위험방지가 필요한 업무를 수행하는 부서의 장
- ② 관리감독자의 지정은 별지 제1호서식에 의하며, 안전보건주관부서는 이를 해당부서 및 관리감독자에게 통보하여야 한다.
- ③ 관리감독자는 다음 각 호의 업무를 수행한다.
1. 안전보건경영시스템 운영과 관련하여 안전보건목표 달성을 위한 계획수립, 실행 및 주기적 성과측정

2. 관리감독자가 지휘·감독하는 작업과 관련된 기계·기구 또는 설비의 안전·보건 점검 및 이상 유무의 확인
3. 관리감독자에게 소속된 직원의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그 착용·사용에 관한 교육·지도
4. 해당 작업에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치
5. 해당 작업의 작업장 정리·정돈 및 통로 확보에 대한 확인·감독
6. 안전보건주관부서장의 지도·조언에 대한 협조
7. 위험성평가를 위한 업무에 기인하는 유해·위험요인의 파악 및 그 결과에 따른 개선조치의 시행
8. 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치
9. 그 밖에 해당 작업의 안전·보건에 관한 사항

제14조의2(작업지휘자) 관리책임자는 다음 각 호의 작업을 하는 경우 관리감독자로 하여금 사전조사 및 작업계획서를 작성하고 작업지휘자를 지정하여 그 계획에 따라 작업을 지휘하도록 하여야 한다.

1. 차량계 하역운반기계(지게차, 고소작업대 등) 등을 사용하는 작업
2. 중량물의 취급작업(크레인·호이스트 인양작업, 지게차 하역 등)

[본조신설 2023. 2. 23.]

제15조(안전담당관) ① 안전담당관은 소관부서의 안전관리 및 사고예방 업무를 총괄 수행하기 위하여 안전 관련 경력이 풍부한 직원 중 각 부서의 장이 지정하는 자로 한다. 다만, 제14조에 따른 관리감독자가 없는 부서는 안전담당관을 지정하지 아니할 수 있다.

② 안전담당관의 지정은 별지 제2호서식에 의하며, 각 부서의 장은 이를 안전보건주관부서에 통보하여야 한다.

③ 안전담당관은 관리감독자를 보좌하며, 관리감독자의 지시를 받아 다음 각 호의 사항을 수행한다.

1. 소관부서에 대한 자체 점검
2. 안전보호구의 착용상태 확인
3. 사고발생시 응급조치 및 사고보고
4. 연구실안전관리담당자에 대한 지도·조언
5. 기타 관리감독자가 지시한 안전에 관한 사항

제16조(산업안전보건위원회) ① 연구원은 안전보건에 관한 중요사항을 심의·의

결하기 위하여 근로자와 사용자가 같은 수로 구성되는 산업안전보건위원회(이하 “위원회” 라 한다)를 설치·운영한다. <개정 2023. 11. 30.>

② 근로자위원회는 근로자대표(해당 사업장에 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 그 노동조합의 대표자를 말한다.), 명예산업안전감독관(위촉되어 있는 경우), 근로자대표가 지명한 근로자를 포함하여 총 9명 이내의 위원으로 구성한다.

③ 사용자위원회는 원장, 안전보건주관부서장, 안전관리자, 보건관리자, 산업보건의(선임되어 있는 경우), 원장이 지명한 관리감독자를 포함하여 9명 이내의 위원으로 구성한다.

④ 위원장은 위원 중에서 호선하며 근로자위원회와 사용자위원회 중 각 1명을 공동위원장으로 선출할 수 있다.

⑤ 위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개최하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑥ 위원회에 간사 1인을 두되 간사는 안전보건주관부서 실무자로 한다.

⑦ 위원회는 심의에 필요하다고 인정할 때에는 관계자를 회의에 출석하게 하여 의견을 진술하게 할 수 있다.

⑧ 위원회는 심의·의결 등을 기록한 회의록을 작성·비치하여야 한다.

⑨ 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결한다.

1. 산업재해예방계획의 수립에 관한 사항
2. 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항
3. 안전보건교육에 관한 중요사항
4. 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항
5. 건강진단 등 건강관리에 관한 사항
6. 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항
7. 중대재해원인조사 및 재발방지대책 수립에 관한 사항
8. 유해하거나 위험한 기계·기구·설비를 도입한 경우 안전 및 보건관련 조치에 관한 사항 <개정 2023. 11. 30.>
9. 기타 안전 및 보건을 유지·증진시키기 위하여 필요한 사항 <신설 2023. 11. 30.>

제3장 안전·보건 교육

제17조(안전보건교육) ① 관리책임자는 안전관리자 및 보건관리자와 협의하여 안전보건에 대한 전반적인 교육훈련계획을 수립하고 시행한다.

② 관리감독자는 제1항의 계획에 따라 교육을 실시하여야 한다.

③ 안전보건교육은 별표2와 같으며, 정기교육, 채용 시 교육, 특별교육, 안전보건관리책임자 등에 대한 교육 등으로 구분하여 실시한다.

제4장 안전관리

제18조(안전경영책임계획 등) ① 원장은 안전보건관리에 관하여 매년 12월말까지 주무기관의 장과의 협의 및 이사회 의결을 거쳐 안전경영책임계획을 수립·시행하여야 하며, 매년 2월말까지 안전경영책임보고서를 작성하고 이를 공공기관 경영정보 공개시스템에 공시하여야 한다.

② 안전경영책임계획에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 전년도 안전경영 활동 실적 및 평가
2. 안전경영 방침 및 안전경영 활동 계획
3. 안전 조직 구성·인원 및 역할
4. 안전에 관한 시설 및 예산
5. 그 밖에 안전관리에 관한 계획 등

③ 안전보건주관부서에서 작성한 안전경영책임계획을 전 부서에 통보하고, 관련 부서에서는 부서별 실정에 적합한 계획을 수립·시행하여야 한다.

제19조(기계·기구의 방호조치, 안전인증 및 안전검사) ① 관리책임자는 유해위험 기계·기구 등에 사고 방지를 위하여 관계법령에 따라 방호조치를 하여야 하며, 방호조치를 하지 아니하고는 양도, 대여, 설치 또는 사용할 수 없다. 이 경우 그 대상과 방호조치 내용은 별표3과 같다. <개정 2023. 2. 23.>

② 관리감독자는 기계·기구, 방호장치 및 보호구를 선정 시 안전인증 또는 자율안전확인신고를 득한 제품을 구입하여 사용토록 하여야 한다. 이 경우 그 대상은 별표4와 같다. <개정 2023. 2. 23.>

③ 관리책임자는 별표5의 유해위험 기계·기구 및 설비 등에 대하여 정기검사를 받아야 한다. 다만, 다른 법령에 의하여 검사나 인증을 받은 기계·기구 및 설비는 안전검사를 면제할 수 있다. <신설 2023. 2. 23.>

제20조(위험물질의 보관 및 사용) ① 관리책임자는 산업안전보건기준에 관한 규칙에 규정된 위험물질을 취급하는 경우 관계법령을 준수하고, 사고예방을 위해 필요한 안전조치를 하여야 한다.

② 관리감독자는 산업안전보건기준상 위험물질(폭발성, 발화성, 산화성, 인화성, 가

연성,부식성,독성)을 작업장과 별도의 지정된 장소에 보관하고 작업장 내에는 당일 필요한 양만큼 두어야 하며, 화기물질의 휴대금지 및 관계자의 출입금지 조치한다.

제21조(표준작업안전지침) ① 안전보건주관부서에서는 연구원 내 위험요소를 관리하기 위하여 표준작업안전지침을 작성하여 임직원이 보기 쉬운 장소에 게시하여야 한다.

② 임직원은 표준작업안전지침을 따라 작업하는 등 해당 내용을 준수하여야 한다.

제22조(안전작업허가서 발급 및 이행) 관리책임자는 연구원 내 유해위험요인이 잠재되어 있는 위험작업을 수행할 경우 안전작업허가서를 발급할 수 있으며 세부사항은 별도로 정한다.

제23조(안전보건표지) ① 관리책임자는 연구원의 유해하거나 위험한 시설 및 장소에 대한 경고, 지시, 안내, 금지 등의 안전보건표지를 관계법령에 따라 설치하거나 부착하여야 한다.

② 안전보건표지의 설치기준은 다음 각 호와 같다.

1. 임직원이 쉽게 식별할 수 있는 장소·시설 또는 물체에 설치 또는 부착
2. 흔들리거나 쉽게 파손되지 않도록 견고하게 설치 또는 부착
3. 설치 또는 부착이 곤란한 경우 해당물체에 직접 도장 가능

제24조(안전보건점검 및 순찰) 안전보건주관부서는 안전 확보를 위하여 정기적으로 점검 및 순찰을 실시하고 필요한 경우 시정조치를 하여야 한다.

제25조(안전점검의 날) 안전보건주관부서에서는 안전의식 고취, 사고 예방 등을 위하여 매월 4일 안전점검의 날을 시행한다. 다만, 공휴일·일요일인 경우 다음 근무일에 시행한다.

제26조(근로자의 안전수칙 준수에 관한 사항) 관리책임자는 근로자의 안전을 위하여 다음 각 호의 사항을 근로자가 준수 할 수 있도록 관리·감독하여야한다.

1. 위험작업은 2인 1조로 근무하게 하고, 해당 작업 6개월 미만 근속 시 현장 단독작업을 제한
2. 폭염 등 이상기후 시 근로자 작업중지 및 휴식제도 이행으로 사고를 사전 예방

3. 근로자가 위험상황 인지 시 직접 일시 작업중지를 요청하는 ‘작업중지요청제’ 운영
4. 산재 위험에 상시로 노출되는 근로자에 대한 심리치료를 실시
5. 근로자가 작업장에 출입하기 전에 필수 안전조치 사항에 대하여 점검하게 하고 안전조치를 준수하지 않은 근로자에 대해서는 퇴거 조치를 하는 등 작업장 안전조치를 철저히 이행
6. 근로자가 위험작업을 일과시간 이후에 계속하고자 할 경우에는 관리감독자의 승인을 얻은 후 실시
7. 휴일·야간에 외부업체를 동반한 공사, 수리, 시운전 시 해당 작업 감독부서 입회하에 작업 실시 <신설 2023. 2. 23.>

제27조(작업중지) ① 관리책임자는 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있을 때 또는 중대재해가 발생하였을 때에는 즉시 작업을 중지시키고 임직원을 작업장 소로부터 대피시키는 등 필요한 조치를 해야 한다. 관리책임자는 위험상황이 해제될 때까지 작업을 중지하고 안전조치를 해야 하며, 사고의 원인과 요청내용 및 그 조치결과를 기록·보존해야 한다.

② 임직원은 작업장 내에서 안전사고, 재해발생 등 위험상황이 발생하거나 중대재해가 발생했을 경우 작업을 중지하여야 한다. 긴급한 경우 임직원은 안전·보건조치를 우선 이행하고, 사고의 개요, 작업중지 내역, 조치결과 등을 사후에 보고할 수 있다.

제28조(도급사업 안전·보건 관리) 관리책임자는 연구원 내에서 도급사업이 행하여지는 경우 산업재해를 예방하기 위하여 다음과 같은 조치를 하여야 한다.

1. 안전·보건에 관한 협의체의 구성 및 운영
2. 작업장의 순회점검
3. 수급인이 근로자에게 하는 안전·보건교육의 실시 여부 확인과 해당 교육을 위한 장소 및 자료의 제공
4. 위험작업 시 경보체계 운영과 대피방법 등 훈련
5. 위생시설 설치 등 필요한 장소 제공 및 연구원 위생시설 이용 협조
6. 작업장 합동 안전·보건점검

제29조(폐기물 관리) 연구원 내 폐기물은 관계법령에 따라 분류하여 처리한다.

제30조(교통재해 예방) ① 원내를 주행하는 모든 차량은 정해진 주행로와 제한속

도를 엄수하여야 한다.

② 원내를 출입하는 자는 원내를 주행하는 차량에 의한 재해를 방지하기 위해 표시되어 있는 정해진 통로 및 횡단장소를 지나가야 한다.

③ 임직원은 업무를 위해 도로를 자동차로 주행하는 경우는 도로교통법 등 관계법규를 준수하여 안전운행을 하여야 한다.

제5장 보건관리

제31조(보건시설) 관리책임자는 직원의 건강관리를 위하여 필요한 건강관리실을 운영할 수 있다.

제32조(작업환경측정) ① 관리책임자는 관계법령에 따른 유해인자에 노출되는 작업장에 대하여 작업환경측정을 실시한다.

② 작업환경측정 종류 및 실시주기는 다음 각 호와 같다.

1. 정기 작업환경측정 : 반기 1회 이상 실시(다만, 최근 1년간 작업환경측정 결과에 영향을 주는 변화가 없는 경우 연 1회 실시 가능)

2. 수시 작업환경측정 : 작업방법 변경, 신규물질 사용, 작업장 이전 등의 경우 1개월 이내에 실시

③ 제1항에 따른 작업환경측정을 실시하는 경우, 연구원은 고용노동부에서 지정하는 측정기관에 위탁하여 실시할 수 있다.

④ 관리감독자는 작업환경측정 결과 노출기준 초과 작업장에 대하여 해당시설 및 설비의 설치 또는 개선 등 적절한 조치를 취한다.

제33조(건강진단) ① 연구원의 임직원은 1년에 1회 정기 건강진단을 받아야 한다. 단, 신규채용 직원은 임용 시 제출한 신체검사서로 이를 갈음한다.

② 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무 종사자에 대하여는 연1회 이상 특수건강진단을 실시하여야 하며, 해당 업무에 직원을 배치하고자 하는 때에는 업무에 배치되기 전에 배치 전 건강진단을 실시한다.

1. 화학적 인자를 취급하는 업무

가. 유기화합물

나. 금속류 및 금속가공류

다. 산 및 알칼리류

라. 가스상 물질류

2. 분진이 현저히 발생하는 장소에서의 업무

3. 물리적 인자에 노출되는 업무

가. 강렬한 소음이 발생하는 장소에서의 업무

나. 인체에 해로운 강렬한 진동 및 유해광선이 발생하는 장소에서의 업무

다. 방사선, 고기압, 저기압의 장소에서의 업무

4. 기타 관계법령에 규정되어 있거나 관리감독자 또는 보건관리자가 지정하는 업무

③ 제1항 및 제2항의 건강진단 실시에 관한 세부사항에 대해서는 관리책임자가 따로 정한다.

제34조(물질안전보건자료의 작성, 비치) ① 관리감독자는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제를 사용하는 때에는 다음의 사항을 기재한 물질안전보건자료를 작성하여 작업장 내에 쉽게 볼 수 있는 장소에 게시 또는 비치하여야 한다.

1. 화학물질의 명칭, 성분 및 함유량

2. 안전보건상의 취급주의 사항

3. 인체 및 환경에 미치는 영향

4. 기타 법령이 정하는 사항

② 관리감독자는 화학물질 및 화학물질을 함유한 제제를 취급하는 종사자의 안전보건을 유지하기 위하여 이를 담은 용기 및 포장에 경고표시를 하고, 해당 직원을 교육하는 등의 적절한 조치를 하여야 한다.

제35조(보호구의 지급 및 관리) ① 관리감독자는 유해·위험한 작업을 하는 소속 직원에 대하여 재해나 건강장해를 방지하기 위해 작업조건에 적합한 보호구를 지급하고 직원은 지급받은 보호구를 철저히 착용하여야 한다.

② 직원은 지급받은 보호구를 분실, 파손 또는 불결하지 않도록 관리하여야 하며, 지정된 목적 외에 타 용도 사용을 금지한다.

③ 보호구는 작업장별로 지급대장을 비치하고 관리감독자의 책임 하에 관리하도록 한다.

제36조(질병자의 근로금지·제한) ① 관리책임자는 다음 각 호에 해당하는 질병에 걸린 자에 대해 의사의 진단에 따라 근로를 금지하거나 제한하여야 한다.

1. 전염될 우려가 있는 질병에 걸린 사람, 단, 전염을 예방하기 위한 조치를 한 경우에는 그러하지 아니한다.

2. 정신분열증, 마비성 치매에 걸린 사람

3. 심장·신장·폐 등의 질환이 있는 사람으로서 근로에 의하여 병세가 악화

될 우려가 있는 사람

② 관리책임자는 근로를 금지 또는 제한받은 직원이 건강을 회복한 때에는 의사의 의견을 들어 지체 없이 업무에 복귀시켜야 한다.

제6장 사고 조사 및 대책 수립

제37조(사고발생 시 처리절차) ① 관리책임자는 사고발생시 적극적으로 사고확대방지와 재해자 응급구호를 위한 적절한 조치를 하여야 하고, 피해 최소화를 위해 노력하여야 한다.

② 사고발생 최초 목격자나 최초 발견자는 해당 관리감독자에게 보고하고, 안전보건주관부서에 연락하여야 한다.

③ 사고발생 현장은 사고조사가 마무리 될 때까지 원형대로 보존되어야 한다. 중대재해의 경우는 관계 행정기관의 조사가 마무리 될 때까지 변형하거나 훼손하여서는 아니된다.

④ 관계법령에서 정하는 바에 따라 행정기관에 신고하여야 하는 사고에 해당하는 경우는 절차에 따라 주무기관의 장에게 신고하여야 한다.

⑤ 사고발생시 긴급조치, 처리절차 등에 관하여 별도로 정할 수 있다.

제38조(사고원인조사, 대책수립 및 보고) ① 관리감독자는 소관 업무 수행중 사고 또는 재해가 발생한 경우에는 지체없이 다음 각 호의 사항을 관리책임자에게 통보하여야 한다. 다만, 사고현장은 사고조사를 위하여 원상태로 보존한다.

1. 발생개요(일시장소원인피해상황)

2. 조치 및 전망

3. 기타 중요사항

② 관리책임자는 제1항의 보고를 받은 때에는 신속하고 중립적인 자세로 사고발생 사유에 대한 근본적인 원인을 조사하여 재발방지계획을 수립·시행하고, 책임소재 규명 및 교육을 실시하여야 한다. 중대재해인 경우에는 산업안전보건위원회의 심의·의결을 거쳐야 한다. <개정 2023. 2. 23.>

③ 관리책임자는 산업재해로 3일 이상의 휴업이 필요한 부상 또는 질병에 걸린 사람이 발생한 경우에는 발생일로부터 1개월 이내에 산업재해조사표를 관할 지방고용노동관서의 장에게 제출하여야 하며, 중대재해가 발생한 경우에는 지체없이 전화팩스, 또는 그 밖의 방법으로 보고하여야 한다. <개정 2023. 2. 23.>

제7장 위험성평가

제39조(위험성평가 실시) 관리책임자는 유해·위험요인을 파악하고 해당 유해·위험요인에 의한 부상 또는 질병의 발생가능성과 중대성을 추정·결정하고 감소대책 수립·실행을 다음 각 호의 절차와 같이 실시하여야 한다.

1. 유해·위험요인을 찾아내어 위험성을 결정
2. 위험성 결정 결과에 따라 위험성 감소 조치하여야 하며, 임직원의 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 경우에는 추가적인 조치를 실시
3. 위험성평가를 실시한 경우에는 고용노동부령으로 정하는 바에 따라 실시내용 및 결과를 기록·보존
4. 유해·위험요인을 찾아내어 위험성을 결정하고 조치하는 방법, 절차, 시기, 그 밖에 필요한 사항은 고용노동부장관이 정하여 고시한 것에 따름
5. 위험성평가 조직의 역할과 책임(권한)은 별도로 지정하여 관리
6. 위험성평가 일련의 과정은 관리책임자 이하 안전보건주관부서에서 총괄

제40조(위험성평가 시기) ① 위험성 평가는 정기평가, 수시평가로 구분하여 실시하며, 정기평가는 전체 작업과 모든 유해·위험요인을 대상으로 한다.

② 수시평가는 다음 각 호의 사업에 대해 실시한다.

1. 건설물의 설치·이전·변경 또는 해체
2. 기계·기구, 설비, 원재료 등의 신규 도입 또는 변경
3. 건설물, 기계·기구, 설비 등의 정비 또는 보수
4. 작업방법 또는 작업절차의 신규 도입 또는 변경
5. 중대 산업사고 또는 산업재해(휴업이상의 요양을 요하는 경우에 한정)발생
6. 그 밖에 관리책임자가 필요하다고 판단하는 경우

③ 정기평가는 최초평가 후 매년 정기적으로 다음 각 호를 고려하여 실시한다.

1. 기계·기구, 설비 등의 기간 경과에 의한 성능 저하
2. 임직원의 교체 등에 수반하는 안전·보건과 관련되는 지식 또는 경험의 변화
3. 안전·보건과 관련되는 새로운 지식의 습득
4. 현재 수립되어 있는 위험성 감소대책의 유효성 등

제41조(위험성평가 절차) 임직원이 준수하여야 할 위험성평가 실시 절차는 다음 각 호와 같다.

1. 사전준비: 평가대상을 확정하고 실무에 필요한 자료를 입수
2. 유해·위험요인 파악: 다양한 방법을 통해 유해·위험요인을 파악

3. 위험성 추정: 파악된 유해·위험요인에 대한 위험성 추정
4. 위험성 결정: 유해·위험요인에 대한 위험성 결정, 허용 가능 여부 판단
5. 위험성 감소대책 수립 및 실행: 허용할 수 없는 위험성의 경우 감소대책수립
6. 기록: 위험성평가가 종료되면 그 결과를 기록하여 문서로 보존

제42조(위험성 감소대책 수립 및 시행) ① 관리책임자는 위험성을 결정한 결과 허용 가능한 위험성이 아니라고 판단되는 경우에는 위험성의 크기, 영향을 받는 임직원수 및 근원적 위험성 감소 순서 등을 고려하여 감소대책을 수립·실행하여야 한다. <개정 2023. 11. 30.>

② 관리책임자는 감소대책을 수립·실행하는 경우, 관계법령에서 정하는 사항과 그 밖에 임직원의 위험 또는 건강장해를 방지하기 위하여 필요한 조치를 반영하여야 한다. <개정 2023. 11. 30.>

제8장 보 칙

제43조(안전·보건 관련 제안 및 포상·징계) ① 관리책임자는 임직원이 안전관리에 관한 개선사례 등의 제안을 할 수 있는 안전보건 제안제도를 운영할 수 있다.

② 연구원은 안전·보건관리 실적이 우수한 부서나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 직원에 대하여 포상을 실시할 수 있다.

1. 안전보건제안이 채택되어, 사고예방과 예산절감효과가 탁월한 자
2. 기타 안전보건활동에 공적이 현저한 자

③ 연구원은 다음 각 호에 해당하는 자에 대해서는 징계위원회에 회부하여 징계조치할 수 있다.

1. 안전보건 관계법령과 규정, 절차 지침 등에서 정하는 기준을 위반한 자
2. 고의 또는 중대한 과실로 연구원에 재산상 손실을 입히거나 안전사고를 초래한 자

제44조(손해배상의무) ① 임직원이 고의 또는 중대한 과실로 인해 사고 또는 재해를 발생시키고, 이로 인하여 연구원에 손해를 끼쳤을 때에는 손해배상의 책임을 진다. 다만, 사고 또는 재해를 발생한 직원이 사망하거나 중상을 입었을 때에는 예외로 할 수 있다.

② 제1항의 배상책임 유·무에 대하여는 산업안전보건위원회의 심의를 거쳐 결정한다.

제45조(재해보상) 임직원이 업무수행 중 부상, 질병 또는 사망한 경우의 재해보상에 관한 사항은 복무규칙을 따른다.

제46조(용역업체 등의 사고책임) 용역업체 등과 계약을 체결하는 부서에서는 안전사고에 대한 책임소재를 명확히 명시하여 계약이 체결될 수 있도록 한다.

제47조(분야별 안전 관련사항) 연구실, 고압가스, 방사선, 생물분야 등 안전관리 체계 구축 등에 대한 세부사항은, 필요한 경우 원장이 따로 정한다.

제48조(문서보존연한) 이 규정의 시행에 관한 기록의 보존은 산업안전보건법령에서 정하는 바에 따라 보존하여야 한다.

[본조신설 2023. 2. 23.]

부 칙 <2021. 1. 29.>

①(시행일) 이 규정은 원장의 승인을 거쳐, 산업안전보건위원회의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

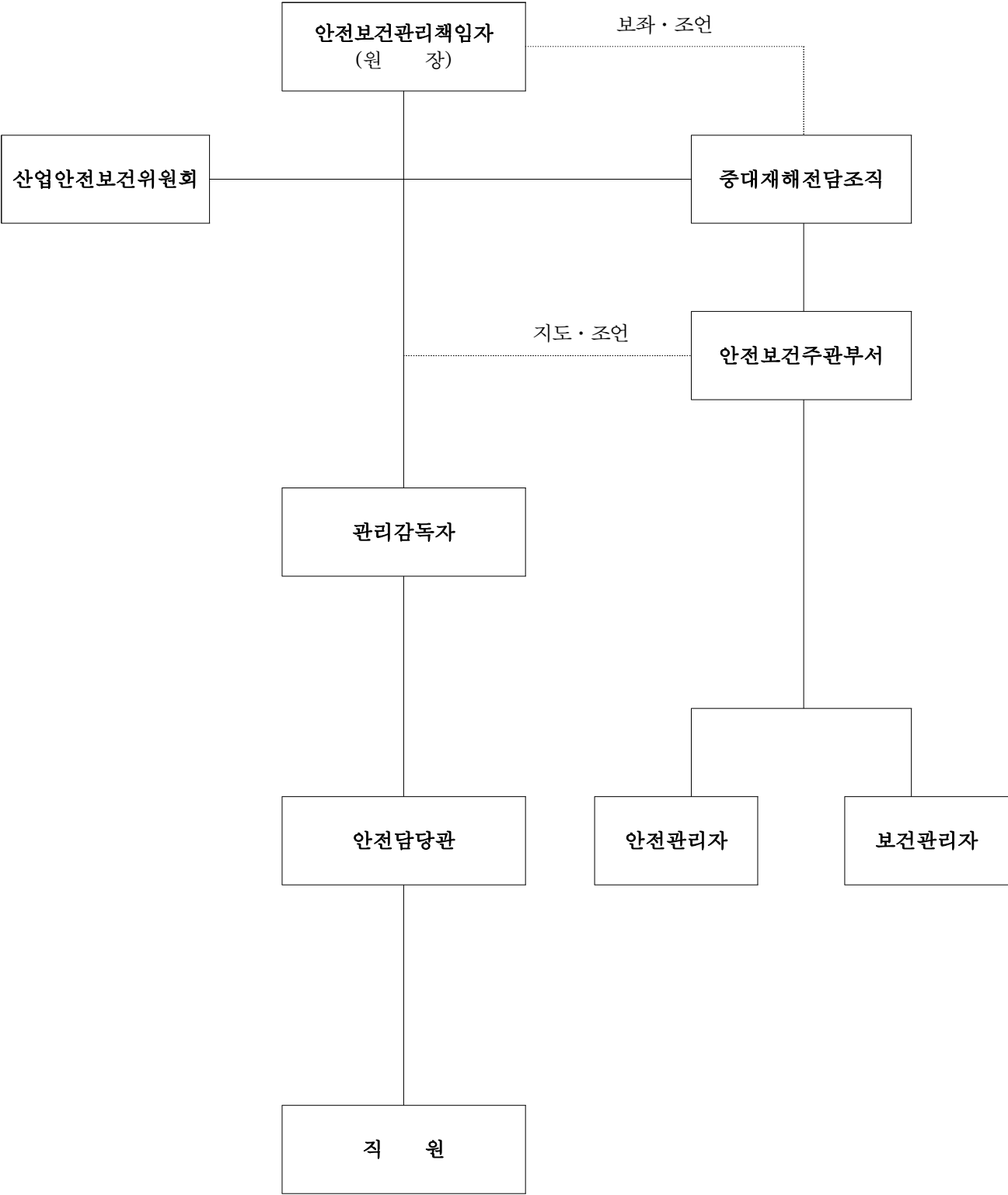
부 칙 <2023. 2. 23.>

①(시행일) 이 규정은 원장의 승인을 거쳐, 산업안전보건위원회의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2023. 11. 30.>

①(시행일) 이 규정은 산업안전보건위원회의 승인을 받은 후 원장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

안전보건 관리조직



안전보건교육

1. 안전·보건교육

교 육 과 정	교 육 대 상	교 육 시 간
정기 교육	사무직 종사 임직원	매분기 3시간 이상
	사무직 종사 임직원 외의 임직원	매분기 6시간 이상
	관리감독자의 지위에 있는 사람	연간 16시간 이상
채용시 교육	일용임직원	1시간 이상
	일용임직원을 제외한 임직원	8시간 이상
작업내용 변경시 교육	일용임직원	1시간 이상
	일용임직원을 제외한 임직원	2시간 이상
특별 교육	일용임직원	2시간 이상
	일용임직원을 제외한 임직원	- 16시간 이상(최초 작업에 종사하기 전 4시간 이상 실시하고 12시간은 3개월 이내에서 분할하여 실시가능) - 단기간 작업 또는 간헐적 작업인 경우에는 2시간 이상

- 임직원(관리감독자의 지위에 있는 사람은 제외한다)가 「화학물질관리법 시행규칙」 제37조제4항에 따른 유해 화학물질 안전교육을 받은 경우에는 그 시간만큼 가목에 따른 해당 분기의 정기교육을 받은 것으로 본다.
- 방사선작업종사자가 「원자력안전법 시행령」 제148조제1항에 따라 방사선작업종사자 정기교육을 받은 때에는 그 해당시간 만큼 가목에 따른 해당 분기의 정기교육을 받은 것으로 본다.
- 방사선 업무에 관계되는 작업에 종사하는 임직원이 「원자력안전법 시행령」 제148조제1항에 따라 방사선작업종사자 신규교육 중 직장교육을 받은 때에는 그 시간만큼 라목 중 별표 5 제1호라목 33에 따른 해당 임직원에게 대한 특별교육을 받은 것으로 본다.
- 인터넷 원격교육을 실시 할 경우 관리감독자의 정기교육은 해당연도 총 교육시간의 2분의1범위 이상, 특별교육은 총 교육시간의 3분의 2범위 이상을 집체교육 또는 현장교육으로 하여야 한다.

2. 안전보건관리책임자 등에 대한 교육

교 육 대 상	교 육 시 간	
	신 규 교 육	보 수 교 육
안전보건관리책임자	6시간 이상	6시간 이상
안 전 관 리 자	34시간 이상	24시간 이상
보 건 관 리 자	34시간 이상	24시간 이상

3. 안전·보건교육 내용

교 육 과 정	교 육 내 용
정기 교육	○ 산업안전 및 사고 예방에 관한 사항 ○ 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항 ○ 건강증진 및 질병 예방에 관한 사항 ○ 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항 ○ 산업안전보건법령 및 일반관리에 관한 사항 ○ 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항 ○ 산업재해보상보험 제도에 관한 사항
관리감독자 교육	○ 작업공정의 유해·위험과 재해 예방대책에 관한 사항 ○ 표준안전작업방법 및 지도 요령에 관한 사항 ○ 관리감독자의 역할과 임무에 관한 사항 ○ 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항 ○ 유해·위험 작업환경 관리에 관한 사항 ○ 산업안전보건법령 및 일반관리에 관한 사항 ○ 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항 ○ 산재보상보험제도에 관한 사항 ○ 안전보건교육 능력 배양에 관한 사항 - 현장임직원과의 의사소통능력 향상, 강의능력 향상, 기타 안전보건교육 능력 배양 등에 관한 사항
채용시 및 작업내용 변경 시 교육	○ 기계·기구의 위험성과 작업의 순서 및 동선에 관한 사항 ○ 작업 개시 전 점검에 관한 사항 ○ 정리정돈 및 청소에 관한 사항 ○ 사고 발생 시 긴급조치에 관한 사항 ○ 산업보건 및 직업병 예방에 관한 사항 ○ 물질안전보건자료에 관한 사항 ○ 직무스트레스 예방 및 관리에 관한 사항 ○ 산업안전보건법령 및 일반관리에 관한 사항
특별 교육	○ 채용시 및 작업내용 변경시 교육과 같은 내용 ○ 특별 작업별 관계법령에 명시한 교육내용 ○ 그 밖에 안전·보건관리에 필요한 사항
물질안전보건자 료에 관한 교육	○ 대상화학물질의 명칭(또는 제품명) ○ 물리적 위험성 및 건강 유해성 ○ 취급상의 주의사항 ○ 적절한 보호구 ○ 응급조치 요령 및 사고시 대처방법 ○ 물질안전보건자료 및 경고표지를 이해하는 방법

방호조치 대상 기계·기구 설비

구분	기계기구명	방호조치내용
1	프레스 및 전단기, 사출성형기	광전자식, 양수조작식, 가드식, 손쳐내기식
2	아세틸렌 및 가스집합 용접장치	안전기
3	방폭용 전기 기계·기구	방폭구조 전기기계·기구
4	교류 아크 용접기	자동전격방지기
5	양중기 (크레인, 승강기, 곤돌라, 리프트)	과부하 방지장치(전자식, 전기식, 기계식) 및 관계법령이 정하는 안전장치
6	압력용기	압력방출장치
7	보 일 러	압력방출장치 및 압력 제한 스위치
8	로울러기	급정지장치
9	연 삭 기	방호덮개(원주면 포함)
10	목재 가공용 둥근 톱	반발 예방장치, 날 접촉 예방장치
11	복합동작 로봇	안전매트 또는 방호울
12	정전 및 활선 작업용 기구	절연용 방호구, 활선작업용 기구
13	추락 및 붕괴 등의 방호용 가설 기자재	가설기자재(비계, 파이프 서포트)
14	동력수동대패기	칼날 접촉예방장치
15	고소작업대	급정지장치, 협착방지장치
16	컨베이어	비상정지장치, 덮개·울, 이탈방지장치, 건널다리
17	공작기계	비상정지장치, 방호울, 칩비산 방지판

안전인증 및 자율안전확인 대상 기계 등

1. 안전인증 대상

구 분	대 상	
기계·기구	프레스	롤러기
	전단기 및 절곡기	사출성형기
	크레인	고소작업대
	리프트	곤돌라
	압력용기	
방호장치	프레스 및 전단기 방호장치	절연용 방호구 및 활선작업용 기구
	양중기용 과부하 방지장치	방폭구조 전기기계·기구 및 부품
	보일러 압력방출용 안전밸브	가설기자재
	압력용기 압력방출용 안전밸브	산업용 로봇 방호장치
	압력용기 압력방출용 파열판	
보호구	안전모(추락 및 감전 위험방지용)	전동식 호흡보호구
	안전화	보호복
	안전장갑	안전대
	방진마스크	보안경(차광 및 비산물 위험방지용)
	방독마스크	용접용 보안면
	송기마스크	방음용 귀마개 또는 귀덮개

2. 자율안전확인 신고 대상

구 분	대 상	
기계·기구	연삭기 또는 연마기(휴대용 제외)	자동차정비용 리프트
	산업용 로봇	공작기계(선반, 드릴기, 평삭·형삭기, 밀링만 해당)
	혼합기	고정용 목재가공용 기계(동근톱, 대패, 루타기, 띠톱, 모떼기 기계만 해당)
	파쇄기 또는 분쇄기	인쇄기
	식품가공용 기계(파쇄·절단·혼합·제면기만 해당)	
	컨베이어	
방호장치	아세틸렌 용접장치용 또는 가스집합 용접장치용 안전기	목재 가공용 동근톱 반발 예방장치와 날 접촉 예방장치
	교류 아크용접기용 자동전격방지기	동력식 수동대패용 칼날 접촉 방지장치
	롤러기 급정지장치	가설기자재(안전인증 대상 제외)
	연삭기 덮개	
보호구	안전모(안전인증 대상 제외)	보안면(안전인증 대상 제외)
	보안경(안전인증 대상 제외)	

안전검사 대상 기계 및 검사주기

검사대상	안전검사 주기	자율검사프로그램 주기
프레스	2년 / 1회	1년 / 1회
전단기	2년 / 1회	1년 / 1회
크레인	2년 / 1회	6개월 / 1회
리프트	2년 / 1회	1년 / 1회
곤돌라	2년 / 1회	1년 / 1회
로울러기	2년 / 1회	1년 / 1회
원심기	2년 / 1회	1년 / 1회
사출성형기	2년 / 1회	1년 / 1회
압력용기	2년 / 1회	1년 / 1회
국소배기장치	2년 / 1회	1년 / 1회
고소작업대	2년 / 1회	1년 / 1회
컨베이어	2년 / 1회	1년 / 1회
산업용로봇	2년 / 1회	1년 / 1회

관리감독자 지정서

- 부 서 명 :
- 직 위 :
- 성 명 :

위 사람을 「안전보건관리규정」 제14조에 의거, 안전관리 업무를 수행하기 위하여
관리감독자로 지정합니다.

※ 관리감독자 업무

1. 사업장 내 관리감독자가 지휘·감독하는 작업과 관련된 기계·기구 또는 설비의
안전·보건 점검 및 이상 유무의 확인
2. 관리감독자에게 소속된 임직원의 작업복·보호구 및 방호장치의 점검과 그
착용·사용에 관한 교육·지도
3. 해당작업에서 발생한 산업재해에 관한 보고 및 이에 대한 응급조치
4. 해당작업의 작업장 정리·정돈 및 통로 확보에 대한 확인·감독
5. 사업장의 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람의 지도·조언에 대한 협조
가. 안전관리자, 나. 보건관리자, 다. 산업보건의
6. 법 제36조에 따라 실시되는 위험성평가에 관한 다음 각 목의 업무
가. 유해·위험요인의 파악에 대한 참여
나. 개선조치의 시행에 대한 참여
7. 그 밖에 해당작업의 안전 및 보건에 관한 사항으로서 고용노동부령으로 정하는 사항

년 월 일

안전보건관리책임자:

(인)

안전담당관 지정서

- 부 서 명 :
- 직 위 :
- 성 명 :

위 사람을 「안전보건관리규정」 제15조에 의거, 관리감독자를 보좌하며 소관구역 안전보건관리 및 사고예방 업무를 수행하기 위하여 안전담당관으로 지정합니다.

※ 안전담당관의 업무

1. 소관부서에 대한 자체 점검
2. 안전보호구의 착용상태 확인
3. 사고발생시 응급조치 및 사고보고
4. 연구실안전관리담당자에 대한 지도·조언
5. 기타 관리감독자가 지시한 안전에 관한 사항

년 월 일

관리감독자:

(인)

고압가스안전관리규정

제정 2016. 4. 28
전부개정 2019. 1. 29
개정 2020. 2. 27
개정 2022. 6. 30

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 규정은 기초과학연구원(이하 “연구원”이라 한다)의 고압가스일 반제조 및 냉동제조시설과 그 가스제조, 일반고압가스시설에 관련된 연구원의 안전관리에 필요한 기준을 정하여, 가스안전을 최우선으로 확보하는데 그 목적이 있다.

제2조(적용범위) ① 이 규정은 「고압가스 안전관리법」에 관련된 연구원의 가스시설, 장비 및 인원(종사자 및 외부협력업체)에 대하여 적용하며, 고압가스 설비의 소재지에 따른 규정의 적용범위는 별표 제1호와 같다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 외부 연구단의 경우 해당 유치 기관의 규정을 적용하거나, 연구단장의 책임 아래 별도로 마련한 규정을 적용 할 수 있다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “고압가스안전관리규정”(이하 “안전관리규정”이라 한다)이란 연구원의 고압가스안전에 관한 전반적인 사항을 체계적으로 관리하기 위하여 작성한 것으로, 이를 근거로 안전 활동을 하도록 한 것을 말한다.
2. “안전관리자”란 가스시설의 안전유지 및 운용에 관한 안전업무를 수행하는 자를 말한다.
3. “종사자”란 사업자의 사업장내 종사하는 모든 자를 말한다.
4. “외부협력업체”란 사업장에서 행하는 사업의 일부를 도급에 의하여 행하는 업체를 말한다.
5. “사고”라 함은 불안정한 상태 또는 행동에 기인되어 인명에 사상을 초래하거나 재산상 피해를 초래한 비정상적, 비능률적인 것으로 계획되지 않은 사건을 말한다.

6. “유관기관”이라 함은 행정관청, 소방관서, 관할치안센터, 한국가스안전공사를 말한다.
7. “휴지”라 함은 고압가스 제조에 관하여 연구원에서 제조를 중단할 경우를 말한다.
8. “폐지”라 함은 고압가스 제조에 관하여 연구원에서 제조를 중단하고 시설을 완전히 철거하는 것을 말한다.

제4조(원장의 책임) ① 원장은 가스사고의 예방을 위하여 이 규정을 준수할 책임을 지며 적정한 시설 유지를 위하여 안전관리 책임자의 권고 및 의견을 존중한다.

② 원장은 안전관리수행을 위하여 안전관리자 및 종사자에게 적합한 권한을 부여한다.

제5조(종사자의 의무) ① 종사자는 가스사고의 예방을 위하여 안전관리 총괄자, 안전관리 부총괄자, 안전관리 책임자, 안전관리원이 행하는 지휘·감독에 따라야 한다.

② 종사자는 안전관리 총괄자, 안전관리 부총괄자, 안전관리책임자, 안전관리원의 지휘·감독 외 이 규정에서 정하는 사항을 준수할 의무가 있다.

제2장 조직·직무 및 책임

제6조(안전관리조직) 연구원의 안전관리 조직의 구성은 별표 제2호 및 제2-2호와 같으며 총괄책임은 원장에게 있다. 다만, 필요에 따라 안전관리협의체를 구성하여 운영할 수 있다.

제7조(안전관리자의 선임기준) ① 안전관리 총괄자는 원장으로 한다.

② 안전관리 부총괄자는 당해 시설을 직접 관리하는 부서장 또는 중이온가속기 연구소 연구소장(연구단장)으로 한다. <개정 2022.6.30.>

③ 안전관리 책임자 및 안전관리원은 「고압가스 안전관리법 시행령」 별표 3에서 정한 안전관리자의 자격에 적합하고 고압가스 안전관리에 대하여 충분한 지식과 경험이 있는 자로 선임하여야 하며, 이를 문서화하고 그 기록을 보존한다.

④ 원장은 안전관리자를 선임 또는 해임하거나 안전관리자가 퇴직한 때에는 해

임 또는 퇴직한 날로부터 30일 이내에 다른 안전관리자를 선임한다.

제8조(안전관리자의 선임방법) 안전관리 책임자, 안전관리원을 선임 또는 해임하거나 퇴직한 때에는 지체 없이 허가관청에 신고하고 해임 또는 퇴직한 날로부터 30일 이내에 다른 안전관리자를 선임한다.

제9조(안전관리자의 직무) ① 안전관리 총괄자의 직무는 연구원의 고압가스시설 안전에 관한 업무를 총괄 관리하는 것이다.

② 안전관리 부총괄자의 직무는 안전관리 총괄자를 보좌하여 연구원의 고압가스시설 안전을 관리하는 것이다.

③ 안전관리 책임자의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 안전관리 부총괄자를 보좌하며 연구원의 고압가스시설 안전에 관한 모든 활동을 통제·감독하고, 기술적인 사항을 총괄 관리한다.
2. 안전관리원을 지휘·감독하며 교육계획을 수립하여 안전관리 총괄자의 승인을 받아 정기교육 및 특별교육을 실시한다.
3. 고압가스일반제조 및 냉동제조시설과 일반고압가스시설의 점검을 실시 또는 감독하고 기록한다. 또한 그 결과에 따라 불안정한 시설·행동요인을 시정 조치한다.
4. 시장·군수·구청장이 행하는 정기검사 등에 입회하여 필요한 대책을 강구한다. <개정 2020.2.27>

④ 안전관리원의 직무는 다음 각 호와 같다.

1. 작업원(공사, 수리, 철거 하는 자)을 직접 지휘·감독한다.
2. 안전관리 총괄자, 안전관리 부총괄자, 안전관리 책임자의 지시에 따라 직무를 수행하며 이상 상태 발생 시 응급조치 등을 하고 안전관리 책임자에게 즉시 보고한다.
3. 고압가스일반제조 및 냉동제조시설과 일반고압가스시설의 안전한 운전 및 조작을 하도록 작업원에게 주지시키며 공사와 수리·철거를 할 때에는 고압가스안전관리규정을 준수하는지 확인한다.
4. 외부협력업체 작업관리를 담당한다. <개정 2020.2.27>

제10조(안전관리자의 직무범위 및 책임한계) ① 안전관리자는 제9조에서 규정한 직무 범위를 준수하고 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 연구원의 고압가스일반제조 및 냉동제조시설, 일반고압가스시설 작업과정의 안전유지

2. 「고압가스 안전관리법」 제11조에 의한 이 규정의 시행 및 그 실시 기록의 작성·보존
 3. 사고의 통보
 4. 연구원에 대한 자율검사 실시 및 그 검사기록의 작성·보존
 5. 연구원의 종사자에 대한 안전관리를 위하여 필요한 지휘·감독
 6. 그 밖의 사고방지조치 등
- ② 「고압가스 안전관리법」에서 정한 안전관리자의 직무 태만으로 인하여 발생한 사고는 안전관리자의 책임에 속한다.
7. 외부인 및 외부협력업체의 안전관리규정 준수여부 관리·감독

제11조(안전관리자의 근무방법) ① 안전관리 책임자, 안전관리원은 연구원 내의 상주 근무를 원칙으로 하고, 가스관련 시설의 안전점검을 실시한다.

② 안전관리 책임자, 안전관리원은 다음사항을 시행하고 그 내용이 기록·유지되도록 한다.

1. 가스관련 시설의 안전유지에 관한 사항
2. 사업장의 안전관리업무에 관한 사항
3. 기타 안전관리자의 직무에 관한 사항

③ 안전관리자가 교대 근무하는 경우에는 근무 교대 시 안전점검 실시내용 및 제2항에 따라 실시한 근무 사항을 인수·인계한다.

제12조(안전관리자의 직무대행) ① 원장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 대리자를 지정하여 일시적으로 안전관리자의 직무를 대행하게 하여야 한다.

1. 안전관리자가 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할수 없는 경우
2. 안전관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 안전관리자가 선임되지 아니한 경우

② 안전관리자의 직무를 대행할 수 있는 자는 다음 각 호와 같다.

1. 안전관리 총괄자 : 안전관리 부총괄자로 한다.(안전관리 부총괄자가 없는 경우에는 안전관리 책임자로 한다)
2. 안전관리 부총괄자 : 안전관리 책임자로 한다.
3. 안전관리 책임자 : 안전관리원으로 한다.
4. 안전관리원 : 해당 사업소의 종업원 중 가스 관련 업무에 종사하고 있는 자

차상위자로 한다.

- ③ 안전관리자의 직무를 대행하는 자는 그 직무를 대행할 수 있는 기간을 30일 이내로 하고 해당 안전관리자와 같은 책임을 지며 직무범위 또한 같다.

제3장 연구원 시설의 공사·유지

제13조(점검방법) ① 고압가스일반제조 및 냉동제조시설과 그 가스제조, 일반고압가스시설의 점검은 1일 1회 이상 실시하며 점검기준은 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 별표 4 제2호 및 한국가스안전공사 코드(가스기술기준 정보시스템의 고압가스 일반제조, 냉동제조의 시설·기술·검사·감리·안전성 평가기준)에서 규정하는 고압가스일반제조 및 냉동제조시설 기술기준에 의한다.

- ② 점검은 안전관리책임자, 안전관리원이 실시하며 그 결과는 안전관리 총괄자 및 안전관리 부총괄자에게 보고한다. 다만, 냉동제조시설의 점검 결과는 안전관리부총괄자에게 보고할 수 있다. <개정 2020.2.27>

- ③ 점검 시 점검장비 등을 적극 활용한다.

제14조(수리·보수 및 철거방법) ① 점검결과 중 시설의 수리·보수 및 철거를 요하는 사항은 안전관리 책임자가 문서화하여 안전관리 총괄자, 안전관리 부총괄자에게 보고하고 다음 각 호의 사항을 시행한 후 조속히 시정한다. 또한 외부인에게 수리·보수 및 철거에 관한 도급공사를 준 경우에도 이와 같다.

1. 수리·보수 및 철거를 요하는 부분에 대한 인식표시 또는 보호조치
2. 수리·보수 및 철거 공사 계획서 작성
3. 수리·보수 및 철거 공사 책임자 지정
4. 수리·보수 및 철거 공사에 필요한 안전조치
5. 수리·보수 및 철거 공사 후의 검사실시와 기타 필요한 사항 등

- ② 가스시설을 수리·청소 및 철거할 경우에는 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 별표 4 제1호 나목 4 및 한국가스안전공사 코드(가스기술기준 정보시스템의 고압가스 일반제조, 냉동제조의 시설·기술·검사·감리·안전성 평가기준)에서 정하는 방법에 따라 실시한다.

제15조(점검, 수리·보수 및 철거 등에 관한 사항 기록·보존) 고압가스일반제조 및 냉동제조시설과 일반고압가스시설의 점검, 수리·보수 및 철거 후 이상 유무 확

인에 필요한 검사 등에 관한 사항은 별지 제1호서식 및 제1-2호 서식의 고압가스 안전점검표 및 별지 제2호서식의 수리·보수 및 철거일지에 안전관리책임자 및 안전관리원이 구체적으로 기록하고 이를 5년간 보존(전산 자료를 포함)한다.

제4장 연구원 시설에 대한 자율검사 및 안전유지

제16조(자율검사시기 및 대상) ① 고압가스일반제조시설과 그 가스제조, 일반고압가스시설자율검사는 완성검사 또는 정기검사를 받은 날로부터 6개월 되는 날의 전후 15일 이내에 실시한다.

② 냉동제조시설(불연성냉매, 산업용)의 자율검사는 완성검사 또는 정기검사를 받은날로부터 6개월이 되는 날의 15일 이내에 실시한다. <개정 2020.2.27>

③ 냉동제조시설(불연성냉매, 건축물 냉·난방용)의 자율검사는 완성검사 또는 정기검사를 받은 날로부터 1년이 되는 날의 15일 이내에 실시한다. <개정 2020.2.27>

제17조(자율검사기준 및 방법) ① 고압가스일반제조시설의 자율검사기준은 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 별표 8 제2호(정기검사)를 적용한다.

② 고압가스냉동제조시설의 자율검사기준은 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 별표 7을 적용한다.

③ 자율검사는 검사장비 및 기술인력 부족으로 한국가스안전공사에서 대행하여 실시한다.

제5장 종사자의 교육 및 훈련

제18조(교육대상 및 방법) ① 교육대상은 종사자로 하고 종사자의 교육은 정기교육과 특별교육으로 구분한다.

② 정기교육은 종사자를 대상으로 월 1회 이상 실시하며 특별교육은 신규 종사자 또는 특별교육을 실시할 필요가 있다고 안전관리 책임자가 인정하는 종사자를 대상으로 실시한다. 다만, 비독성·불연성냉매를 사용하고 안전관리자 및 설비운영에 관련된 종사자가 1인 이하인 냉·난방용 시설의 경우는 교육 및 훈련을 생략할 수 있다.

③ 안전관리 책임자는 교육책임자로서 교재, 현장실습 등을 활용하여 교육을 실시한다.

④ 교육과정은 재해발생에 대비한 교육 및 훈련을 매 분기별로 1회 이상 실시하되 별지 제3호 서식에 따라 교육훈련일지를 작성하고 예상된 사고규모에 따른 긴급조치 훈련활동을 하도록 노력한다.

제19조(교육내용) 교육내용에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 교육훈련 과정의 목적
2. 교육훈련 과정 내에서 이루어지는 활동내용
3. 사고발생에 대비한 교육
4. 설비·기구 등의 취급방법 및 취급 시 주의사항
5. 가스의 성질 및 취급방법
6. 안전장치, 각종 보호구 등의 취급요령
7. 작업절차 및 수칙
8. 시설기준 및 점검요령
9. 위해예방 조치사항
10. 응급조치 및 복구에 관한 사항
11. 기타 가스안전에 관한 사항 등

제20조(교육기록 작성·보존) ① 안전관리 책임자는 교육실시 내용을 별지 제4호 서식에 따라 작성하고 이를 5년간 보존(전산자료를 포함)하며, 그 교육내용에 대한 참석자들의 확인을 받도록 한다.

② 안전관리 부총괄자는 교육기록을 확인하고, 시정이 필요한 사항이 있으면 개선되도록 한다.

제21조(위탁교육실시 및 외부협력업체 교육지원) ① 연구원의 교육계획에 의하여 위탁교육이 필요한 경우, 종사자들에게 관련기관의 교육을 받게 한다. <개정 2020.2.27>

② 연구원이 가스를 공급하는 사용처에 대한 별도의 교육계획을 실시하거나 외부협력업체가 교육을 요청할 경우 외부협력업체에 교육·교재 등을 지원할 수 있다. <개정 2020.2.27>

제6장 사고예방 및 사고발생시의 조치

제22조(사고예방조치) ① 사고발생의 우려가 있는 기계실, 충전장, 전력시설, 냉동제조 시설 및 기타시설에는 불필요한 인원의 출입을 통제하기 위한 관계자와 출입금지표시를 하고 각종 안전장치 및 소화설비 등을 배치하며 항상 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 관리·점검한다.

② 사무실 또는 제조시설 주위의 보기 쉬운 곳에 안전수칙을 게시하고 종사자가 이를 준수 하도록 한다.

제23조(사고발생시 보고체제 및 요령, 사고통보 방법) ① 안전관리조직도 및 유관기관 신고체제는 별표 제2호, 제2-2호 및 제3호와 같다.

② 사고 발생 시 유관기관에 사고발생일시 및 장소, 피해 상황, 조치내용 등을 신속하게 보고할 수 있는 체계를 유지하고, 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 즉시 한국가스안전공사에 통보해야 한다.

③ 비상연락망 및 유관기관 신고체제는 사무실 등 보기 쉬운 곳에 게시하고 항상 최신본으로 관리한다. <개정 2020.2.27>

④ 사고통보 방법은 별표 제6호와 같다.

제24조(사고발생시 조치 및 통제) ① 사고발생 시의 조치 및 통제요령은 별표 제7호와 같으며 비상훈련은 6개월에 1회 이상 실시한다.

② 비상훈련에 기록은 별지 제5호 서식에 따라 작성하며, 그 기록은 5년간 보존(전산자료를 포함)한다.

③ 사고발생을 대비하여 종사자들의 비상연락망 등을 수시로 확인 정비함으로써 24시간 비상연락체계를 유지한다. <개정 2020.2.27>

④ 응급조치 및 복구를 위한 시설 및 장비는 항상 활용 가능하도록 한다.

⑤ 사고발생시 이에 대한 조치 및 대응을 위한 통제 조직은 별표 제2호 및 제2-2호의 안전관리조직과 같다.

제25조(가스사고 상황별 대응방법) 가스사고가 발생할 경우 별표 제8호에 의하여 대응하여야 한다.

제7장 외부인 및 외부협력업체 등의 관리감독

제26조(외부인 및 외부협력업체에 대한 관리감독) ① 안전관리자는 시설의 안전 유지 및 시설 설치공사의 안전확보를 위하여 해당 사업 소재지를 출입하는 외부인 및 외부협력업체와 그들이 행하는 공사의 책임범위 및 관리방법을 상호 협의하여 준수토록 하고 그 밖의 사항은 연구원의 안전관리규정을 준수하도록 관리·감독한다.

② 외부협력업체에 대하여 주기적으로 교육 실시 및 시공관리기술·정보 등을 제공하고 그 기준을 준수하도록 감독하여 안전을 확보한다.

제27조(외부인 및 외부협력업체의 의무와 책임) ① 외부협력업체와의 협의시 외부협력업체의 의무 및 책임사항을 협의하여 정하고 위반시 벌칙 등에 관하여 명확히 문서화하여 외부협력업체가 이를 준수하도록 한다.

② 외부인 및 외부협력업체는 사고발생 즉시 조치하고 관리감독자에게 보고하여 적절한 조치를 하며 그 내용을 기록·유지한다.

제8장 기타 고압가스 안전관리

제28조(용기 수리절차 및 기록) ① 용기 등의 수리를 하고자 하는 경우에는 별표 제9호에 의하며 안전관리 책임자는 작업원이 잔 가스 회수장치를 이용하여 수리 전에 안전하게 잔 가스를 회수한 다음 수리를 실시하도록 지휘·감독하여야 한다.

② 수리한 용기에 대하여는 그 수리일자, 작업원 및 수리내역을 상세히 기록하여 5년간 보존(전산자료를 포함)한다.

제29조(안전관리규정 위반자 처분방법) 안전관리 부총괄자는 안전관리규정 위반자에 대해 징계를 요구할 수 있다.

제30조(고압가스 제조의 휴지·폐지 또는 재개시의 안전관리) ① 안전관리 책임자가 고압가스 제조를 휴지 또는 폐지하거나 휴지한 사업을 재개하는 경우에는 7일 이내에 관할 행정관청 및 한국가스안전공사에 문서로 통보한다.

② 고압가스 제조의 휴지 또는 폐지 시에는 설비 내의 가스를 전량 설비 밖으로 안전하게 이송 또는 방출한다. 다만, 안전관리 책임자 1인 이상을 상주시켜 휴지 중인 가스시설을 유지·관리하는 경우에는 가스저장량을 최소화하고 불특정인의 출입을 제한하는 조치로 갈음할 수 있다.

- ③ 휴지 중인 시설의 사업을 재개할 경우에는 안전관리 책임자가 한국가스안전공사로부터 정기검사를 받아 종사자의 안전의식을 고취시키고 시설에 대한 안전성을 확보한 후 사업을 재개한다. <개정 2020.2.27>
- ④ 가스시설을 점검·수리·청소 및 철거할 경우에는 한국가스안전공사 코드(가스 기술기준 정보시스템의 고압가스 일반제조, 냉동제조의 시설·기술·검사·감리·안전성 평가기준)에서 정하는 방법에 따라 실시한다.

제31조(안전관리규정의 유지 및 관리) ① 안전관리 총괄자는 안전관리규정을 비치하고 규정의 제·개정에 관한 사항을 기록·유지하여야 한다.

② 안전관리 총괄자는 규정의 제·개정 여건이 발생하였을 때에는 지체 없이 제·개정 절차를 취하여 항상 실효성 있는 규정을 유지하여야 한다.

제32조(자료의 최신본 활용) 시설의 안전관리와 관련된 법령, 상세기준, 지침, 규격, 양식 및 데이터 등은 별표 제10호에 따라 최신으로 관리·보관하고 안전관리자는 필요한 분야에 따라 이를 활용한다.

- 제33조(작업안전수칙)** ① 종사자는 작업 전 작업복, 장갑, 작업모 및 안전화 등을 착용하고 작업에 임한다. <개정 2020.2.27>
- ② 용기를 승차하거나 하차하는 경우 용기에 충격이 가해지지 않도록 주의한다.
 - ③ 용기 이동시에는 용기를 눕혀서 굴리지 않으며 용기가 넘어지지 않도록 주의한다.
 - ④ 용기저장소에는 누출된 가스가 체류하지 않도록 항상 환기에 유의하며, 전기 충격 및 화기 등을 엄금한다.
 - ⑤ 가스설비 기밀검사에는 불활성기체를 사용한다.
 - ⑥ 검사시설 장비 및 공구류는 일일 점검을 철저히 한다.
 - ⑦ 소화설비의 정위치를 확인하고 사용법을 숙지한다.
 - ⑧ 가스설비에는 휴대용 손전등 이외에 점화원으로 작용할 수 있는 것을 휴대하지 아니한다.
 - ⑨ 작업중 액이 누출되어 인체에 동상을 입지 않도록 주의한다.
 - ⑩ 배관의 온도는 40℃ 이하로 유지한다.
 - ⑪ 충전장 등 가스 설비실에는 가연성물질을 두지 않는다.
 - ⑫ 저장탱크에 가스를 인입할 때 저장탱크 내용적의 90%를 넘지 않도록 한다.
 - ⑬ 탱크로리로부터 저장탱크에 가스를 이송하는 때에는 “차량 정지 목”, “가스충전 작업 중” 팻말을 설치하고 어스선 연결, 밸브 개폐 유무, 가스 누

출여부 등을 확인한다.

⑭ 충전장에는 충전용기와 잔 가스 용기를 각각 구분하여 놓는다.

⑮ 작업 안전수칙을 보기 쉬운 곳에 게시하고 이를 준수하도록 한다.

제34조(기타) 이 규정 이외에 필요한 사항은 가스관계법 및 타 법령에서 정하는 바에 의한다.

부 칙 <2019. 1. 29.>

①(시행일) 이 규정은 원장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙 <2020. 2. 27.>

①(시행일) 이 규정은 원장의 승인을 받은 날로부터 시행한다.

부 칙<2022. 6. 30.> (하부조직 설치 및 직무분장 규칙)

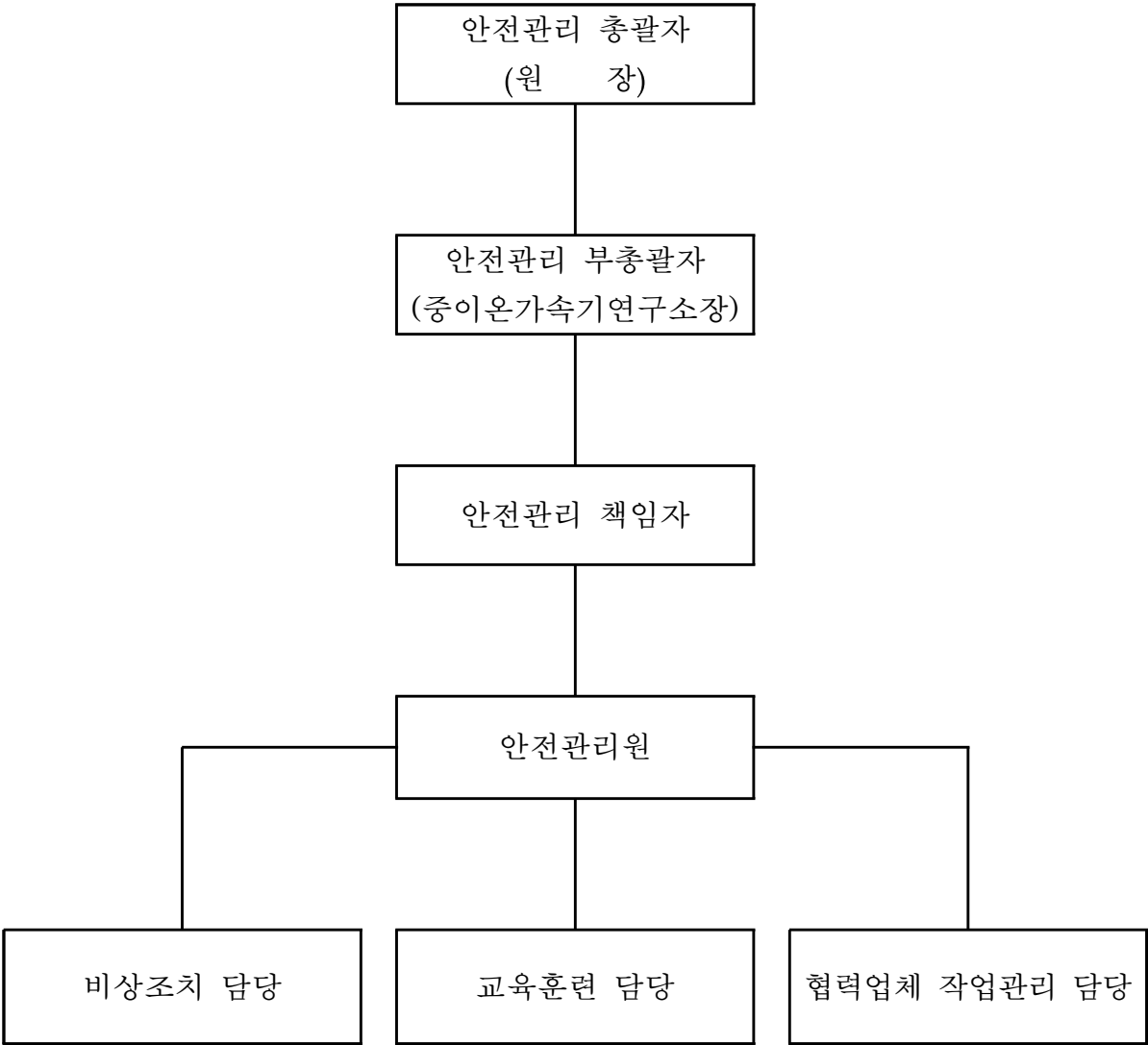
①(시행일) 이 지침은 2022년 7월 1일부터 시행한다.

[별표 제1호] 고압가스 일반제조 및 냉동제조시설 해당 소재지

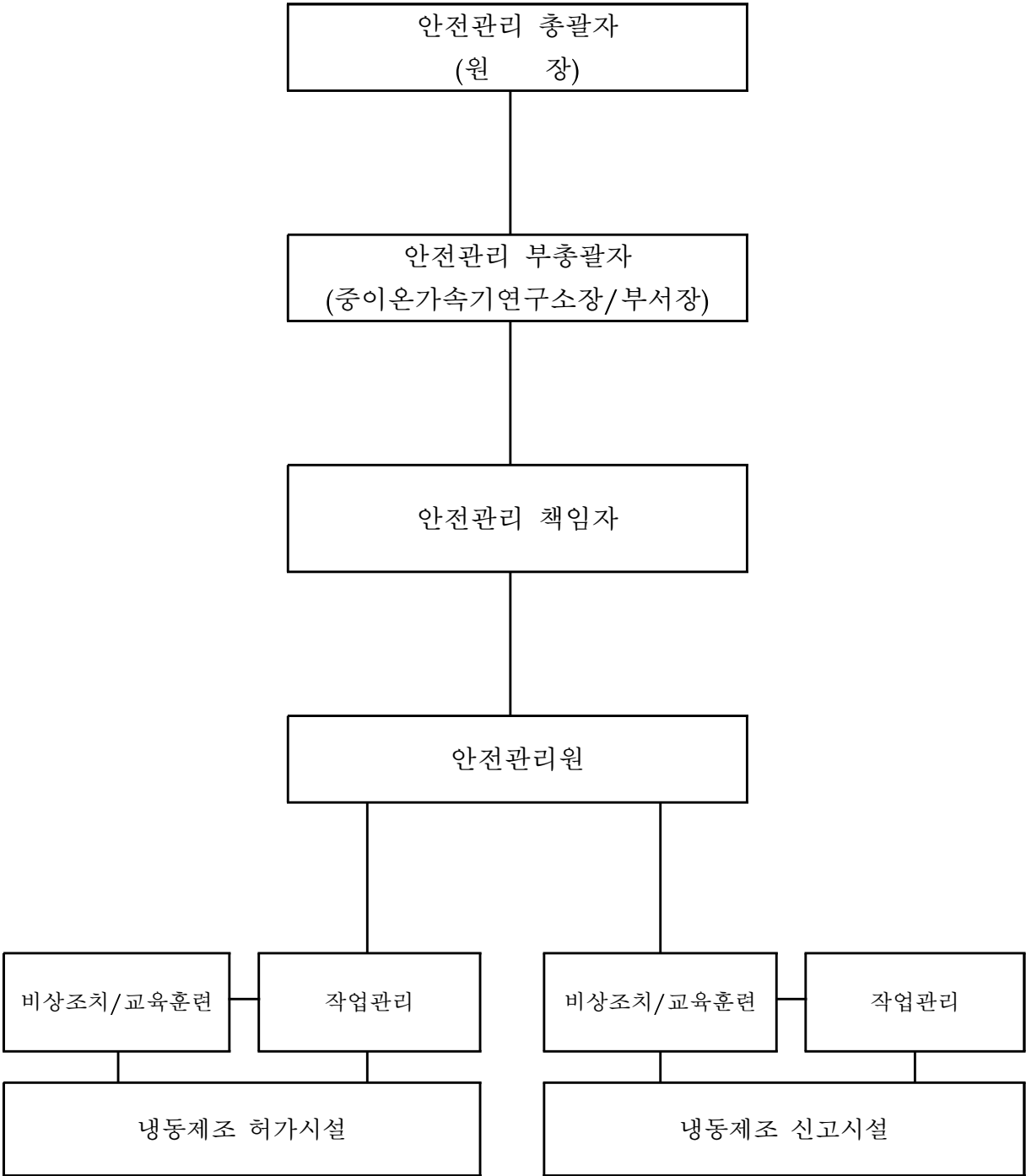
고압가스 일반제조 및 냉동제조시설 해당 소재지

구분	소재지	사업명
1	SRF TF 시험시설 (대전 문지동)	고압가스 일반제조시설
2	IBS 본원 (대전 도룡동)	고압가스 냉동제조시설
3	중이온가속기건설구축사업단 (대전 신동)	고압가스 일반제조시설 고압가스 냉동제조시설

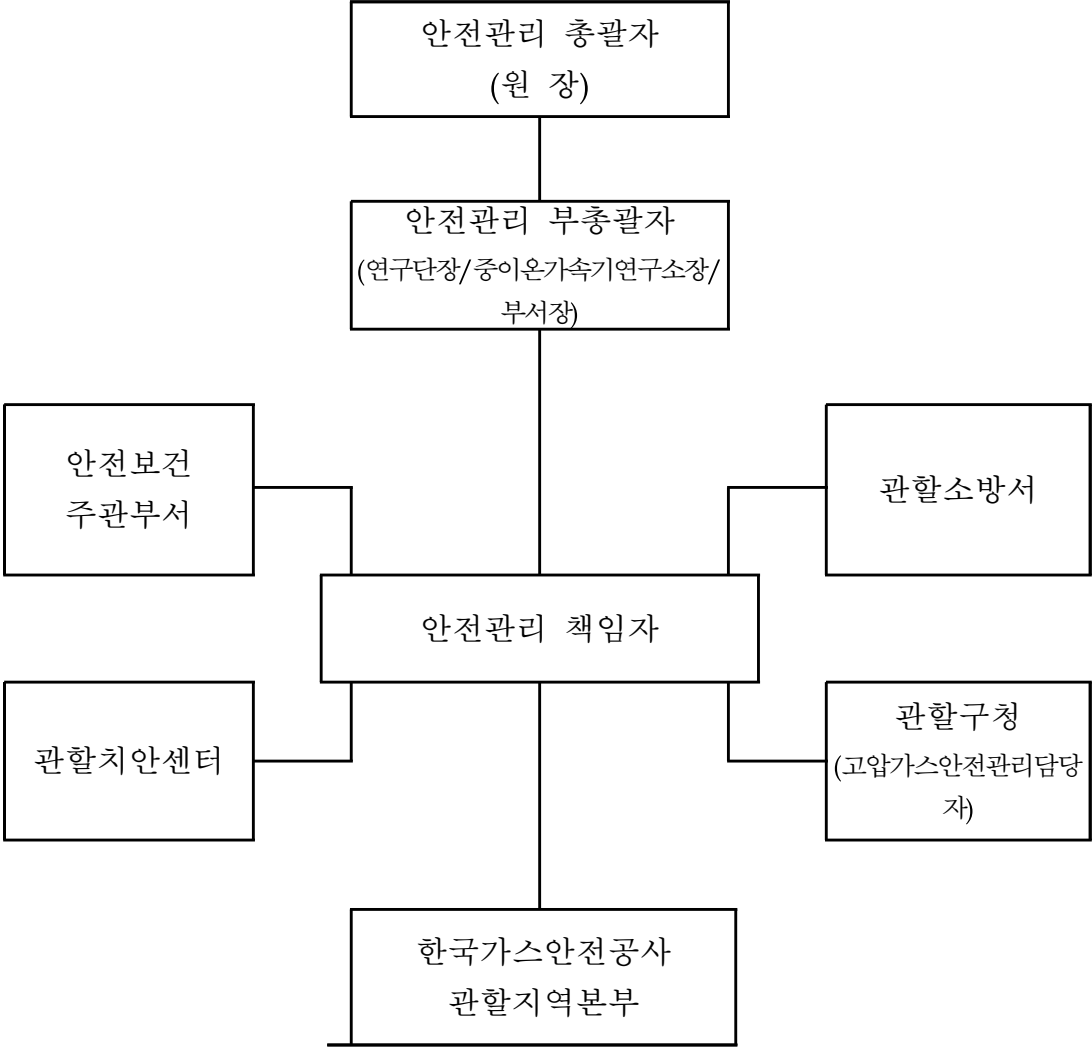
안전관리조직도
(고압가스일반제조시설)



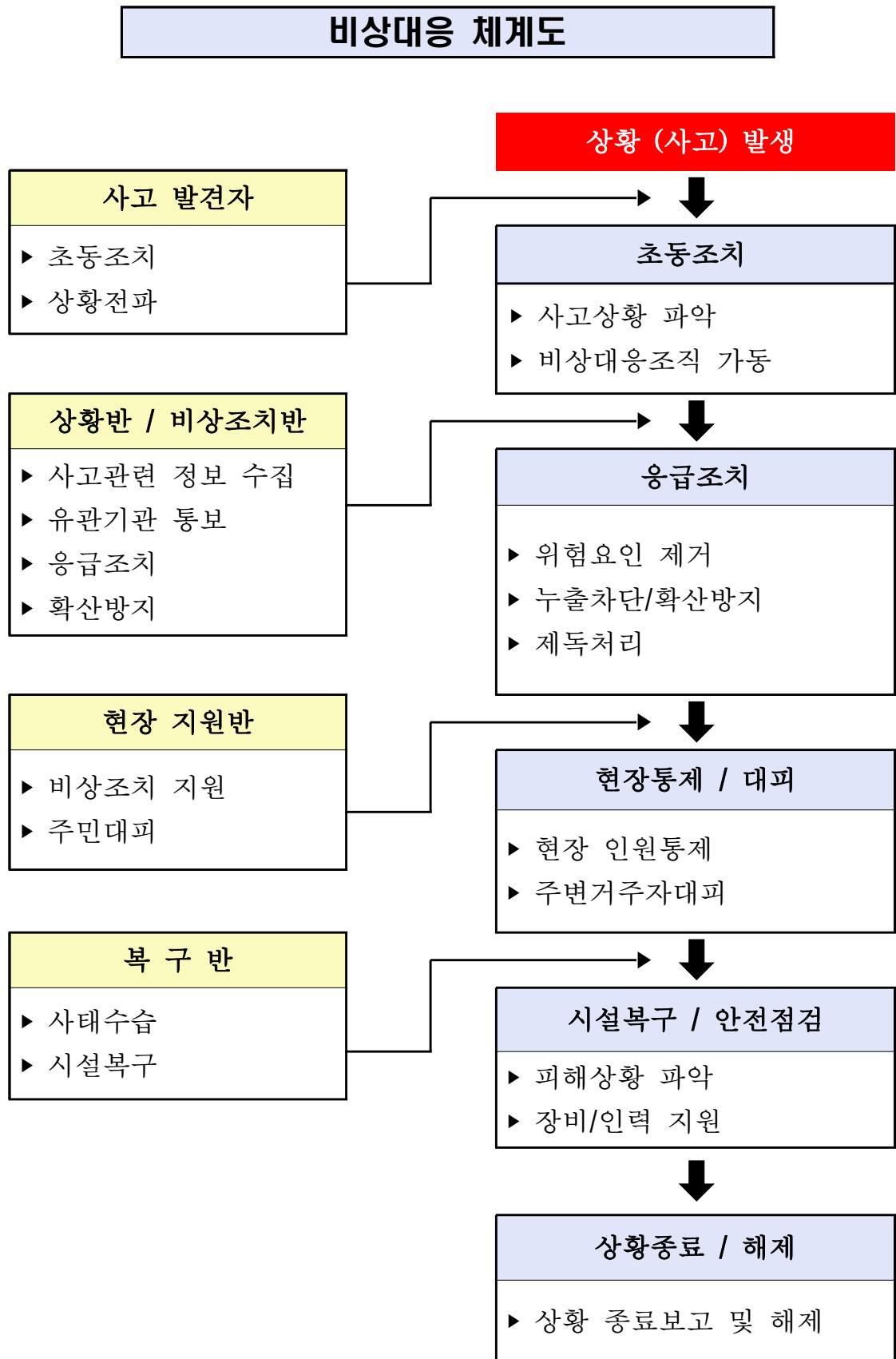
안전관리조직도
(냉동제조시설)



유관기관 신고체계



[별표 제4호] 비상대응 체계도



긴급사태 비상대응조직 업무분장

대응조직		조 치 사 항
운 영 체 계	상황반	○ 경보발령, 비상상황 보고/ 지원요청 - 행정관청, 소방서, 가스안전공사 등 ○ 비상연락, 비상대응 조직 동원 ○ 사고속보의 작성과 보고 ○ 인접지역 피해예측과 대피 결정
	비상조치반	○ 비상운전 정지 - 밸브 차단, 긴급차단장치 작동 등 ○ 비상발전기 및 살수장치 가동 ○ 방호조치 및 위험물질 제거·격리 ○ 자체소방시설을 활용한 화재진화 활동
	현장지원반	○ 현장 인원통제 및 주변 거주자 대피 ○ 소방펌프의 가동과 소방용수의 확보 ○ 필요장비 동원 및 운영 ○ 상해자 응급처치 및 병원 후송 지원
	복구반	○ 피해상황 분석 ○ 사태수습 후 복구 작업 실시 ○ 협력업체 인력 및 장비 지원

[별표 제6호] 사고통보 방법

사고통보 방법

① 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 별표 제34호 사고의 통보방법

사고의 종류	통보방법	통보기한	
		속보	상보
가. 사람이 사망한 사고	전화 또는 모사전송을 이용한 통보 (이하 “속보”라 한다) 및 서면으로 제출하는 상세한 통보 (이하 “상보”라 한다)	즉시	사고발생 후 20일 이내
나. 사람이 부상당하거나 중독된 사고	속보 및 상보	즉시	사고발생 후 10일 이내
다. 가스누출에 의한 폭발 또는 화재사고(가목 내지 나목의 경우를 제외한다)	속보	즉시	
라. 가스시설이 손괴되거나 가스 누출로 인하여 인명대피나 공급중단이 발생한 사고 (가목 및 나목의 경우를 제외한다)	속보	즉시	
마. 사업자등의 저장탱크에서 가스가 누출된 사고(가목부터 라목까지의 경우를 제외한다)	속보	즉시	
<비 고> 한국가스안전공사가 「고압가스 안전관리법」 제26조제2항에 따라 사고조사를 한 때에는 상보를 하지 아니할 수 있다.			

② 통보내용

1. 통보자의 소속, 직위, 성명 및 연락처
2. 사고발생 일시
3. 사고발생 장소
4. 사고내용
5. 시설현황
6. 피해현황(인명과 재산)
7. 사고를 통보할 때에는 위의 제1호부터 6호까지의 사항이 통보내용에 포함되어야 한다. 다만, 속보인 경우에는 제5호 및 제6호의 내용을 생략할 수 있다.

[별표 제7호] 사고발생시의 조치 및 통제요령

사고발생시의 조치 및 통제요령

① 사고발생시의 조치 및 훈련방법, 단계별 조치방법

1. 발견통보

사고의 발생 및 인근의 화재를 발견할 경우에는 유관기관에 신속히 비상출동 및 구조를 요청함과 동시에 즉시 안전관리 총괄자, 안전관리 부총괄자, 안전관리 책임자 등 비상연락망에 따라 통보한다.

2. 피난

사람이 모이는 것이 위험하다고 판단되는 사고가 발생한 경우에는 피난하면서 위험 발생 신호를 계속하여 보낸다.

3. 긴급안전장치

긴급히 운전을 정지할 필요가 있다고 판단되는 사고가 발생하거나, 인근의 화재를 발견한 경우에는 안전관리 총괄자, 안전관리 부총괄자, 안전관리 책임자, 안전관리원이 즉시 정지 조치를 하고 보고한다.

4. 사고현장의 응급조치

사고발생 및 인근의 화재 발생 시 응급조치는 안전관리 조직체통의 지시에 따른다. 사고원인을 신속히 파악하여 비상대응 체계도(별표 제4호) 및 긴급사태 비상대응조직 업무분장(별표 제5호)에 따라 조기 사후수습을 실시하고 피해확대를 예방한다.

5. 단계별 조치방법

구분	조치사항 (대응조직)	조치내용
1단계	사고관련 정보 수집 (상황반)	○ 사고의 유형 및 영향 범주 파악 ○ 사고 가스의 종류 및 양 ○ 저장탱크·용기등 가스설비의 종류 및 상태 ○ 피해의 정도 : 진행과정(화재, 폭발, 누설, 유출 등) ○ 현지 기상 조건 ○ 사고 현장의 독성농도
2단계	초기 응급조치 및 인명구조 (상황반, 비상조치반)	○ 초기 응급조치자는 방독면, 공기호흡기, 보호의등 보호구 착용 및 응급복구에 필요한 장비·공구 등 휴대할 것 ○ 독성가스 등에 이미 노출되어 무력화된 희생자의 구조 ○ 피해가 예상되는 지역의 종사자는 대피

구분	조치사항 (대응조직)	조치내용
		○ 소방서(119), 한국가스안전공사 사고통보 ○ 기술적 구조작업이 필요한 인명구조 등은 유관 기관의 지원요청 - 고립된 경우의 구조상황 - 잔해나 파편에 눌러져 갇힌 희생자 - 밀폐된 공간에서의 구조상황 ○ 구조된 부상자는 응급조치 후 병원 이송
3단계	위험요인 제거 (비상조치반)	○ 점검장비로 가스누출부위를 조사 ○ 전기 스파크 발생을 억제하고, 전기기기나 화기 사용을 금지 ○ 누출된 가스(독성가스 제외)가 체류할 우려가 있는 실내의 경우 창문 등 개방하여 잔류가스 배출 - 환기가 불량한 실내의 경우에는 국소배기장치를 사용하여 외부로 배출 ○ 화재발생시 화재진압에 대한 신속한 실시여부 판단 - 대상 설비 및 화재진압 방법 - 저장탱크·용기에 대한 과열방지 조치(살수, 화염 차단 등) - 누출된 물질의 물과의 반응성을 고려 ○ 사고발생 장소 및 물질에 따른 적절한 소화약제 및 제독제 사용 - 밀폐된 공간, 개방된 공간 - 독성가스, 가연성가스, 반응성물질, 일반유류화재, 전기화재 등
4단계	현장통제 및 위험지역 분류 (상황반, 현장지원반)	○ 사고 접수와 동시에 사고지역 주변 통제 ○ 주민보호 조치 - 필요하다면 사이렌 및 확성기 사용 ○ 사고현장을 명확히 구분하여 피해 확대 방지 - 위험지역, 준 위험지역, 안전지역 ○ 가스위해 발생지역 주위에 경계표지판 및 경계기를 설치하고 출입을 금지 ○ 사고가 확대되는 경우 통제선 조정

구분	조치사항 (대응조직)	조치내용
5단계	누출차단 조치 (비상조치반, 현장지원반)	○ 안전하게 할 수 있다면 밸브를 차단 - 가스가 누출되는 지점의 양쪽 가스밸브 차단 ○ 용기 내의 수위가 누출 부위 아래에 위치하도록 용기를 회전함 ○ 나무마개, 고무마개 등을 이용하여 1차 누출방지 후 에폭시 반죽을 이용하여 틈새 고정 ○ 손상 배관의 누출방지 : 패드와 크램프 사용 ○ 고압가스, 염소가스, 독성가스 등의 경우에는 특수 장비 사용
6단계	가스 확산 방지 (현장지원반, 복구반)	○ 옥외 드레인, 맨홀, 하수구, 실내 드레인 등을 차단 - 고무판이나 두꺼운 플라스틱 필름, 모래주머니와 합판을 이용, 준비된 장비가 없다면 현지의 흙이나 모래 등을 이용 ○ 시설내 폐수처리시설이 있다면 유도 ○ 누출량이 많아 현장에서 조치가 불가능한 경우에는 웅덩이 또는 임시제방을 설치 - 누출된 물질이 어떻게 흐르는지 관찰하고 더 이상 확산되는 것을 차단/우회 - 현장의 흙, 모래주머니, 흡착포 등을 이용 - 흐름 우회기술 : 도랑 건설이나 차단봉 이용 - 바닥을 팔때는 지하 매설물에 유의
7단계	제독처리 (비상조치반, 복구반)	○ 가스확산을 차단하여 누출가스를 누출지역 내에 유지 ○ 재해설비(흡수탑, 중화조 이송 등)를 가동하여 제독 처리 ○ 사고현장에 독성물질의 잔류여부 확인 - 필요시 제독처리
8단계	현장 안전점검 및 시설복구 (비상조치반, 복구반)	○ 상황종료 후 가스누출부 주위의 배수구, 맨홀 등을 점검, 잔류가스 존재 확인 및 확산조치 ○ 가스시설 피해 등에 대한 안전점검 실시 ○ 손상된 설비등에 대한 철거 및 복구 - 협력(시공)업체 인력 및 장비 지원 요청

② 사고발생시의 응급조치사항

1. 일반사항

- 가. 가스사고 발생 지역 주위에 경계표지판 및 경계기를 설치하고, 출입을 금지시킨다.
- 나. 점검 장비로 가스누출부위를 조사한다.
- 다. 독성 가스 누출 시에는 방독 마스크 등의 보호구를 착용하고 바람을 등지고 작업한다.
- 라. 물을 살수 할 때에는 누출 부위에 가마니 등을 덮어 흡수가 잘되게 조치한다.
- 마. 부상자가 발생했을 경우 신속히 안전한 장소로 옮기고 구급차의 출동을 요청한다.

2. 세부사항

- 가. 용기 자체에서 가스 누출시 용기 밸브를 잠그고 사용을 중지한다.
누출부위에는 납 마감재, 고무시트를 씌워 가스의 분출을 막고 가스누출 검지기로 누출 여부를 확인한다.
밸브연결부에서 누출할 경우에는 누출 부위를 위쪽으로 향하게 하고 스패너를 이용하여 밸브를 단단히 조이고 가스누출검지기로 누출여부를 확인한다.
가연성물질은 신속히 제거한다.
통풍이 양호하도록 하여 폭발범위 농도에 이르지 못하도록 한다.
화재가 발생하였을 경우에는 소화기 등으로 소화하고 화염에 노출될 위험이 있는 용기는 즉시 안전한 장소로 이동시킨다.
- 나. 용기 집합 장치에서 가스 누출시 배관의 밸브를 잠그고 사용을 중지한다.
누출부위에는 납 마감재, 고무시트를 씌워 가스의 분출을 막고 가스누출 검지기로 누출여부를 확인한다.
가연성물질을 신속히 제거하고 통풍이 양호하도록 한다.
- 다. 압축기 등에서 누출시 밸브를 잠그고 운전을 중지시킨다.
누출부위에는 납마개, 고무시트 또는 납박킹을 씌워 가스의 분출을 막는다.
밸브연결부에서 누출할 경우에는 누출부위를 위쪽으로 하고 밸브를 단단히 조인다.
화재가 발생하였을 경우에는 소화기로 소화하고, 연소 위험이 있는 물질은 즉시 반출한다.
- 라. 배관에서 누출시 배관의 밸브를 잠그고, 운전을 중지시킨다.
누출부위에는 납마개, 고무시트 또는 납패킹을 씌워 가스의 분출을 막는다.
그리고 화기나 유류 등의 가연성 물질을 신속히 제거한다.

③ 탱크 자체 또는 탱크 배관에서 가스누출 및 화재 시

1. 긴급차단장치 및 밸브를 잠그고 사용을 중지한다.
2. 누출 부위에는 납 마감재, 고무시트를 씌워 가스의 분출을 막고 가스 누출 검지기로 누출 여부를 확인한다.
3. 가연성물질은 신속히 제거한다.
4. 화재가 발생하였을 경우에는 소화기로 소화하고 부근의 탱크에 물을 살수하여 온도 상승을 막는다.

④ 긴급조치훈련

안전관리 책임자는 훈련 계획을 세워 예상되는 사고에 따른 긴급 조치 훈련 등을 실시한다.

가스사고 상황별 대응방법

① 저장탱크(특정설비 포함) 등에서 사고발생시

1. 사고유형

- 가. 저장탱크 몸체(연결부 포함)에서 가스누출·화재·폭발
- 나. 저장탱크와 연결배관 또는 밸브 등에서 가스누출·화재·폭발

2. 대응방법

- 가. 탱크주위의 화기와 일반 전기 설비 등의 사용을 금지하고, 불필요한 인원의 접근 및 출입 통제
- 나. 통풍이 원활하게 하여 누출되는 가스가 자연확산 되도록 함
- 다. 긴급차단 밸브 작동
- 라. 국소배기장치 활용이 가능한 경우 누출 체류된 가스를 안전한 장소로 배출
- 마. 누출되는 부위가 비교적 작고 누출량이 적은 경우 나무마개, 납 마개, 금속 에폭시, 고무밴드 등으로 조치
- 바. 누출된 가스에 화재가 발생할 경우 살수장치 작동 또는 자가 소화전 활용하여 소화
- 마. 가스공급 재개 전 공급중단 시설 및 배관에 대한 안전점검

3. 유관기관 지원요청

유관기관	지원요청 내용
한국가스 안전공사	가. 안전조치에 관한 기술지원 및 검사장비 협조요청 나. 가스누출검지기 및 산소농도측정기 이용 농도측정 다. 가스누출량과 주변상황 상태에 따른 조치사항 기술지원 라. 2차 사고예방을 위한 당해시설물 및 주변 안전(정밀)점검 실시
저장탱크 전문검사기관	가. 누출되는 부위가 비교적 크고 가스누출량이 많은 경우 1) 액체탄산을 이용하여 누출부위를 동결시켜 가스누출량이 최소화되도록 조치 2) 저장탱크내 잔가스가 많이 남아있는 경우에는 다른 저장탱크나 탱크(벌크)로리 등으로 이송조치 나. 탱크로리 용량에 맞는 크레인 확보 및 조치 다. 잔가스 회수 탱크로리(벌크로리) 확보 후 안전조치 라. 잔가스 이송조치 후 탱크내 질소 및 공기치환
소방서	가. 2차 위해가 발생하지 않도록 저장탱크 전체에 살수하면서 탱크를 냉각 나. 가스누출량과 주변상황 및 저장탱크의 상태를 충분히 고려하여 화재의 진압 여부 결정

	1) 탱크의 국부과열로 인한 폭발을 방지하기 위해 전체 표면에 끌고루 살수 냉각 2) 누출부위 차단이 불가능한 경우 소화하게 되면 누출되는 가스에 의해 2차 폭발의 우려가 있으므로 불을 끄지 않도록 한다. 3) 화재 폭발시 화재확산 방지를 위해 주위 가옥시설물 등에 살수 실시 4) 누출질식·화재·폭발 등에 의한 인명 구조
경 찰	가. 2차 폭발 등을 고려하여 주민 등 대피조치 나. 인근 차량 및 주민 통제

② 고압가스배관에서 사고가 발생할 경우

1. 사고유형

고압가스 배관에서 가스누출·화재·폭발

2. 대응방법

가. 배관 연결부에 의한 가스누출

- 1) 가스사용을 중지하고 주위의 화기를 제거
- 2) 불필요한 인원의 출입제한, 자연통풍 조치
- 3) 배관 전·후단 밸브 차단

나. 소량의 가스 누출시

금속에폭시와 고무밴드 등으로 누출부위를 감싼 후 신속히 안전한 곳으로 옮긴 후 잔가스 회수 또는 방출, 연소등의 안전조치

다. 다량의 가스 누출시

신속히 국소배기장치를 이용하여 잔기스를 안전하게 배출하고 방출연소의 안전조치

라. 배관 전·후단의 밸브차단

마. 가스농도 측정

바. 가스공급 재개전 공급중단 시설 및 배관에 대한 안전점검

3. 유관기관 지원요청

유관기관	지원요청 내용
한국가스 안전공사	가. 안전조치에 관한 기술지원 및 검사장비 협조요청 나. 가스누출검지기 및 산소농도측정기 이용 농도측정 다. 가스누출량과 주변상황 상태에 따른 조치사항 기술지원 라. 2차 사고예방을 위한 당해시설물 및 주변 안전(정밀)점검 실시
소방서	가. 누출되는 가스에 화재폭발 발생시 누출부위 차단이 불가능한 경우 소화하게 되면 누출되는 가스에 의해 2차 폭발의 우려가 있으므로 불을 끄지 않도록 한다. 나. 누출질식·화재·폭발 등에 의한 인명 구조
경 찰	가. 2차 폭발 등을 고려하여 주민 등 대피조치 나. 인근 차량 및 주민 통제

③ 용기에서 사고발생시

1. 사고유형

- 가. 안전밸브 작동에 의한 가스 누출·화재·폭발
- 나. 용기밸브에서의 가스 누출·화재·폭발
- 다. 용기몸통부에서의 가스 누출·화재·폭발

2. 대응방법

가. 안전밸브 작동에 의한 가스누출

- 1) 가스사용을 중지하고 주위의 화기를 제거
- 2) 불필요한 인원의 출입제한, 자연통풍 조치
- 3) 안전밸브 작동요인을 제거하여 누출 차단

나. 소량의 가스 누출 시

금속에폭시와 고무밴드 등으로 누출부위를 감싼 후 신속히 안전한 곳으로 옮긴 후 잔가스 회수 또는 방출, 연소등의 안전조치

다. 다량의 가스 누출 시

응급조치용 캡이나 캡슐등을 이용하여 신속히 안전한 장소로 옮긴 후 잔가스 회수 또는 방출 연소등의 안전조치

라. 누출된 가스가 실내에 체류시 국소배기장치를 이용하여 안전한 장소로 가스 방출 조치

마. 가스공급 재개전 공급중단 시설 및 배관에 대한 안전(정밀)점검

3. 유관기관 지원요청

유관기관	지원요청 내용
한국가스 안전공사	가. 안전조치에 관한 기술지원 및 검사장비 협조요청 나. 가스누출검지기 및 산소농도측정기 이용 농도측정 다. 가스누출량과 주변상황 상태에 따른 조치사항 기술지원 라. 2차 사고예방을 위한 당해시설물 및 주변 안전(정밀)점검 실시
소방서	가. 누출되는 가스에 화재·폭발 발생시 1) 물을 뿌려 냉각소화 시킨후 누출량의 정도에 따라 안전조치 한다. 2) 내부가스가 완전히 연소되어 안전하게 될 때까지 용기의 국부과열로 인한 폭발을 방지하기 위해 전체표면에 골고루 물을 뿌려 냉각시킨다. 3) 누출부위 차단이 불가능한 경우 소화하게 되면 누출되는 가스에 의해 2차 폭발의 우려가 있으므로 불을 끄지 않도록 한다. 나. 누출질식·화재·폭발 등에 의한 인명 구조
경찰	가. 2차 폭발 등을 고려하여 주민 등 대피조치 나. 인근 차량 및 주민 통제

④ 비독성·비가연성 냉동제조시설에서 사고발생시

1. 사고유형

가. 폭발(비산 및 과압에 의한 인명 및 설비 손실)

- 1) 냉동시설 주변 화재에 의해 압력용기(수액기, 응축기 등) 폭발
- 2) 액햄머 등에 의한 압축기 헤드 파열
- 3) 수리·보수시 산소 유입에 의한 폭발

나. 질식(산소 결핍에 의한 인적 피해)

- 1) 액봉에 의한 액배관 파열
- 2) 수리·보수시 냉매누출
- 3) 지게차 운전 등에 의한 냉매배관 파손

2. 대응방법

가. 사고신고 및 전파

나. 기계실내 종사자 대피

다. 상황실 운영 및 비상대응조직 가동

라. 인원파악 및 인원통제

마. 부상자 응급처치 및 병원이송

바. 냉매누출 부위 응급조치

사. 국소배기장치 등으로 기계실 강제환기 실시

아. 주기적 산소농도측정

자. 손실평가 및 사고조사

차. 안전 및 비상시스템 복구

카. 상황종료 보고 및 전파

3. 유관기관 지원요청

<u>유관기관</u>	<u>지원요청 내용</u>
한국가스 안전공사	가. 안전조치에 관한 기술지원 및 검사장비 협조요청 나. 가스누출검지기 및 산소농도측정기 이용 농도측정 다. 가스누출량과 주변상황 상태에 따른 조치사항 기술지원 라. 2차 사고예방을 위한 당해시설물 및 주변 안전(정밀)점검 실시
소방서	가. 2차 위해가 발생하지 않도록 시설 전체에 살수하면서 냉각 나. 가스누출량과 주변상황 및 시설 상태를 충분히 고려하여 화재의 진압여부 결정 다. 누출질식·화재·폭발 등에 의한 인명 구조
경찰	가. 2차 폭발 등을 고려하여 주민 등 대피조치 나. 인근 차량 및 주민 통제

용기의 안전점검 및 유지관리 기준

1. 용기의 내·외면을 점검하여 사용상 지장이 있는 부식·금주름 등이 있는지의 여부를 확인한다.
2. 용기는 도색 및 표시가 되어 있는지의 여부를 확인한다.
3. 용기의 스커트에 찌그러짐이 있는지, 사용상 지장이 없도록 적정 간격을 유지 하고 있는지의 여부를 확인한다.
4. 유통 중 열 영향을 받았는지의 여부를 점검한다. 이 경우 열 영향을 받은 용기는 재검사를 실시한다.
5. 용기 캡이 씌워져 있거나 프로텍터가 부착되어 있는지의 여부를 확인한다.
6. 재검사기간의 도래 여부를 확인한다.
7. 용기 아래 부분의 부식상태를 확인한다.
8. 밸브의 몸통·충전구 나사·안전밸브에 사용상 지장이 있는 흠주름·스프링의 부식 등이 있는지의 여부를 확인한다.
9. 밸브의 그랜드 너트가 고정 핀 등에 의하여 이탈방지를 위한 조치가 되어 있는지의 여부를 확인한다.
10. 밸브의 개폐조작이 쉬운 핸들이 부착되어 있는지의 여부를 확인한다.
11. 용기에는 충전가스의 종류에 맞는 용기부속품이 부착되어 있는지 여부를 확인한다.
12. 상기 1 내지 11 확인결과 부적합 용기는 수선 또는 보수하여야 하며, 수선·보수 할 수 없는 용기는 폐기한다.

[별표 제10호] 고압가스안전관리법, 상세기준, 지침, 규격, 양식 및 데이터

고압가스안전관리법, 상세기준, 지침, 규격, 양식 및 데이터

구분	최신본 관리·보관 목록	제공처
법령	「고압가스안전관리법 시행규칙」(이하 생략)	인터넷 ↓ 국가법령정보 센터 ↓ [검색창] ‘고압가스 안전관리법 시행규칙’
	별표1. 저장능력 산정기준	
	별표3. 냉동능력 산정기준	
	별표4. 고압가스 제조(특정제조·일반제조 또는 용기 및 차량에 고정된 탱크 충전)의 시설·기술·검사·감리 및 정밀안전검진 기준	
	별표7. 고압가스 냉동제조 시설기술검사 및 정밀안전검진 기준	
	별표9의2. 고압가스 운반차량의 시설·기술기준	
	별표13. 용기등의 수리기준 및 수리범위 등	
	별표14. 공급자의 안전점검기준 등	
	별표15. 안전관리규정 작성요령	
	별표18. 용기의 안전점검 및 유지·관리기준	
	별표19. 정기검사의 대상별 검사주기	
	별표22. 용기 및 특정설비의 재검사기간	
	별표24. 용기등의 표시	
	별표30. 고압가스 운반등의 기준	
	별표31. 안전교육실시방법	
	별표34. 사고의 통보 방법 등	
	필요한 기타 법령	
상세 기준	KGS FP112 ‘고압가스 일반제조 시설·기술·검사·감리·안전성 평가 기준’	인터넷 ↓ KGS Code 가스기술기준 정보시스템
	KGS FP113 ‘고압가스 냉동제조 시설·기술·검사·정밀·안전 검진 기준’	
	KGS GC101 ‘가스시설의 폭발위험장소 종류 구분 및 범위산정에 관한 기준’	
	KGS GC201 ‘가스시설 전기방폭 기준’	
	KGS GC202 ‘가스시설 전기방식 기준’	
	KGS GC203 ‘가스시설 및 지상 가스배관 내진설계 기준’	
	KGS GC204 ‘매설 가스배관 내진설계 기준’	
	KGS GC206 ‘고압가스 운반등의 기준’	
	KGS GC207 ‘고압가스 운반차량의 시설·기술 기준’	
	※ 필요한 기타 상세기준, 지침, 규격 등 명시할 것	

[별지 제1호서식] 고압가스 안전점검표

고압가스 안전점검표
(일반제조시설)

			안 전 관 리 원	안전관리 책 임 자	안전관리 부총괄자	안전관리 총 괄 자	
번호	점검항목		점검내용		점검주기	점검결과	비고
1	안전거리		- 안전거리(1종,2종) 유지여부		월간		
			- 다른 설비와의 거리 유지여부		월간		
			- 화기와의 거리 유지여부		일간		
2	시설등의 표시		- 경계표지 설치여부		일간		
			- 위험표지 설치여부		일간		
3	저장 탱크	탱크실	- 탱크실과 처리 설비실 구분 설치여부		월간		
			- 강제통풍시설, 가스누출경보기 설치·작동 여부		일간		
			- 탱크정상부와 천정과의 거리 적정여부		월간		
			- 부식방지조치 여부		주간		
		지상식	- 가스방출관 설치·적정여부		월간		
			- 액면계 및 스톱밸브 적정여부		주간		
			- 방류독 설치 및 적정여부		월간		
			- 부식방지조치 및 저장탱크의 표시 적정여부		주간		
- 과충전 방지장치 설치여부		월간					
4	고압가스 설비의 기초등		- 부등침하 유무		일간		
5	가스 설비의 재료, 구조		- 가스설비구조 및 부등침하, 앵커볼트 파손 유무		일간		
			- 원료공기 흡입구 설치장소 적정여부		월간		
			- 피트의 구조 적정여부		월간		
6	고압가스 설비의 누설시험, 강도		- 가스누출 여부		일간		
			- 고압가스설비의 두께 적정여부		월간		
7	안전장치		- 압력계 및 안전밸브 적정여부		일간		
			- 긴급차단장치·역류방지밸브 및 역화방지장치 적정여부		주간		
			- 중화설비 및 이송설비장치 적정여부		주간		
8	방호벽		- 적정여부		주간		
9	배관		- 배관의 설치장소 및 구조 (2중관)적정여부		월간		
			- 표지판설치(지상배관)여부		일간		
			- 부식방지조치 여부		주간		
			- 신축흡수조치(굽힘관,신축이음)여부		월간		
			- 온도유지조치(차양)여부		일간		
			- 압력계·온도계 적정여부		일간		
			- 안전장치·수취기 적정여부		주간		
			- 접합방법 적정여부		주간		
10	용기보관장소		- 경계표지 설치여부		일간		
			- 불연재료 설치여부		주간		
			- 통풍시설 및 가스누출경보 장치 적정여부		일간		
11	가스저장, 설비실		- 통풍시설 적정여부		일간		
			- 저장실의 구분설치 여부		월간		
12	비상전력시설		- 작동상태 적정여부		일간		
13	기타시설		- 풍향계·확산방지조치 및 흡입설비 적정여부		주간		
			- 흡수제 및 보호구 적정여부		일간		
			- 정전기제거장치 적정여부		월간		
			- 통신시설, 통행시설, 살수장치, 여과기 적정여부		일간		
			- 표준압력계, 자동충전기 적정여부		주간		
1. 불필요한 항목에는 “해당없음”으로 표시한다 2. 각 점검내용에 대한 세부점검 내용은 연구원 고압가스시설에 대해 각 사용자가 적정하게 작성하여야 한다.							

[별지 제1-2호서식] 고압가스 안전점검표

고압가스 안전점검표
(냉동제조시설)

		안전관리원	안전관리책임자	안전관리부총괄자	안전관리총괄자
번호	점검항목	점검내용	점검주기	점검결과	비고
1	누출방지	- 방진, 방호, 부식방지조치 여부	주간		
2	체류방지	- 체류방지 조치여부	월간		가연성 또는 독성가스 적용
3	안전밸브 방출구위치	- 방출구 설치위치 적정여부	월간		
4	안전장치	- 탈·부착 용이한 구조 등 안전밸브 적정 상태, 가용전 상태	월간		
5	자동제어장치	- HPC, LPC, OPC 작동 여부	주간		
		- 과부하 보호장치, 액체동결방지장치, 냉각수 단수 보호장치 작동여부	주간		
		- 공랭식·증발식 응축기 송풍기와 연동기구 작동여부	주간		
6	압력계	- 고/중/저압계, 유압계, 작동여부	일간		
7	기타시설 등	- 가스누출 여부	일간		
		- 액면계의 스톱밸브 적정여부	주간		가연성 또는 독성가스 적용
		- 전기설비의 방폭구조 여부	월간		가연성 또는 독성가스적용(주)
		- 가스누출경보장치 적정여부	일간		가연성 또는 독성가스 적용
		- 흡입·중화 및 이송설비 적정여부	일간		독성가스 적용
		- 주위에 화기 유무	일간		
		- 경계표시 설치여부	주간		
		- 방류독 적정여부	월간		10,000L 이상 수액기 적용(독성)
점검자 의견					
주 : 1. 불필요한 항목에는 “해당없음”으로 표시한다 2. 각 점검내용에 대한 세부점검 내용은 연구원 고압가스시설에 대해 각 사용자가 적정하게 작성하여야 한다. 3. 전기설비의 방폭 가연성가스 중 암모니아, 브롬화메탄, 공기중 자기발화가스는 제외한다. 4. 안전관리총괄자의 일일결재가 통상적으로 곤란할 경우 연구원 자체 위임전결규정에 따를 수 있다. 이하, 기타 일지도 동일하게 적용한다.					

[별지 제2호서식] 수리, 보수 및 철거일지

수리, 보수 및 철거일지		안전관리원	안전관리책임자	안전관리부총괄자	안전관리총괄자
일시		수리·보수 및 철거 대상			
수리·보수 및 철거자					
수리·보수 및 철거 전의 상태	수리·보수 및 철거 후의 상태	수리·보수 및 철거 후 검사 및 시험결과			
고장원인 :					
고장방지대책 :					
종합의견 :					

[별지 제3호서식] 재해발생 교육 훈련일지

재해발생 교육 훈련일지			안 전 관 리 원	안전관리 책 임 자	안전관리 부총괄자	안전관리 총 괄 자
일 시		장 소		강 사		
제 목						
교육내용 :						
참석자 :						

[별지 제4호서식] 안전교육일지

안전교육일지			안 전 관 리 원	안전관리 책 임 자	안전관리 부총괄자	안전관리 총 괄 자
일 시		장 소		강 사		
제 목						
교육내용 :						
참석자 :						

(설계관리절차서 별첨 5-2A)

〈제작사양서 첨부2〉

품질보증 요구조건

<적용범위>

계약서 및 제작사양서 또는 과업지시서 계약범위와의 충돌방지를 위해서 본 문서 사용
시 아래 '계약범위는 삭제 후 사용하거나, 해당 계약범위와 반드시 일치시켜 사용

(계약범위)

- ☐ 미적용) 설계(Component Design), 제작도면 작성 포함
- ☐ 미적용) 제작(Fabrication)
- ☐ 미적용) 포장 및 운송
- ☐ 미적용) 현장설치 (계약범위에 포함여부는 구매요구부서에서 판단)

(품질보증 요구조건)

- ☐ 미적용) 공급자 품질계획서(Quality Assurance Program)
- ☐ 미적용) 공급자 설계관리절차서(Design Control Procedure)
- ☐ 미적용) 공급자 품질관리절차서(Quality Control Procedure)
- ☐ 미적용) 공급자 문서제출계획서(Documentation Plan)
- ☐ 미적용) 제작공정 및 검사계획서(Manufacturing and Inspection Plan)
- ☒ 적용) 작업절차서(Work Procedure)
- ☐ 미적용) 특수작업 관련 절차서
- ☐ 미적용) 품질검사보고서(Surveillance and Inspection)
- ☐ 미적용) 불일치사항보고서(Non-conformance Report)
- ☐ 미적용)공급자불일치사항처리요청서(Supplier Deviation Disposition Request)
- ☐ 미적용) 출하승인서(Release Note)
- ☒ 적용) 완료보고서

목 차

제 1 장 용어의 정의	2
제 2 장 품질문서제출 요구조건	4
1. 품질문서제출 일반요건	4
2. 품질문서의 작성 및 제출	4
3. 기록매체 제작 및 검사요건	5
4. 출하승인서	6
제 3 장 품질계획서 요구조건	7
1. 공급자 품질계획서 제출요건	7
2. 공급자 품질계획서 작성요건	8
제 4 장 품질검사 요구조건	11
1. 품질검사 요구조건 일반사항	11
2. 검사계획 일반사항	11
3. 제작공정 및 검사계획서 작성	11
4. 구매자의 품질검사	12
5. 불일치사항 관리	13
6. 불일치사항 처리요청	13
제 5 장 설계관리 요구조건	15
1. 공급자 설계관리절차서	15
2. 설계입력관리	15
3. 설계해석관리	15
4. 도면관리	15
5. 설계인터페이스관리 및 설계검토	16
6. 설계변경관리	16
붙임 1. 문서제출계획서 (Documentation Schedule)	15
붙임 2. 공급자 문서의 표지(승인지)	16
붙임 3. 출하승인서 (Release Note)	18
붙임 4. 제작공정 및 검사계획서(Manufacturing and Inspection Plan) ..	20
붙임 5. 불일치사항보고서 (Non-conformance Report)	21
붙임 6. 공급자불일치사항처리요청서 (Supplier Deviation Disposition Request)	22

제 1 장 용어의 정의

1. 품질계획서 (Quality Plan)

품질계획서는 공급자가 계약 요구조건들을 어떻게 충족시킬지에 대한 수단과 방법을 기술하는 인터페이스가 고려된 품질문서로서, 공급자는 계약 요구조건들을 검토하여 계획된 품질수준을 달성하기 위한 계약이행 관리항목들을 공급자 품질계획서에 기술하여 구매자에게 제출하고 승인을 득해야 하며, 구매자의 공식적인 승인 통지 후 계약이행을 진행할 수 있음

2. 작업절차서 (Work Procedure)

어떤 업무를 수행할 수 있는 방법, 사용되는 자재 및 기기, 작업순서 등을 기술한 문서로서 용접, 세정, 기계가공, 비파괴검사 작업절차서 등이 있고, 세부 요구조건은 제작사양서 또는 과업지시서에 명시되어 있음

3. 문서제출계획서 (Documentation Schedule, DS)

계약 후 사업초기에 계약조건과 제작사양서 또는 과업지시서에서 요구하는 제반 문서의 제출 요건을 포함하여 계약이행에 필요한 문서의 식별과 제출일정을 정의해 놓은 문서

4. 제작공정 및 검사계획서 (Manufacturing and Inspection Plan, MIP)

공급품목의 구분, 작업공정 설정, 적용문서의 명시, 검사계획, 검사자 입회점, 필수확인점 등을 포함하는 문서로서 공급자가 작성하여 작업착수 이전에 구매자의 검토 및 승인을 받아야 하며, 구매자의 공식적인 승인 통지 후 MIP에 명시된 작업을 진행할 수 있음

5. 필수확인점 (Hold Point, HP)

검사자에 의한 검사 또는 입회가 필요한 중요단계로서 검사자가 해당 검사에 입회하지 아니하고는 다음 공정으로 진행하지 못하도록 결정한 점을 말한다. 검사자가 입회하지 못할 경우 입회할 의사가 없음을 문서상으로 확인하기 전까지는 해당 검사 및 다음 공정을 진행할 수 없는 검사점이다.

6 입회점 (Witness Point, WP)

검사자의 입회 검사를 받도록 설정한 검사점으로 해당 입회점에서 제조 및 검사단계에 입회할 수 있으나 검사자의 내부사정으로 입회하지 못하였을 경우 검사 합의된 시간이 도래하면 자체적으로 제조 및 검사단계를 진행하고 성공적으로 완료될 경우에 후속작업을 착수할 수 있는 검사점이다.

7. 불일치사항 (Non-conformance)

계약의 기술적인 요구사항 및 품질요건을 포함하여 문서제출계획서(DS)에 명시된 계약 요구조건 실행문서에 기술된 요구사항들과의 불일치상태

8. 공급자불일치사항처리요청서 (Supplier Deviation Disposition Request, SDDR)

공급자가 계약업무를 이행하는 과정 중에서 발생하는 기술적인 요구사항 및 품질 요구

조건에의 불일치사항에 대하여 계약 요구조건을 변경하고자 할 경우에 발행하는 문서로서 구매자의 검토 및 승인을 득해야 함

9. 출하승인서 (Release Note)

제작이 완료된 품목에 대하여 품질보증활동결과 계약 요구조건을 모두 충족하고 있음을 증명하는 문서이고, 생산된 각종 시험, 검사 등의 관련문서를 종합 정리한 것으로서 계약 요구조건에 따라 구매자에게 제출됨. 공급자에 따라서 Certificate of Conformance(C of C) 등의 용어로 사용되기도 함

제 2 장 품질문서제출 요구조건

1. 품질문서제출 일반요건

- 1.1 **(목적)** 공급자가 구매자에게 제출해야 할 품질관련 문서 및 품질증빙 문서에 대한 세부요구조건을 규정한다.
- 1.2 **(공급자 의무)** 공급자는 본 요구조건에서 정하는 대로 계약 이행을 위한 품질관련 문서를 구매자에게 제출하여야 한다.
- 1.3 **(문서품질)** 공급자가 제출하는 문서는 정상적인 육안으로 판독이 가능할 수 있도록 작성되거나 또는 복사상태가 양호해야 하며 재복사 또는 전자매체 제작 등이 가능한 상태의 품질이 유지되어야 한다.
- 1.4 **(구매자의 검토)** 공급자가 제출하는 문서는 계약요건에 따라 업무에 적용하기 전에 구매자의 검토를 받아야 한다.
- 1.5 **(문서식별)** 공급자가 제출하는 문서에는 문서명칭, 문서번호, 개정번호, 작성일자 등이 명확하게 기재되어야 하며 문서의 각 면마다 개정번호, 페이지가 표시되어야 한다.
- 1.6 **(문서승인)** 공급자가 제출하는 모든 문서에는 작성, 검토, 승인권자의 소속, 직책, 성명, 서명, 일자 등이 포함되어야 한다.
- 1.7 **(문서변경)** 구매자에게 검토, 승인 받은 문서를 공급자가 변경할 경우에는 당초 원본 문서와 동일한 방법으로 사전에 구매자의 검토, 승인을 받아야 한다.
- 1.8 **(제출문서의 소유권)** 공급자가 구매자에게 제출한 문서 및 도면은 구매자 소유이며 공급자는 제출한 문서 또는 도면의 반환을 요구할 수 없다.
- 1.9 **(개정문서 제출)** 공급자의 문서제출은 모든 변경사항 및 개정사항이 반영된 개정문서의 제출을 포함한다.

2. 품질문서의 작성 및 제출

- 2.1 **(제출일정관리)** 공급자는 계약 후 30일¹⁾ 이내에 계약내용과 [표 1]에 명시된 문서를 포함하여 계약이행에 필요한 실제적인 문서제출계획서를 [붙임 1]의 양식을 토대로 작성하여 구매자에게 제출해야 한다. 이 일정표에는 제출시점이 포함되어야 하며, 개정된 문서제출계획서의 승인은 최초 승인과정과 동일하다.
- 2.2 **(품질문서작성)** 공급자는 계약 요구조건에 따라 문서작성 시 본 요구조건에 첨부된 양식들을 참고하여 작성한다. 본 요구조건의 붙임에 명시된 양식들²⁾ 이외에 작성되는 품질계획서, 작업절차서(Work Procedure) 등과 같이 별도의 양식이 제공되지 않은 문서는 [붙임 2]의 양식을 사용한다. 단, 구매자의 사정에 의하여 양식 개정이 있을 경우 공급자는 구매자의 개정된 양식을 사용해야 한다.

1) 구매자와의 합의하에 작업의 난이도, 스케줄 등을 고려하여 변경 가능함.

2) 문서제출계획서, 출하승인서, 제작공정 및 검사계획서, 불일치보고서(Non-conformance Report, NCR), 공급자불일치사항처리요청서(supplier Deviation Disposition Request, SDDR)

- 2.3 **(문서작성 컴퓨터 소프트웨어)** 문서작성에 사용되는 컴퓨터 소프트웨어는 내자구매의 경우 아래한글을 사용하고 외자구매의 경우 Microsoft Office Word를 기본으로 하며 필요시 Microsoft Office Excel을 사용할 수 있다.
- 2.4 **(자체검토, 승인)** 공급자가 구매자에게 제출하는 품질관련 문서 및 도면은 계약서 및 계약서에서 요구하는 기술기준과 품질요구조건에 따라 작성, 검토, 승인되어야 한다. 공급자가 자체승인하지 아니한 문서가 구매자에게 제출되어서는 안 된다.
- 2.5 **(제출)** 공급자는 문서 및 도면을 구매자에 제출할 경우, 구매자의 사업관리시스템을 통하여 제출한다. 단, 별도 관리시스템이 구축되기 전까지는 검토/승인 스캔본이 포함된 전자파일을 e-mail을 통하여 구매자에게 제출한다.

<표 1. 공급자 품질문서제출 기본 요구조건>

단 계	제출 문서	참조 조항
계약이행 착수 전	- 공급자 품질계획서(Quality Plan) - 문서제출계획서(Documentation Plan)	본 문서 3장 본 문서 2장
제작착수 전	- 제작공정 및 검사계획서(Manufacturing and Inspection Plans, MIP) - 작업절차서(Work Procedures)	본 문서 4장 제작사양서 또는 과업지시서 요구조건
제작 중	- MIP에 명시된 검사점 통보서 - 검사 및 시험보고서 - 공정 및 진도보고서 - 불일치사항보고서(Non-conformance Reports) - 공급자불일치사항처리요청서(supplier Deviation Disposition Request, SDDR)	본 문서 4장
운송 전	- 출하승인서(Release Note)	본 문서 2장

※ 표 1에 명시된 모든 문서들은 구매자의 승인을 득해야 하며, 표 1 이외의 제출문서는 제작사양서 또는 과업지시서를 참조할 것

3. 기록매체 제작 및 검사 요건

- 3.1 **(파일형태)** 기록매체(CD-ROM 등)에 수록할 모든 자료(도면 및 문서)는 전자파일 그대로 수록하는 것을 원칙으로 하고, 이미지파일포맷은 PDF(Portable Document Format)를 사용하며, 전자매체에 수록하여 이관되는 모든 기록물은 구매자 전산시스템에 등록 가능한 형태의 자료이어야 한다.
- 3.2 **(해상도)** 이미지파일은 화면검색 및 출력 시 판독이 가능한 해상도 (200 DPI 이상, 권장 400 DPI)를 유지하도록 스캐닝되거나 생성되어야 한다.
- 3.3 **(스캐닝축척)** 도면 및 문서의 이미지파일 변환 시 스캐닝 축척은 1:1로 하여야 한다.
- 3.4 **(PDF파일)** 도면인 경우는 멀티페이지 PDF(1개의 이미지파일 내에 다수개의 페이지를 모두 포함시킬 수 있는 파일포맷)를 사용할 수 없으며, 문서인 경우에 한하여 멀티페이지 PDF를 사용한다.
- 3.5 **(파일명)** CD-ROM에 수록할 경우 폴더명, 파일명 등을 동일하게 부여하여 자료의

목록과 원문 이미지 데이터가 연계될 수 있도록 수록하여야 한다.

- 3.6 **(기록매체 인수검사)** 공급자가 제출한 전자매체에 수록된 기록물은 구매자의 내부기준(수량 검사 및 파일 수록상태 검사, 화질 검사, 검색 연동성 검사 및 외관 검사, 표준색인 목록 검사 등)에 따라 별도의 인수검사를 하여 전자매체 및 수록된 기록물의 품질이 불량하다고 판정 시에는 인수를 거절할 수 있다.

4. 출하승인서

- 4.1 **(제출요건)** 공급자는 모든 작업이 완료된 후 운송 전에 계약 요구조건 및 품질계획서 요구조건에 따라 작업이 완료되었음을 보증하는 출하승인서를 [붙임 3]에 따라 작성하여 구매자에게 제출하여야 한다.
- 4.2 **(첨부분서목록)** 출하승인서에는 다음의 문서가 포함되며 이에 한정되지는 않는다.
- (1) 출하승인서 표지
 - (2) 품질증빙문서 목록(Quality Verification Document Package)
 - (3) 제작, 검사, 시험 등에 대한 요구조건 문서들
 - 시방서, 품질계획서, 절차서, 검사계획을 포함한 각종 계획문서 등
 - (4) 자재/부품 목록(재료시험성적서 또는 재료확인서 포함)
 - (5) 특수 작업(용접, 비파괴검사, 열처리, 표면처리, 도장 등) 기록
 - (6) 불일치보고서, 시정조치요구서(Corrective Action Request, CAR) 및 공급자불일치사항처리요청서의 종결기록
 - (7) 기타 품질계획 및 검사계획에 의거 요구되는 문서
- 4.3 **(편철)** 출하승인서 증빙문서는 편철, 색인, 페이지 번호부여 등에 있어 찾아보기에 불편함이 없어야 한다.
- 4.4 **(식별)** 출하승인서의 앞표지에는 계약번호, 계약 명, 공급자 등의 필요한 식별표시가 되어야 한다.

제 3 장 품질계획서 요구조건

1. 공급자 품질계획서 제출

- 1.1 품질계획서는 공급자/하도급자가 계약 요구조건들을 어떻게 충족시킬지에 대하여 기술하는 인터페이스가 고려된 품질문서이다.
- 1.2 공급자는 계약이행을 위하여 작업 전에 계약 요구조건들을 검토하여 계획된 품질수준을 달성하기 위한 계약이행 관리항목들을 공급자 품질계획서에 기술하여 구매자에게 제출하고 승인을 득해야 한다.
- 1.3 공급자 품질계획서는 계약이행을 위한 자원할당, 공급자의무, 권한 및 책임사항, 절차서, 지침서, 작업방법, 의사소통 방법 등이 2절의 품질계획서 작성요구조건 및 제작 사양서 또는 과업지시서에 명시된 품질 요구조건에 부합되게 기술되어야 한다.
- 1.4 품질계획서는 [표 2]의 목차를 참고하여 계약의 성격에 맞는 품질보증 실행에 대한 세부 추진방법을 기술하도록 하되 사전에 수립된 공급자 내부업무절차서들을 참조할 수 있다.
- 1.5 공급자 품질계획서는 하도급계약 업무를 포함한 계약의 모든 범위가 포함되어야 하며, 계약요구조건 및 계약 이행 방법 등이 변경될 경우 이에 맞도록 개정되어야 한다. 개정은 최초 작성, 승인 과정과 동일하게 진행되어야 한다.

<표 2. 공급자 품질계획서 작성 목차(예시)>

-
- I. 개요(Introduction)
 - II. 계약범위 및 이행구조(Contract Scope and Structure)
 1. 품질보증 및 관리(Quality Management)
 2. 계약검토(Contract Review)
 3. 문서 및 기록관리(Documents and Record Control)
 4. 설계관리(Design Control) *계약범위에 설계가 포함되지 않은 경우 제외
 5. 구매관리(Procurement Control)
 6. 식별관리(Identification & Control of Items)
 7. 제작관리(Manufacture Control)
 8. 검사 및 시험관리(Inspection & Test Control)
 9. 측정 및 시험장비 관리(Measuring & Test Equipment Control)
 10. 취급, 저장, 포장 및 운송관리(Handling, Storage, Shipping, Packing and Delivery)
 11. 불일치사항처리 및 불일치사항관리(Deviations & Non-Conformance)
 12. 교육훈련 및 자격관리(Training & Qualification)
 13. 품질감사(Audit & Assessment)
-

2. 품질계획서 작성 요구조건

2.1 일반사항 (Introduction)

2.1.1 품질계획서의 수립기준, 근거, 적용 요건문서들의 명시 및 계층구조 (hierarchy) 등에 대하여 기술한다.

2.2 계약범위 및 이행구조 (Contract Scope and implementation Structure)

2.2.1 계약의 업무범위 및 계약이행구조(하도급계약 등)를 기술한다.

2.3 품질보증 및 관리 (Quality Management)

2.3.1 계약이행을 위한 품질목표, 체계, 등급분류, 절차서 및 지침서 요구조건 등을 작성한다.

2.3.2 계약의 이행을 위한 조직구성과 체계를 다음을 포함하여 작성한다.

- (1) 업무의 위임
- (2) 책임과 권한
 - 계약이행의 계획, 업무수행과 계약 진행상황의 관리
 - 계약행위에 영향을 받는 모든 조직 간의 의사소통 관리
 - 관계된 조직들 간 인터페이스 관리
- (3) 계약이행을 위한 조직도

2.4 계약검토 (Contract Review)

2.4.1 계약의 요구사항들이 언제, 어떻게, 누구에 의하여 검토되는지에 대한 사항을 작성한다.

2.5 문서 및 기록관리 (Documents and Record Control)

2.5.1 구매문서관리를 포함하여 문서와 기록들이 어떻게, 언제, 누구에 의해 관리되는지에 대한 문서관리계획을 작성한다.

2.5.2 기록들이 어떻게, 언제, 누구에 의해 관리되는지에 대하여 다음 사항들을 포함하여 품질보증기록의 관리계획을 작성한다.

- (1) 판독, 저장과 복구 요건을 충족하기 위한 기록관리 방법
- (2) 보관 관리할 기록의 종류
- (3) 기록 제출시기, 방법
- (4) 계약품목 납품 전 기록들의 검토 및 승인 방법과 주체
- (5) 저장매체 형태와 사용언어

2.6 설계관리 (Design Control)

2.6.1 설계업무가 어떻게, 언제, 누구에 의해 관리되는지에 대하여 다음 사항을 포함하여 설계관리 계획을 작성한다.

- (1) 설계업무가 어떻게, 언제, 누구에 의해 수행되고, 관리되고 문서화 되는지 기술

- (2) 설계입력 요구조건들을 따르는 설계 결과물의 검토, 확인 및 검증
- (3) 적용가능 Codes, Standards 및 법, 규정 요구조건의 명시
- 2.6.2 설계검토 및 설계확인 과정에 구매자가 관여 될 수 있음을 명시한다.
- 2.6.3 컴퓨터를 이용한 모델개발 및 설계에 사용되는 컴퓨터 프로그램 리스트와 이를 어떻게, 언제, 누구에 의해 관리할 것인지에 대해 작성한다.
- 2.6.4 설계변경 및 형상관리의 목적, 책임사항, 요구조건들을 작성한다.

2.7 구매관리 (Procurement Control)

- 2.7.1 구매행위가 어떻게, 언제, 누구에 의해 관리되는지에 대하여 구매문서관리 요구 조건 및 다음 사항이 포함되도록 작성한다.
 - (1) 구매 또는 하도급계약이 체결될 중요 품목 또는 용역
 - (2) 적절한 품질보증 요구사항
 - (3) 제안된 공급자 또는 하도급 공급자
 - (4) 공급자 평가, 선정 및 관리방법
 - (5) 구매품에 적용되는 규정 요구조건 충족 방법

2.8 식별관리 (Identification and Control of Items)

- 2.8.1 작업의 적합한 관리를 위하여 추적성이 요구될 경우, 다음 사항을 포함하는 식별 관리계획을 작성한다.
 - (1) 식별관리에 영향을 받는 품목들의 식별 방법
 - (2) 식별관리에 대한 계약과 규정 요구조건
 - (3) 식별관리 기록의 생성과 이를 어떻게, 누가 관리할 것인지에 대한 기술

2.9 제작관리 (Manufacture Control)

- 2.9.1 특수작업의 관리를 포함하여 프로세스, 공정, 제작, 조립, 검사 및 시험을 어떤 방법으로 관리할 것인지 다음사항들이 포함되도록 작성한다.
 - (1) 적절하게 문서화된 절차서와 업무지침서, 지시서
 - (2) 공정 및 프로세스 관리에 사용되어질 방법
 - (3) 제작, 가공 기술기준
 - (4) 자격 부여된 인원 및 인정된 공정 프로세스의 사용
 - (5) 기구, 장비, 기술과 방법의 사용

2.10 검사 및 시험관리 (Inspection & Test Control)

- 2.10 어떻게, 언제, 누구에 의해 검사 및 시험이 관리되는지를 다음 사항을 포함하여 검사 및 시험관리 계획을 작성한다.
 - (1) 사용되어질 검사 및 시험계획과 검토, 승인방법 및 책임사항 기술
 - (2) 검사 및 시험 보고서가 어떻게, 누구에 의해 검토되고 승인될 것인지 기술
 - (3) 구매 또는 하도급 품목의 인수검사

- (4) 검사 및 시험상태의 식별을 위한 요구조건
- (5) 검사 및 시험과정 중 구매자의 입회에 대한 기술
- (6) 품목특성을 고려한 공정계획을 수립, 관리하고 확인하는데 적절한 통계학적인 방법이 필요할 경우에 요구조건 기술

2.11 측정 및 시험장비 관리 (Measuring & Test Equipment Control)

2.11.1 사용되는 측정 및 시험장비의 관리체계를 다음 사항을 포함하여 측정 및 시험장비의 관리계획을 작성한다.

- (1) 장비의 식별
- (2) 검교정 방법
- (3) 검교정 상태의 식별과 기록관리 방법

2.12 취급, 저장, 포장 및 운송 (Handling, Storage, Shipping, Packing and Delivery)

2.12.1 취급, 저장, 선적, 포장 및 운송의 방법, 시기 및 책임사항에 대한 관리방법을 다음 사항을 포함하여 작성한다.

- (1) 취급, 저장, 선적, 포장 및 운송에 대한 계약 요구조건 충족 방법
- (2) 운송 중 품목의 특성에 대한 변화 없이 지정된 장소로 운송할 방법
- (3) 공급자 간 운송방법, 시기, 책임사항의 기술

2.13 불일치사항 및 불일치사항관리 (Deviations & Non-conformance Control)

2.14.1 발생한 불일치사항 및 불일치사항에 대하여 어떻게, 언제, 누가 관리할 것인지에 대한 불일치 품목의 관리계획을 작성한다.

2.14 교육훈련 및 자격관리 (Training & Qualification)

2.15.1 해당 업무를 수행하는 요원들에 대하여 적합한 교육이 수행되어야 하고, 교육 방법 및 평가와 기록 관리에 대한 계획과 자격관리에 대한 계획을 작성한다.

2.15 품질감사 (Audit & Assessment)

2.15.1 감사와 평가의 책임사항, 감사요건, 품질감독요건 등에 대하여 다음 사항을 포함하여 품질감사 계획을 작성한다.

- (1) 공급자 자체 품질감사 및 구매자 품질감사 수감에 대한 방법, 시기와 책임
- (2) 품질계획서의 이행과 유효성 관리에 대한 방법, 시기와 책임사항

2.15.2 시정조치 및 지속적인 개선에 대한 책임사항, 시정 및 예방조치요건, 작업중지요건, 지속적인 개선에 대하여 작성한다.

제 4 장 품질검사 요구조건

1. 품질검사 요구조건 일반사항

- 1.1 공급자의 품질검사조직은 계약서 요구조건, 계약서가 요구하는 기술기준, 구매자가 검토한 설계문서 및 품질계획서 등의 요구조건에 맞는 품질검사업무를 관리할 수 있도록 해당 검사관련 지시서, 절차서 등을 작성하여 이행하여야 한다.
- 1.2 품질검사 관련 업무에는 품질보증, 설계, 구매, 용접, 열처리, 비파괴검사, 내압(수압, 공기압, 진공)시험, 성능시험, 도장, 포장, 취급, 선적, 운송 등 시방서에서 요구하는 사항이 포함된다.
- 1.3 구매자의 독립검사가 필요한 검사일 경우에 구매자의 검사를 받기 전에 공급자의 자체 품질검사가 선행되어 필요한 후속조치가 완료되어야 한다. 공급자의 자체 검사가 선행되지 아니하였을 경우 구매자는 검사진행을 거절할 수 있다. 다만, 검사공정의 특성상 공급자의 자체 검사를 선행하지 못할 경우에는 구매자와 공급자 검사인원이 동시에 입회하여 검사를 진행할 수 있다.
- 1.4 공급자는 구매자의 원활한 품질감독활동을 위해 공급자/하도급자의 해당 공장 출입, 자료 열람 및 검사장비 사용 등 관련 업무에 협조해야 한다.

2. 검사계획 일반사항

- 2.1 **(제출 및 검토)** 공급자는 공급품목(하도급 품목 포함)에 대한 제작, 수리 및 시공과정의 검사 및 시험공정을 자세히 기술하는 제작공정 및 검사계획서를 [붙임 4]의 양식에 작성, 제출하여 제작 또는 작업착수 이전까지 구매자의 검토를 받아야 하며 구매자의 품질검사점(입회점, 필수확인점 등)을 제작공정 및 검사계획서상에 지정한다.
- 2.2 **(기술기준의 준수)** 제작공정 및 검사계획서는 계약요구조건에 의해 적용되는 모든 기술기준을 준수 할 수 있도록 제작, 검사 및 시험공정이 설정되어야 한다.
- 2.3 **(승인)** 구매자가 제작공정 및 검사계획서를 승인하지 않은 상태에서는 공급자는 제작공정을 진행할 수 없다.

3. 제작공정 및 검사계획서(Manufacturing and Inspection Plan, MIP) 작성

- 3.1 **(작성양식)** 제작공정 및 검사계획서는 품질에 영향을 미치는 일련의 작업공정들에 검사, 감독 및 확인에 대한 리스트를 기술한 문서로서 양식 견본은 [붙임 4]를 참조하여 작성한다.
- 3.2 **(작성범위)** 제작공정 및 검사계획서는 하도급계약 업무를 포함하여 재료확인, 제작, 검사 및 시험 등에 대한 계약의 전체 범위가 포함되도록 기술되어야 한다.
- 3.3 **(구매자 검사점 설정)** 공급자는 공급자 자체의 검사점을 제작공정 및 검사계획서에 기술한 후 구매자에게 제출하여 구매자의 검사점 설정과 승인을 득해야 하고, 승인 전에 작업이 진행될 수 없다.
- 3.4 **(MIP 관리)** 검사를 포함하여 작업이 완료된 제작공정 및 검사계획서의 각 항목에는

검사에 입회한 품질검사담당자(Quality Surveillance Officer, QSO)의 서명과 날짜가 명기되어야 하고, 관련된 결과기록을 제작공정 및 검사계획서에 식별해야한다.

- 3.5 (MIP 개정) 개정된 제작공정 및 검사계획서의 제출 및 승인과정은 최초 제출 및 승인과정과 동일하게 진행해야 한다.

4. 구매자의 품질검사

4.1 일반사항

- 4.1.1 구매자는 공급자와의 원활한 업무수행을 위해 품질검사담당자(또는 감독관)를 배정하여 구매 품목의 제작 전에 공급자의 제작공장을 방문하여 필요한 사항을 협의할 수 있다.
- 4.1.2 제작 전 방문은 구매자와 공급자 간 업무편의를 위한 것으로서 제작 전 방문 시에 협의된 내용이 계약 요건을 변경할 수 없으며, 공급자의 책임을 면제할 수 없다.
- 4.1.3 공급자는 구매자가 품질검사점 선정에 필요한 자료 및 정보 제출을 요구 받은 경우 해당 자료를 구매자에게 제공하여야 한다.

4.2 제작 중 검사

- 4.2.1 공급자는 구매자의 입회점이나 필수확인점에 대하여 실제 작업 최소 14일전에 구매자에게 서면으로 입회요청을 해야 하며 다시 2일전에 구두로 확인해야 한다.
- 4.2.2 입회검사요청서에는 계약번호, 계약명, 검사품명, 검사공정, 수량, 예정일자, 품질 검사장소, 공급자 측 담당자 및 전화번호 등이 포함되어야 한다.
- 4.2.3 제작, 시험, 검사, 취급, 저장 및 운송에 적용하는 절차서와 도면 등은 사전에 구매자의 검토 또는 필요시 승인을 받아야 한다.
- 4.2.4 품질검사과정에서 불일치사항이 발견되면 해당 작업을 중단하고 필요한 시정조치를 완료 후 필요시 구매자의 재검사를 받아야 한다.
- 4.2.5 구매자는 검사결과가 만족한 경우에 승인된 제작공정 및 검사계획서에 서명하고, 불만족한 경우에는 시정조치요구서를 발행하여 불일치 품목에 대한 시정을 요구할 수 있다.

4.3 최종검사

- 4.3.1 공급자는 제작이 완료된 품목에 대하여 아래사항에 대한 조치가 완결된 후 제작 사양서 또는 과업지시서 요구조건에 따르는 최종검사를 받아야 한다.
- (1) 품목에 관련한 설계, 품질문서의 제출 및 구매자 승인종결
 - (2) 제작, 시험, 검사 및 감사 관련 지적사항 종결 (NCR, CAR, DR 등)
 - (3) 품질증빙문서의 완비 (계획서, 절차서, 각종 기록 등)
 - (4) 재료인 경우에는 적용 기술기준에 따르는 재료확인서 제출
- 4.3.2 구매자에 의한 최종검사 승인은 운송을 위한 선적지시를 의미하는 것은 아니며 계약서에 명시된 별도의 인도 일정 또는 구매자의 별도 지시에 따라 선적을 해야 한다.

4.3.3 품질증빙문서 제출에 대한 세부 요구조건은 본 문서의 제2장 품질문서 제출에 따른다.

4.4 포장, 취급, 선적 및 운송관리

- 4.4.1 공급자는 구매자의 최종검사 승인 후에도 제품이 포장, 취급, 선적 및 운송과정에서 손상을 입지 않고 안전하게 구매자에게 인도될 수 있도록 필요한 제반 조치를 취해야 한다.
- 4.4.2 제작공정 및 검사계획서에 포장준비, 포장이 포함된 경우에는 구매자의 입회검사를 받아야 한다.
- 4.4.3 공급자는 계약 요구조건을 만족하는 품목과 이를 증빙하는 서류가 완비되면 출하승인서(붙임 3)를 발행하며, 구매자의 승인을 득한 후에만 제품을 출하할 수 있다.
- 4.4.4 구매자의 출하승인서 승인이 제품의 품질보증을 의미하지 아니하며 구매자의 출하승인서 승인 후 발견된 어떠한 품질문제점에 대한 책임도 공급자에게 있다.
- 4.4.5 대형 중량물과 운송 중 손상이 우려되는 품목은 제작사양서 또는 과업지시서에 따라 특별한 조치를 취하여야 한다.

5. 불일치사항 관리

- 5.1 공급자는 제작, 시험, 검사 과정에서 불일치사항이 발견되면 즉시 해당 품목의 작업을 중지하고 공급자 품질계획서 및 관련 절차서에 따라 처리하여야 하며, 모든 불일치사항의 발생 시 공급자는 [붙임 5]의 양식을 작성하여 구매자에게 제출해야 한다.
- 5.2 불일치사항은 중불일치(Major Non-conformance) 및 경불일치(Minor Non-conformance)으로 분류할 수 있으며 발생한 불일치의 분류에 대해서는 구매자의 동의가 있어야 한다.
 - 5.2.1 중불일치(Major Non-conformance)은 작업공정, 안전성, 신뢰성, 운전성, 추적성, 호환성 또는 법 규정 위배와 같은 중대한 요구사항에 영향을 미치는 경우로써 불일치사항 처리방안에 대하여 구매자의 승인을 득해야 한다.
 - 5.2.2 경불일치 (Minor Non-conformance)은 중불일치가 아닌 불일치사항으로써 구매자의 처리방안 승인이 필요치 않고 공급자 판단으로 처리한 후 처리결과를 구매자에게 보고
- 5.3 불일치사항의 처리과정이 다중의 작업공정, 검사 및 시험이 요구되는 경우 구매자와 협의하여 별도의 품질검사계획서를 작성하여 시행할 수 있다.
- 5.4 불일치가 발생한 경우 즉시 관련 작업을 중지하고 해당 요구조건 및 불일치 내용을 작성하여 구매자에 알리고 5.2항에 언급된 불일치의 형태에 대해 상호 합의를 이루어야 한다.
- 5.5 중불일치인 경우에는 공급자는 구매자가 승인한 내용에 따라 필요한 조치를 완료하고 구매자로부터 종결확인을 받아야 하며, 경불일치인 경우에는 자체 불일치 처리 시스템에 따라 필요한 조치를 완료하고 구매자에게 그 결과를 통보하여야 한다.

5.6 종결된 공급자 불일치보고서는 관련 있는 출하승인서에 포함되어야 한다.

6. 불일치사항 처리요청

6.1 공급자는 계약 이행과정 중 기술 및 품질요구조건 대비 불일치사항이 식별된 경우에 [붙임 6] 양식의 불일치사항처리요청서를 발행하여 구매자에게 제출할 수 있다.

6.1.1 불일치사항처리요청서는 제작된 또는 제작중인 기자재, 용역 및 공사가 구매 계약 요구조건에 맞지 않아서 공급자가 계약서상의 일부 기술 및 품질요구조건 내용을 변경요청 할 경우에 사용할 수 있다.

6.2 공급자는 구매자에 의해 불일치사항처리요청서가 승인되지 않은 상태에서 해당 처리 방법을 적용해서는 안 된다.

6.3 승인된 불일치사항처리요청서는 관련 있는 출하승인서에 포함되어야 한다.

제 5 장 설계관리 요구조건

1. 공급자 설계관리절차서

- 1.1 공급자는 다음 사항을 포함하는 설계기술 업무수행을 위한 설계관리절차서를 수립하여 해당 계약업무의 설계관리에 적용해야 한다.
 - (1) 설계기술관리
 - (2) 설계변경관리
 - (3) 설계문서 및 기록관리
 - (4) 설계업무관리

2. 설계입력관리

- 2.1 설계입력은 설계기초, 성능요건, 규제요건, 규격 및 기술기준 등을 적용하고, 식별 및 문서화되어야 하며, 입력 자료의 선정은 설계 책임조직에 의하여 검토 및 승인되어야 한다.
- 2.2 설계입력은 설계문서에 상세히 작성하여 설계업무가 정확하게 실행되고, 설계결정, 설계확인 방안 및 설계변경의 평가 시 일관성 있는 근거가 될 수 있도록 설계업무 진행에 맞춰 적기에 승인되어야 한다.
- 2.3 승인된 설계입력의 변경사항은 그 변경사유를 포함하여 식별, 승인, 문서화하여 관리되어야 한다.

3. 설계해석관리

- 3.1 설계해석이 필요한 경우 해석대상 설계물을 설정하여 필요한 요구조건에 따라 물리, 응력, 열 및 수력학적 측면과 가상 사고에 대하여 검토, 해석을 실시한다.
- 3.2 설계해석 문서는 이해하기 쉽고 재생이나 편철 또는 검색 가능한 형태로 작성되어야 하며, 설계해석 문서에는 분석목적, 방법, 가정, 설계입력, 참조자료, 검토 및 승인 등의 사항이 구체적으로 명시되어야 한다.
- 3.3 설계해석에 사용되는 컴퓨터 프로그램은 식별 및 관리되어야 하고, 사용 전에 적합성이 입증되어야 하나 코드화된 수학적 모델이 이미 알려진 문제에 대해 유효한 계산을 수행하여 왔고, 특정한 설계 입출력 범위 내에서 유효성이 입증된 경우에는 사용 전에 별도의 확인이 필요치 않다.
- 3.4 컴퓨터 프로그램의 사용 중 발견된 오류는 평가 및 관리되어야 하며, 부적절한 사용을 방지하기 위하여 각각의 사용자에게 통보되어야 한다.

4. 도면관리

- 4.1 공급자는 설계도면 작성 시 제작사양서 또는 과업지시서에 함께 첨부되는 '사업 도면관리 표준'의 도면 작성 요구조건 및 작성양식을 준수해야 하고 KS 규격이외의 별도 규격이 사용될 경우, 구매자(도면관리담당부서)와의 협의를 통하여 허용된 규격에

한해서만 사용한다.

4.2 3차원 모델 생성 시 3D CAD인 INVERTOR로 작업해야 하고, 작성되는 2차원 도면들은 구매자에게 제출되어 장치통합성 및 간섭사항이 체크되어야 한다.

4.3 최종결과물로 구매자에게 제출되는 도면은 공급자 내부 부서의 작성, 검토, 승인 절차가 완료되어야 하며, 구매자의 확인 서명이 있어야 한다.

5. 설계인터페이스관리 및 설계검토

5.1 설계확인 (1) 설계검토, (2) 대체계산 또는 간이계산, (3) 실증시험 중 한 가지 이상의 방법으로 수행한다.

5.2 실증시험에 의한 설계확인이 실시될 경우 가장 보수적인 설계 조건하에서 수행되어야 한다.

5.3 설계확인은 해당 설계문서의 사용을 위하여 관련조직에 배부하기 이전에 수행하는 것을 원칙으로 하며 대상품목이 고유의 기능을 수행하기 이전에 실시되어야 한다.

5.4 설계확인 방법은 대상품목의 안전성에 대한 중요도, 설계복잡성, 기술수준 등을 고려하여 결정되어야 한다. 설계확인 정도는 이미 표준화되었거나 동일한 설계는 설계확인이 요구되지 않으나, 이 경우에도 해당 설계의 적용 가능성은 확인되어야 한다.

5.5 공급자는 구매자가 제공한 설계정보를 포함하여 공급자 내부 조직 간에 공유되는 설계정보를 문서화하여 관리해야 하며, 설계관련 조직간 협조체계 등 다음 사항을 포함한 설계관리절차를 수립하고 계약업무를 수행해야 한다.

(1) 조직 간 기술적 책임사항과 조정 · 관리 사항

(2) 인터페이스 조직 간의 의사소통 체계

(3) 설계문서의 검토, 배부 및 문서화 요구조건 세부 실행절차

6. 설계변경관리

6.1 '현상태사용(Use-As-Is: 불일치품목이 목적한 용도에 만족하게 기능을 수행할 수 있을 경우 허용되는 처리행위)'이나 '수리(Repair)'로 처리 계획 된 불일치 품목과 현장 설계변경을 포함한 설계변경 사항은 원 설계와 동등한 수준으로 구매자의 검토 및 승인을 받아야 하며, 준공도면이나 시방서 등에 정확히 반영되어야 한다.

6.2 설계변경 사항은 최초 설계 시와 동등한 설계기준을 적용해야 하며, 별도의 조직이나 인원이 지정되지 않는 한 최초 설계를 수행한 책임사항에 맞게 검토되어야 하고 공급자의 승인을 받아야 한다.

6.3 설계변경 시에는 전체설계에 미치는 영향과 설계분석의 유효성이 평가되어야 하며, 설계변경으로 인하여 계약 요구조건에 변경이 필요한 경우 설계변경 전에 구매자와 협의해야 하고 승인을 받아야 한다.

[붙임 1] 문서제출계획서 양식(예시)

공급자 로고	문서제출계획서 (DOCUMENTATION PLAN)	문서번호 : 개정번호 : 발행일자 :
--------	---------------------------------	----------------------------

번호	문서제목	발행시기	작성책임		구매자 제출 용도(*)	비고
			작성자	승인자		

※ Code (*): Ap=Approval, Ac=Acceptance, R = Review, I = Information

(참고) 본 양식은 예시이기 때문에 이에 준하는 항목이 포함된 양식형태로 계약에 맞게 최적화하여 사용

공급자 로고

문서번호 :
개정번호 : R1
발행일자 : 2015. 0. 0.

문서제목

(참고) 본 양식은 예시이기 때문에 이에 준하는 항목이 포함된 양식형태로 계약에 맞게 최적화하여 사용

계 약 명 :
계약번호 :
공 급 자 :

1. 공급자 서명

	성 명	소속 및 직위	서명	날짜
작 성				
검 토	필요시 추가			
승 인				

2. 구매자 확인

	성 명	소속 및 직위	서명	날짜
작 성				
검 토	필요시 추가			
승 인				

공급자 로고	문서제목	문서번호 : 개정번호 : 발행일자 :
--------	------	----------------------------

☐ 개정이력

개정번호	개정일자	개 정 사 유

※ 본문 작성은 휴먼명조 12포인트 사용, 영문 및 기호는 HCl Poppy체 사용

[붙임 3] 출하승인서 양식(갑지)

공급자 로고	출하승인서 (RELEASE NOTE)	문서번호 :
		개정번호 :
		발행일자 :

(참고) 본 양식은 예시이기 때문에 이에 준하는 항목이 포함된 양식형태로 계약에 맞게 최적화하여 사용

☐ 계약번호 :

☐ 계 약 명 :

☐ 계약결과물 :

주식회사 ○○○○는 상기 계약의 최종 결과물에 대하여 요구된 기술 및 품질 요구조건이 만족되었음을 보증함

1. 모든 계약결과물은 계약조건 및 제작사양서 또는 과업지시서에 따라서 설계, 제작, 검사 및 시험이 수행되었음을 보증함

2. 작업이 착수되기 전 계약조건 및 제작사양서 또는 과업지시서에서 요구하는 모든 필요 계획문서 및 절차서가 발행되었으며, 모든 작업은 이러한 문서들을 기준하여 수행되었음을 보증함

3. 모든 공정 및 검사는 제작공정 및 검사시험계획서와 관련 절차에 따라서 수행되었으며 모두 성공적으로 완수되었음을 보증함

4. 발행된 불일치사항보고서, 시정조치요구서 및 공급자불일치사항처리요청서는 구매자의 확인 아래 모두 성공적으로 종결처리되었음을 보증함

5. 이상의 사항들을 모두 증빙할 수 있는 '품질확인 문서패키지'를 별도로 첨부함

공급자 서명								
(작성)			(검토)			(승인)		
성명	서명	일자	성명	서명	일자	성명	서명	일자

구매자 확인								
(확인)			(확인)			(확인)		
성명	서명	일자	성명	서명	일자	성명	서명	일자

[붙임 3] 출하승인서 양식(을지)

공급자 로고	출하승인서 (RELEASE NOTE)	문서번호 : 개정번호 : 발행일자 :
--------	-------------------------	----------------------------

(참고) 본 양식은 예시이기 때문에 이에 준하는 항목이 포함된 양식형태로 계약에 맞게 최적화하여 사용

<출하승인서 첨부 문서 목록>

Chapter I. 설계문서

1. 계약에서 요구된 설계문서 및 기술개발 문서
2. 도면

Chapter II. 품질확인 문서(QUALITY VERIFICATION DOCUMENTS PACKAGE)

1. 품질계획 및 작업기준 문서
 - 1.1 품질계획서(Quality Plan)
 - 1.2 제작공정 및 검사계획서(Manufacturing and Inspection Plan)
 - 1.3 작업절차서
 - 1.4 용접관련 WPS, PQR, Welder Qualification Records
2. 품질확인, 검사/시험관련 문서
 - 2.1 재료 및 자재의 구매사양서 및 인증자료(재료성적서 등)
 - 2.2 발행된 모든 검사관련 서류
 - 2.3 불일치사항보고서, 시정조치요구서, 공급자불일치사항처리요청서 종결기록
3. 기타 계약조건 및 제작사양서 또는 과업지시서 등에서 요구된 품질관련 증빙기록

Chapter III. 공정관리 문서

1. 계약이행 스케줄
2. 공정 및 진도보고서 (주간진도보고서 및 월간진도보고서 등)
3. 기술회의 자료

Chapter IV. 기타

1. 운전/유지보수 관련 제반 매뉴얼
2. 기타 계약조건 및 제작사양서 또는 과업지시서에서 요구된 문서

[붙임 4] 제작공정 및 검사계획서(예시)

공급자 로고		제작공정 및 검사계획서 (Manufacturing and Inspection Plan, MIP)						문서번호: 개정번호 : 발행일자 : 페이지 : 0 of 0	
일련 번호	공 정 명 (공정, 검사, 시험 등)	적용기준 문서 (개정번호)	검 사 점						관련 기록 (보고서, NCR, QC data)
			공급자		구매자		IBS QC		
			검사점	이름, 서명, 날짜	검사점	이름, 서명, 날짜	검사점	이름, 서명, 날짜	
			주2)		주2)		주2)		
	입회점(WP) 예) 재료성적서검토, 절단 및 마킹 확인, 용접검사, 치수검사, 육안검사 등 필수확인점(HP) 예) 용접사인정, 용접절차인정, WPS 검토, 비파괴검사, 수압시험, 기능 및 성능 시험, 검증시험, 품질보증기록 검토, 출하검사 등								

주1) 제작공정 및 검사계획서의 승인은 [붙임 2]의 양식을 사용할 수 있다.

주2) 검사점 코드는 다음을 참조하여 기입한다.

- **(입회점, WP)** 검사자의 입회 검사를 받도록 설정한 검사점으로 해당 입회점에서 제조 및 검사단계에 입회할 수 있으나 검사자의 내부사정으로 입회하지 못하였을 경우 검사 합의된 시간이 도래하면 자체적으로 제조 및 검사단계를 진행하고 성공적으로 완료될 경우에 후속작업을 착수할 수 있는 검사점이다.
- **(필수확인점, HP)** 검사자에 의한 검사 또는 입회가 필요한 중요단계로서 검사자가 해당 검사에 입회하지 아니하고는 다음 공정으로 진행하지 못하도록 결정한 점을 말한다. 검사자가 입회하지 못할 경우 입회할 의사가 없음을 문서상으로 확인하기 전까지는 해당 검사 및 다음 공정을 진행할 수 없는 검사점이다.
- **(검토점, R)** 검사자가 품질관련 서류를 검토하여 그 내용을 점검하는 행위시점이다.

(참고) 본 양식은 예시이기 때문에 이에 준하는 항목이 포함된 양식형태로 계약에 맞게 최적화하여 사용

[붙임 5] 불일치사항보고서

	불일치사항보고서 (Non-conformance Report)	문서번호 : NCR-2018-A001
		발행일자 :
		페이지 :

(참고) 본 양식은 예시이기 때문에 이에 준하는 항목이 포함된 양식형태로 계약에 맞게 최적화하여 사용

☐ 불일치사항

1. 계약번호 : 2. 계약명칭 : 3. 불일치 품목 : 4. 불일치 발생일자 : 5. 기술요구조건 대비 불일치사항 기술 ○ 기술요구조건 : ○ 불일치사항 내용 및 원인 :
--

☐ 불일치사항 처리계획

7. 불일치사항 처리구분 : 현상태사용[] 수리[] 재작업[] 폐기[] 8. 도면 개정 여부 : 도면 개정 필요 [] 도면에 영향 없음 [] 9. 불일치사항 시정조치계획 :

☐ 처리계획 확인

회사 명칭	작성자	검토자	승인자
	성명 서명 일자	성명 서명 일자	성명 서명 일자
IBS	담당자	품질검사자 검토	부서장 승인
	성명 서명 일자	성명 서명 일자	성명 서명 일자

	불일치사항보고서 (Non-conformance Report)	문서번호 : NCR-2018-C001
		발행일자 :
		페이지 :

☐ 불일치사항 처리결과

8. 불일치사항 처리결과

- 시정 결과 :

- 재검사 결과 : (재검사는 검사보고서를 발행하고, 해당 문서번호를 본 NCR에 참조기
입하면서 간단하게 합부 판정결과를 기술)

☐ 기타

9. 붙임 및 별첨

☐ 처리결과 확인

회사 명칭	작성자			검토자			승인자		
	성명	서명	일자	성명	서명	일자	성명	서명	일자
IBS	담당자			품질검사자 검토			부서장 승인		
	성명	서명	일자	성명	서명	일자	성명	서명	일자

[붙임 6] 불일치사항처리요청서

공급자 로고	공급자불일치사항처리요청서 (Supplier Deviation Disposition Request)	문서번호 :
		발행일자 :
		페이지 :

(참고) 본 양식은 예시이기 때문에 이에 준하는 항목이 포함된 양식형태로 계약에 맞게 최적화하여 사용

1. 계약번호 :
2. 계약명칭 :
3. 공 급 자 :
4. 해당품목 :
5. 계약관련 요구조건 :
6. 대안 제안 :
7. 대안 타당성 기술 :
8. 관련 첨부물 :

공급자 서명		
(작성)	(검토)	(승인)
성명 서명 일자	성명 서명 일자	성명 서명 일자

IBS 확인		
담당자	품질검사자 검토	부서장 승인
성명 서명 일자	성명 서명 일자	성명 서명 일자

[별지 제5호서식] 비상훈련일지

비상훈련일지			안 전 관 리 원	안전관리 책 임 자	안전관리 부총괄자	안전관리 총 괄 자
일 시		장 소		강 사		
제 목						
교육내용 :						
참석자 :						

(설계관리절차서 별첨 5-1)

사업관리 요구조건

기술사양서 및 과업지시서에 본 사업관리 요구조건 사용 시 아래
내용은 삭제 후 사용

(사용방법) 1 페이지 '사업관리 요구조건 목차'에서 본 계약업무 범위를
고려하여 사업관리 요구조건을 계약특성에 맞게 가감하여 사용

사업관리 요구조건 목차

<제1조부터 제5조까지는 제작 및 용역계약에 모두 적용하되 업무 특성에 맞추어 가감 후 사용>

제1조	적용범위	2
제2조	요구조건 우선순위	2
제3조	보고 및 회의	3
제4조	문서 및 기록	3
제5조	공정관리	3

<제6조부터 제10조까지는 제작계약 업무에 적용하되 업무 특성에 맞추어 가감 후 사용>

제6조	제작 독려	3
제7조	접근권	3
제8조	설계관리	4
제9조	안전관리	4
제10조	품질보증	4

제1조 (적용범위) 본 사업관리 요구조건은 기술시방서 또는 과업지시서의 업무범위에 대한 사업관리 요구조건으로써 이 요구조건에서 따로 정하는 경우를 제외하고는 계약일반조건(이하 “일반조건”이라 한다)과 기술사양서 또는 과업지시서에서 정하는 바에 따른다.

제2조 (요구조건 우선순위) ① 계약문서상의 각 조항 사이에 의도하지 않은 상충이나 의미의 모호함이 발견되는 때에는 계약당사자 간에 다음의 적용 우선순위에 따라 해결한다.

1. 변경계약서(가장 최근의 것부터 적용)

2. 계약서

3. 기술사양서 또는 과업지시서

4. 계약일반조건

5. 사업관리조건

6. 입찰유의서

7. 연구원의 검토와 승인을 거친 공급자 제출문서

② 동일 우선순위의 문서 간에 불일치나 상충이 있을 때에는 문제가 되는 사항에 가장 관련성이 있으며 보다 상세하고 깊이 있게 기술한 조항이 우선한다.

③ 계약당사자 간 계약문서의 해석에 차이가 있을 경우에는 연구원의 해석이 우선한다.

제3조 (보고 및 회의) ① 공급자는 계약이행의 진도를 정기적으로 연구원에 보고해야 한다.

② 공급자는 모든 과업에 대한 월간진도보고서(협력업체 내용 포함)를 매월 말 다음 각 호의 정보현황을 포함하여 연구원에 제출하여야 한다.

1. 당월에 계획된 주요 업무내용 및 주요일정(Milestone)

2. 당월의 주요 결과 및 성과, 현안사항(완화조치 포함)

3. 익월에 계획된 주요 업무 및 주요일정(Milestone)

4. 연구원에 보고하지 않은 지난달의 현안 및 조치사항

5. 공급자의 판단으로 연구원에 전달할 필요가 있는 중요한 사항 등

③ 공급자는 연구원이 과업의 진도, 품질 및 현황을 확인하기 위하여 필요한 정보 및 관련문서를 이용할 수 있도록 유지·관리하여야 한다.

④ 진도보고회의는 연구원과 공급자의 상호합의에 따라 정기적으로 실시한다. 이때 회의방식은 대면회의, 화상회의, 전화회의 등의 방법으로 개최된다.

⑤ 연구원은 제작착수 전에 연구원, 공급자 간 착수회의를 개최하여야 한다.

⑥ 회의록은 공급자가 회의종료 후 작성하여 연구원에 제출하는 것을 원칙으로 하며, 계약당사자 간에 합의된 검토의견을 반영하여 유지·관리하여야 한다.

제4조 (문서 및 기록) ① 공급자는 자체 품질시스템에 따라 문서와 기록을 작성, 관리 및 통제해야 한다.

② 공급자는 후속의 개정사항들을 포함한 모든 문서와 기록이 계약참조번호에 의해서 확인되고 추적이 가능하도록 해야 한다. 또한 연구원의 권한 있는 개인들이 이들 문서와 기록에 접근이 가능하도록 해야 한다.

③ 공급자 및 그 하도급자는 품질관련 기록을 계약서에 첨부된 사양서 및 과업지시서의 관련 내용에 따라 유지관리 해야 한다.

④ 공급자는 요구되는 공급자 및 그 하도급자의 문서 또는 기록을 계약종결 전에 연구원에 제출하여 승인을 받아야 한다.

제5조 (공정관리) ① 공급자는 연구원의 공정관리 절차 및 요구사항에 따라 세부공정계획을 수립하고 이를 통해 공정진행사항을 분석·평가받아야 한다. 세부공정계획은 계약 후 연구원과의 협의 하에 제출기한을 조정하여 결정된 기한 내에 연구원에 제출하고 승인 받아야 한다.

② 세부공정계획은 연구원이 공정관리 Software의 사용을 지정할 경우에 이를 사용하거나 이와 호환성이 보장되는 Software를 사용하여 작성, 관리, 유지되어야 한다.

제6조 (제작 독려) ① 연구원은 공급자 또는 그 협력업체의 공장, 기타 시설 등에 연구원의 대표자를 파견하는 등의 모든 합리적 수단을 동원하여 공급자의 업무이행을 독려할 권리를 가진다.

② 공급자는 계약 후 사업관리조직을 구성하여야 하며, 본 계약의 책임자 및 담당자들을 임명하고 이를 연구원에 통보하여야 한다.

제7조 (접근권) ① 공급자는 연구원이 현장시험 및 제작공정에 입회하고, 정기 검토회의에 참석하거나 기술사양에 관한 정기점검 외에 수시점검 등을 수행하기 위하여 공급자와 그 협력업체의 시설과 기록물에 접근할 수 있는 권리와 지정된 검사관 또는 감독관이 계약범위 내에 있는 대상물의 제작공정 사진 및 비디오 촬영이 가능하도록 보장하여야 하며 연구원 직원에게는 별도의 비용청구 없이 필요한 지원 (사무실, 전화 등)을 제공 하여야 한다.

② 공급자와 그 협력업체는 본 계약을 이행하고 있는 모든 장소에 대하여 계약체결 후 이를 연구원에 통보하여야 한다.

③ 공급자는 연구원의 대표단이 다음 각 호와 같은 사유로 공급자와 그 협력업체의 시설에 접근할 수 있는 권리를 보장하여야 한다.

1. 공장 인수시험 입회 및 수행
2. 연구원에 의해 수행되는 점검 및 검사 입회
3. 계약이행을 감독하기 위한 회의 참석
4. 품질보증요건 및 기술사양에 따른 검사 및 감사
5. 제작공정 입회

④ 공급자는 연구원의 대표단에게 공급자와 그 협력업체의 시설과 기록물에 접근할 수 있는 권리를 보장하여야 한다.

⑤ 연구원과 공급자는 상호 시설 및 기록물에 접근할 경우, 모든 참가자들이 사전에 협의된 비밀유지 의무를 준수하도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

제8조 (설계관리) ① 공급자 또는 그 협력업체가 작성하는 모든 설계문서 및 제작 도면은 연구원이 제공하는 기술시방서(또는 과업지시서) 및 설계관리 요구조건을 따라야 한다.

② 공급자는 계약이행 기간 동안에 설계변경관리를 수행해야 한다.

③ 연구원의 기술시방서 요구조건 및 품질 요구조건 등에 대한 변경사항이 필요하다고 판단한 경우에는 계약체결 시 함께 시방되는 불일치사항처리요청서(NCR) 및 공급자불일치사항처리요청서(SDDR)를 통하여 처리한다.

제9조 (안전관리) 공급자와 그 협력업체는 산업안전보건법, 동법 시행령, 시행규칙을 따라야 한다.

제10조 (품질보증)

① 일반사항

1. 계약서에서 요구하는 모든 품질관련서류는 품질보증 요구조건과 기술사양서 또는 과업지시서에 규정된 목록에 따라 연구원에 제출되어야 한다.
2. 공급자는 계약조건에 기술된 내용과 품질보증 요구조건에 따라 품질관리를 수행하여야 한다.

② 품질보증체계 수립

1. 공급자는 다음사항을 준수하여 계약에서 요구되는 품질 요구조건에 적합한 품질보증 활동을 수행할 책임이 있다.
 - 가. 기술사양서 또는 과업지시서의 기술기준 또는 기술요건
 - 나. 품질보증 요구조건
 - 다. 중이온가속기건설구축사업단 품질보증계획서
 - 라. 기타 연구원이 제시하는 요구조건 및 규격 등
2. 공급자는 요구되는 품질관련 계획문서 및 작업절차서들을 개발하여 계약이행을 위한 작업착수 이전에 연구원의 승인을 득해야 하고, 계약 이행에 대한 모든 업무에 적용시켜야 한다.
3. 공급자가 승인을 위해 제출한 문서에 대하여 연구원이 제시한 검토의견은 공급자 문서에 반영해야 한다. 또한 연구원이 공급자의 문서를 검토한 후에라도 그 내용에 미흡한 부분이 발견되면 연구원은 개정을 요구할 권한을 갖는다.
4. 만일, 공급자가 계약의 일부를 다른 업체에 하도급 할 경우에도 계약에서 요구하는 동일한 품질요건을 적용하여야 하며, 공급자가 검토하여 승인한 하도급자의 품질관련 계획문서들을 수락용으로 연구원에 제출하여야 한다. 단, 하도급자의 품질계획서 제출여부는 연구원과 공급자간 협의를 통하여 조정할 수 있다.
5. 공급자는 품질보증 요구조건에서 요구하는 문서일체 및 품질보증기록을 수집, 분류, 색인 및 편철하여 계획된 일정에 따라 연구원에 제출하여야 하며, 품질보증기록은 실제 작업과정에 명확히 추적될 수 있도록 사전에 관리체계가 수립되어야 한다.
6. 공급자는 검사, 품질관리 조직 및 인원의 권한을 보장하여야 하며, 품질 감독 또는 검사업무는 충분한 경험과 능력을 가진 인원에 의하여 수행되도록 하여야 한다.

7. 공급자는 계약의 기술요구조건에서 규정된 검사가 요구될 경우에는 해당 검사에 합격하여야 한다.

③ 품질보증 감사, 품질감독 및 품질검사 요건

1. 공급자는 계약이행의 전 과정에 대하여 품질감사, 품질감독 및 검사 등 자체 모니터링 활동을 수행하여야 한다.
2. 연구원은 공급자 또는 그 하도급자의 품질계획 이행상태를 확인하기 위하여 정기 또는 수시로 품질감사, 품질감독 및 검사 등을 시행할 권한을 가진다.
3. 공급자는 연구원이 별도 비용부담 없이 품질감사, 품질감독 및 검사 등을 위하여 공급자 및 하도급자의 업무장소, 현장 및 공장이나 설비, 문서 등을 자유롭게 출입, 검토, 열람, 확인할 수 있도록 협조하여야 하고, 필요한 설비(사무실, 통신시설 등)를 제공하여야 한다.
4. 공급자는 연구원이 품질계획의 이행상태 확인 시 품질계획서, 절차서 및 품질보증 요구조건 이행관련 문서를 현장에 비치하여야 한다. 연구원에 의한 감사, 감독 및 검사가 품질계획 이행에 대한 공급자의 책임을 면제하는 것은 아니다.
5. 공급자는 본 계약이행과 관련하여 별도로 명시하지 않는 한 기술규격, 설계기준 및 제작관계상 필요한 시험과 검사를 공급자의 비용으로 시행한다.
6. 공급자는 자체설비로 수행하지 못하는 시험이 있을 경우 공인기관 또는 연구원이 인정하는 전문기관에서 시험을 실시한다.
7. 공급자는 검사결과 불합격 또는 보완이 필요한 경우 자신의 비용으로 시정 및 보완 후, 재검사를 받아야 한다.
8. 공급자는 연구원의 감사, 감독 및 검사결과, 지적사항에 대한 해결방안을 제출해야한다. 공급자는 그러한 지적사항을 접수한 후, 요구된 기일 이내에 시정조치결과 또는 계획을 연구원에 제출한다.

④ 연구원의 작업 중지 권한 (Stop Work Authority)

1. 연구원은 관련절차에 따라 작업 중 불안정한 상황 또는 중대 품질위배사항으로 인하여 공공, 환경, 안전, 품질 등에 심각한 손상을 방지하기 위하여 작업중지를 요청할 수 있다.
2. 공급자는 연구원으로부터 처리결과가 승인되기 전까지 다음 작업을 진행할 수 없다.
3. 이러한 작업 중지에 따른 제반 비용과 책임은 공급자가 진다.